Astra Control Service文件

Astra Control Service

NetApp
March 27, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/index.html on March 27, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

Astra Control Service文件 . . . 1
版本資訊 . . . 2
- Astra Control Service 的新功能 . . . 2
- 已知問題 . . . 11
- 已知限制 . . . 12

開始使用 . . . 15
- 瞭解Astra Control . . . 15
- 支援的Kubernetes部署 . . . 19
- Astra Control Service快速入門 . . . 19
- 設定您的雲端供應商 . . . 21
- 註冊Astra Control Service帳戶 . . . 41
- 將叢集新增至 Astra Control Service . . . 42
- 接下來呢？ . . . 79
- Astra Control Service影片 . . . 79
- Astra Control Service的常見問題集 . . . 80

概念 . . . 86
- 架構與元件 . . . 86
- 資料保護 . . . 87
- AWS叢集的儲存類別與效能 . . . 88
- 適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小 . . . 89
- GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小 . . . 90
- 應用程式管理 . . . 92
- 使用者角色和命名空間 . . . 94

使用Astra Control Service . . . 96
- 登入Astra Control Service . . . 96
- 管理及保護應用程式 . . . 96
- 檢視應用程式與運算健全狀況 . . . 121
- 管理儲存庫 . . . 123
- 監控執行中的工作 . . . 126
- 管理您的帳戶 . . . 126
- 管理雲端執行個體 . . . 135
- 啟用 Astra Control Provisioner . . . 136
- 取消管理應用程式和叢集 . . . 145
- 部署自我管理的 Astra Control 執行個體 . . . 147

使用 Astra Control Provisioner . . . 148
- 設定儲存後端加密 . . . 148
- 使用快照恢復 Volume 資料 . . . 155
- 使用 SnapMirror 複寫磁碟區 . . . 157

使用Astra Control REST API實現自動化 . . . 164

知識與支援 165
註冊以取得支援 165
疑難排解 167
取得協助 168
法律聲明 170
版權 170
商標 170
專利 170
隱私權政策 170
開放原始碼 170
Astra Control API授權 170

Astra Control Service文件

版本資訊

Astra Control Service 的新功能

NetApp會定期更新Astra Control Service、為您提供新功能、增強功能和錯誤修復。

2024 年 3 月 14 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 11 月 7 日

新功能與支援

- * 使用 ONTAP NAS 經濟型驅動程式備份儲存後端 * 為應用程式提供備份與還原功能：為啟用備份與還原作業 `ontap-nas-economy` 有些 "簡單步驟"。
- * Astra Control Service 支援內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform 叢集 *

  "新增叢集"

- * 不可變備份 * ： Astra Control 現在支援 "不可更改的唯讀備份" 成為可抵禦惡意軟體和其他威脅的額外安全層。
- * Astra Control Provisioner 簡介 *

  在 23.10 版本中、 Astra Control 引進了一種稱為 Astra Control Provisioner 的新軟體元件、可供所有獲授權的 Astra Control 使用者使用。Astra Control Provisioner 可存取 Astra Trident 所提供的進階管理和儲存資源配置功能。所有 Astra Control 客戶均可免費使用這些功能。

  - * 開始使用 Astra Control Provisioner*
    您可以 "啟用 Astra Control Provisioner" 如果您已安裝並設定環境以使用 Astra Trident 23.10 。
  - * Astra Control Provisioner 功能 *

    Astra Control Provisioner 23.10 版本提供下列功能：

    - * 使用 Kerberos 5 加密技術增強儲存後端安全性 * ：您可以藉由改善儲存安全性 "啟用加密" 用於託管叢集與儲存後端之間的流量。Astra Control Provisioner 支援透過 NFSv4.1 連線、從 Red Hat OpenShift 叢集到 Azure NetApp Files 和內部部署 ONTAP 磁碟區的 Kerberos 5 加密。
    - * 使用 SnapShot 恢復資料 * ： Astra Control Provisioner 使用從快照提供快速的原位磁碟區還原 `TridentActionSnapshotRestore` （ TASR） CR 。
    - * 應用程式的備份與還原功能 `ontap-nas-economy` 驅動程式備份儲存後端 * ：如所述 以上。
- * Astra Control Service 支援 AWS （ ROSA ）叢集上的 Red Hat OpenShift 服務 *

  "新增叢集"

- * 支援管理使用 NVMe / TCP 儲存設備的應用程式 *
  Astra Control 現在可以管理以 NVMe / TCP 連線的持續磁碟區為後盾的應用程式。

- * 依預設關閉執行攔截器 * ：從本版本開始、執行攔截器功能就可以 "已啟用" 或停用以提高安全性（預設為停用）。如果您尚未建立用於 Astra Control 的執行攔截器、則需要 "啟用執行攔截功能" 開始建立攔截器。如果您在此版本之前建立了執行攔截器、則執行攔截器功能會保持啟用狀態、您可以像平常一樣使用攔截器。

2023 年 10 月 2 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 7 月 27 日

新功能與支援

- Clone 作業現在僅支援即時複製（託管應用程式的目前狀態）。若要從快照或備份複製、請使用還原工作流程。

  "還原應用程式"

2023 年 6 月 26 日

新功能與支援

- Azure Marketplace 訂閱現在以每小時計費、而非每分鐘計費

  "設定帳單"

2023 年 5 月 30 日

新功能與支援

- 支援私有 Amazon EKS 叢集

  "從Astra Control Service管理私有叢集"

- 支援在還原或複製作業期間選取目的地儲存類別

  "還原應用程式"

2023 年 5 月 15 日

新功能與支援

這是次要的錯誤修正版本。

2023 年 4 月 25 日

新功能與支援

- 支援私有 Red Hat OpenShift 叢集

  "從Astra Control Service管理私有叢集"

- 支援在還原作業期間包含或排除應用程式資源

  "還原應用程式"

- 支援管理純資料應用程式

  "開始管理應用程式"

2023年1月17日

新功能與支援

- 更強大的執行掛勾功能、提供更多篩選選項

  "管理應用程式執行掛勾"

- 支援NetApp Cloud Volumes ONTAP 功能作為儲存後端

  "瞭解Astra Control"

2022年11月22日

新功能與支援

- 支援橫跨多個命名空間的應用程式

  "定義應用程式"

- 支援將叢集資源納入應用程式定義

  "定義應用程式"

- 增強備份、還原及複製作業的進度報告功能

  "監控執行中的工作"

- 支援管理已安裝相容版本Astra Trident的叢集

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- 支援在單一Astra Control Service帳戶中管理多個雲端供應商訂閱

  "管理雲端執行個體"

- 支援將公有雲環境中的自我管理Kubernetes叢集新增至Astra Control Service

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- Astra Control Service的帳單現在會依命名空間進行計量、而非依應用程式進行計費

  "設定帳單"

- 支援透過AWS Marketplace訂閱Astra Control Service定期方案

  "設定帳單"

已知問題與限制

- "此版本的已知問題"
- "此版本的已知限制"

2022年9月7日

此版本包含Astra Control Service基礎架構的穩定性和恢復能力增強功能。

2022年8月10日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 改善的應用程式管理工作流程改善的應用程式管理工作流程、可在定義由Astra Control管理的應用程式時提供更高的靈活度。

  "管理應用程式"

- 支援Amazon Web Services叢集Astra Control Service現在可管理在Amazon Elastic Kubernetes Service託管叢集上執行的應用程式。您可以將叢集設定為使用Amazon Elastic Block Store或Amazon FSXfor NetApp ONTAP 支援作為儲存後端。

  "設定Amazon Web Services"

- 除了快照前及快照後執行掛勾之外、您現在還可以設定下列類型的執行掛勾：

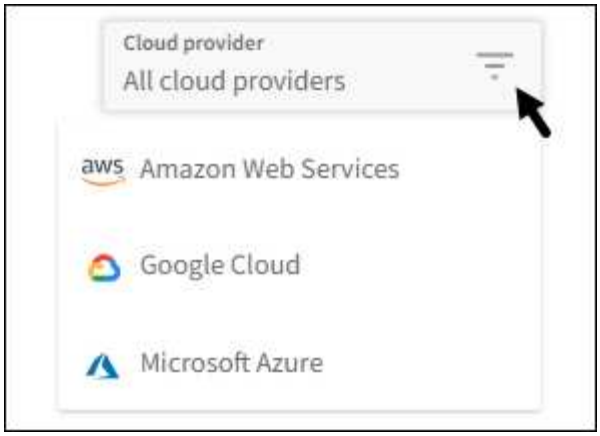
  - 預先備份
  - 備份後
  - 還原後

  Astra Control現在支援使用相同的指令碼來處理多個執行掛勾、這是其他改善項目之一。

  > NetApp針對特定應用程式提供的預設快照前及後執行掛勾已在此版本中移除。如果您沒有提供自己的快照執行掛勾、Astra Control Service只會從2022年8月4日開始、擷取損毀一致的快照。請造訪 "NetApp Verda GitHub儲存庫" 以取得執行攔截指令碼的範例、您可以根據環境進行修改。

  "管理應用程式執行掛勾"

- Azure Marketplace支援您現在可以透過Azure Marketplace註冊Astra Control Service。
- 在閱讀Astra Control Service文件時、您可以選擇雲端供應商、現在您可以在頁面右上角選擇雲端供應商。您將會看到僅與所選雲端供應商相關的文件。



2022年4月26日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 命名空間角色型存取控制（RBAC）Astra Control Service現在支援指派命名空間限制給成員或檢視器使用者。

  "命名空間角色型存取控制（RBAC）"

- Azure Active Directory支援Astra Control Service支援使用Azure Active Directory進行驗證和身分識別管理的高峰叢集。

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- 支援私有的高效能叢集您現在可以管理使用私有IP位址的高效能叢集。

  "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"

- 從Astra Control移除鏟斗現在您可以從Astra Control Service移除鏟斗。

  "移除貯體"

2021年12月14日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 新的儲存後端選項
- 就地應用程式還原您現在可以還原至相同的叢集和命名空間、還原已備份的應用程式快照、複製或備份。

  "還原應用程式"

- 指令碼事件搭配執行掛勾Astra Control、可支援自訂指令碼、以便在擷取應用程式快照之前或之後執行。這可讓您執行暫停資料庫交易等工作、使資料庫應用程式的快照保持一致。

  "管理應用程式執行掛勾"

- 由營運者部署的應用程式Astra Control可支援與營運者一起部署的部分應用程式。

"開始管理應用程式"

- 具有資源群組範圍的服務主體Astra Control Service現在支援使用資源群組範圍的服務主體。

  "建立Azure服務主體"

2021年8月5日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- Astra Control Center Astra Control現已推出全新部署模式。_Astra Control Center_是您在資料中心安裝及操作的自我管理軟體、可讓您管理內部部署Kubernetes叢集的Kubernetes應用程式生命週期管理。

  若要深入瞭解、 "前往Astra Control Center文件"。

- 現在您可以利用自己的儲存庫來管理Astra用於備份和複製的儲存庫、方法是新增其他儲存庫、並變更雲端供應商中Kubernetes叢集的預設儲存庫。

  "管理儲存庫"

2021年6月2日

此版本包含錯誤修正、以及Google Cloud支援的下列增強功能。

- 支援共享的VPC您現在可以使用共享的VPC網路組態、在GCP專案中管理GKE叢集。
- 在使用CVS服務類型時、CVS服務類型Astra Control Service的持續磁碟區大小現在會建立最小大小為300 GiB的持續磁碟區。

  "瞭解Astra Control Service如何使用Cloud Volumes Service 支援Google Cloud的功能作為持續磁碟區的儲存後端"。

- GKE工作節點現在支援Container Optimized OS Container Optimized OS。這是支援Ubuntu的附加功能。

  "深入瞭解GKE叢集需求"。

2021年4月15日

此版本包含下列新功能與增強功能。

- 支援Astra叢集Astra Control Service現在可管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式。

  "瞭解如何開始使用"。

- REST API Astra Control REST API現已可供使用。API以現代技術和目前最佳實務做法為基礎。

  "瞭解如何使用REST API來自動化應用程式資料生命週期管理"。

- 年度訂閱Astra Control Service現在提供_Premium訂購_。

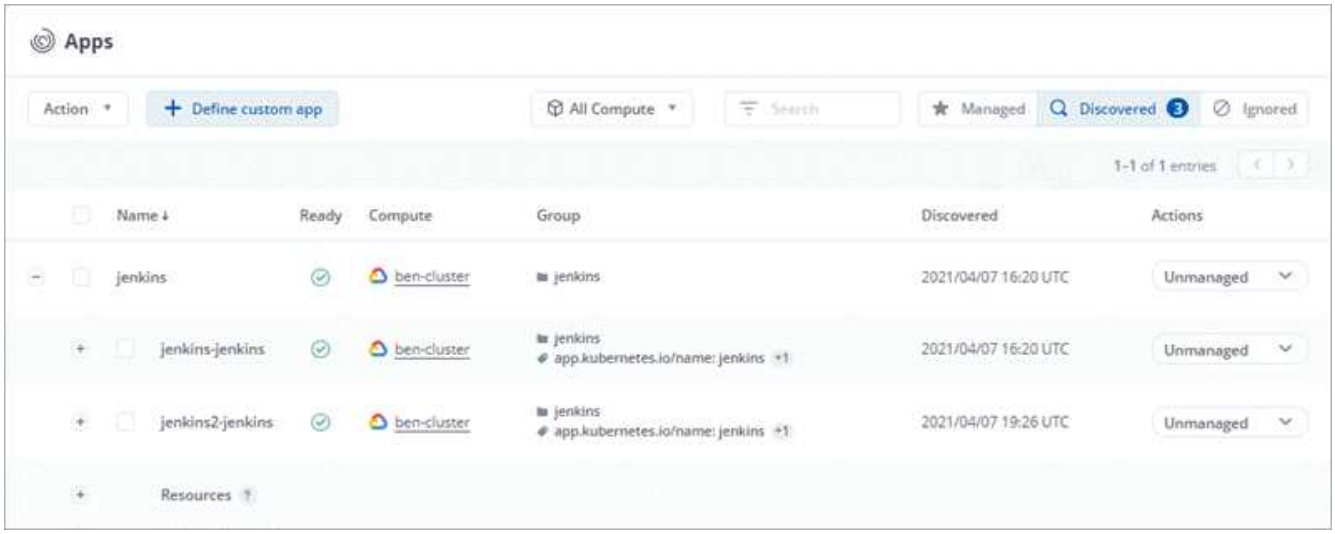
以折扣價預先付款、每年訂閱一次、可讓您管理每個應用程式套件最多10個應用程式。請聯絡NetApp銷售人員、視組織需求購買任意數量的套件、例如購買3個套件、即可從Astra Control Service管理30個應用程式。

如果您管理的應用程式數量超過年度訂閱所允許的數量、則每個應用程式的超額使用率將高達每分鐘$0.005（與Premium PayGo相同）。

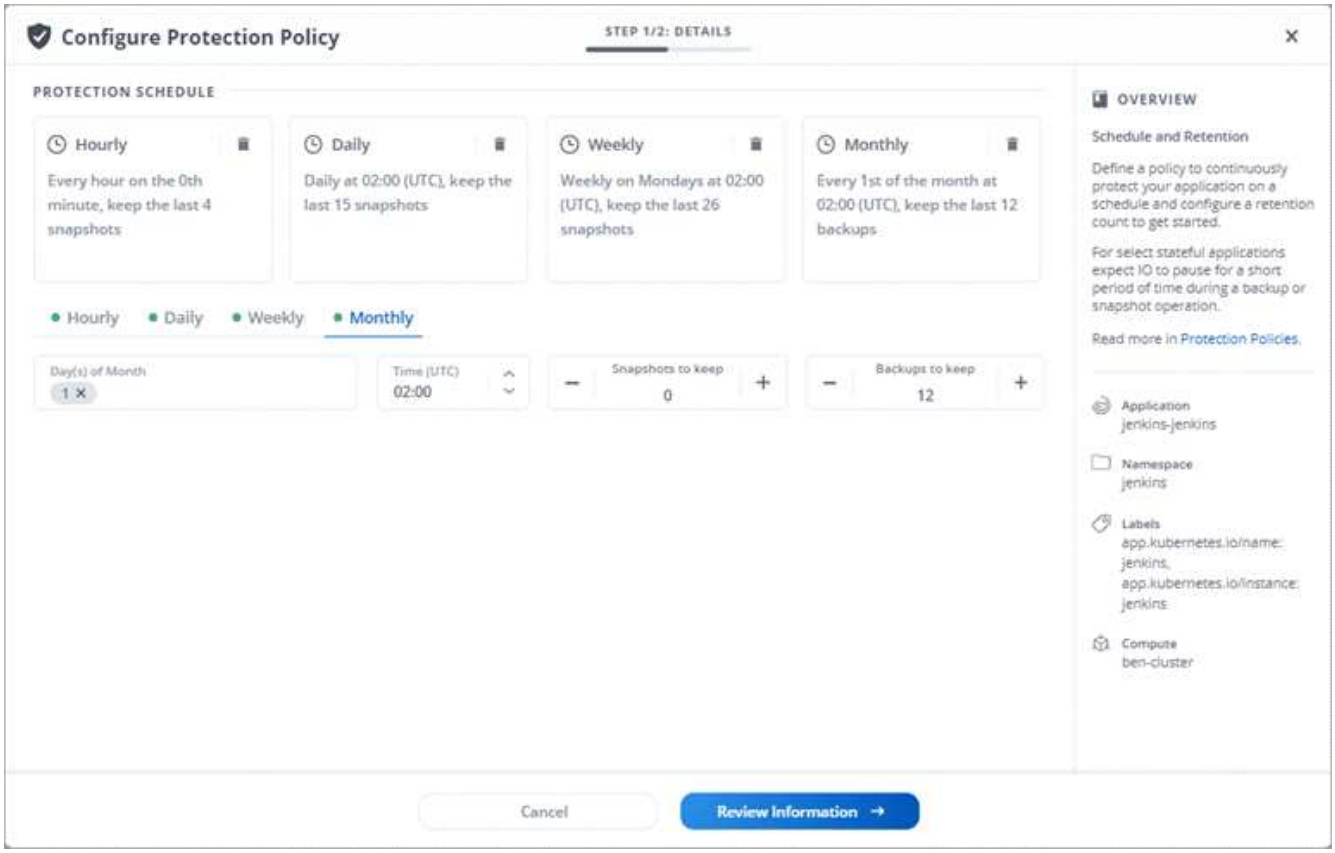
"深入瞭解Astra Control服務定價"。

- 命名空間與應用程式視覺化我們增強了「探索到的應用程式」頁面、以更清楚地顯示命名空間與應用程式之間的階層關係。只要擴充命名空間即可查看該命名空間中所含的應用程式。

  "深入瞭解如何管理應用程式"。



- 使用者介面增強功能資料保護精靈已經過強化、易於使用。例如、我們將「保護原則」精靈精簡、以便在您定義保護排程時、更輕鬆地檢視保護排程。



- 活動強化我們讓您更輕鬆地檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。
  - 依託管應用程式、嚴重性層級、使用者和時間範圍篩選活動清單。
  - 將您的Astra Control帳戶活動下載至CSV檔案。
  - 選取叢集或應用程式後、直接從「叢集」頁面或「應用程式」頁面檢視活動。

    "深入瞭解如何檢視您的帳戶活動"。

2021年3月1日

Astra Control Service現在支援 "_CVS_服務類型" 使用適用於Google Cloud的Cloud Volumes Service除了已支援_CVs-Performance_服務類型之外、提醒您、Astra Control Service使用Cloud Volumes Service 支援Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。

這項增強功能表示Astra Control Service現在可以管理在_any中執行之Kubernetes叢集的應用程式資料 "支援支援的Google Cloud地區Cloud Volumes Service"。

如果您可以在Google Cloud區域之間靈活選擇、您可以根據效能需求選擇CVS或CVS效能。 "深入瞭解如何選擇服務類型"。

2021年1月25日

我們很高興宣布Astra Control Service現在已全面推出。我們採納了許多從試用版獲得的意見反應、並做了一些其他值得注意的增強功能。

- 現在可以使用帳單、讓您從免費方案移至優質方案。 "深入瞭解帳單"。

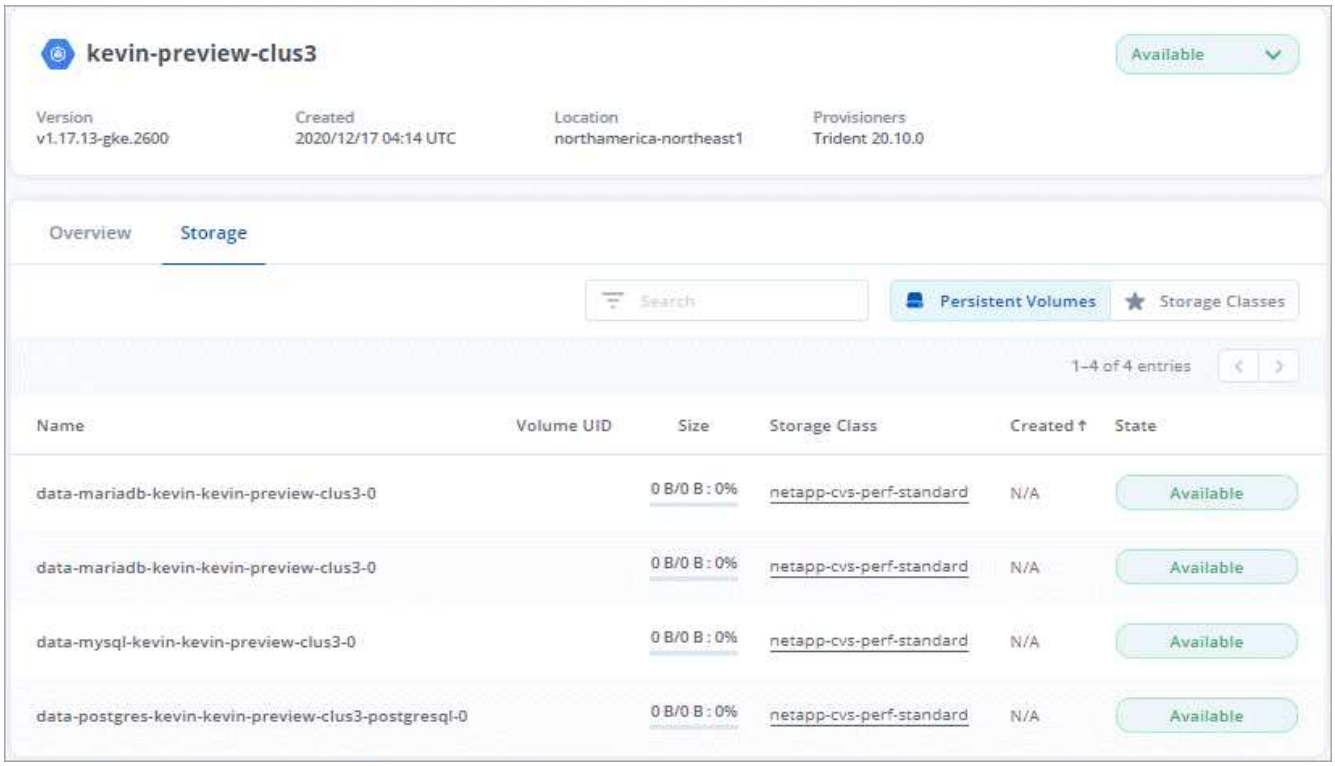
- Astra Control Service現在使用CVS效能服務類型時、會建立最小大小為100 GiB的持續磁碟區。
- Astra Control Service現在可以更快探索應用程式。
- 您現在可以自行建立及刪除帳戶。
- Astra Control Service無法再存取Kubernetes叢集時、我們已改善通知功能。

  這些通知非常重要、因為Astra Control Service無法管理已中斷連線叢集的應用程式。

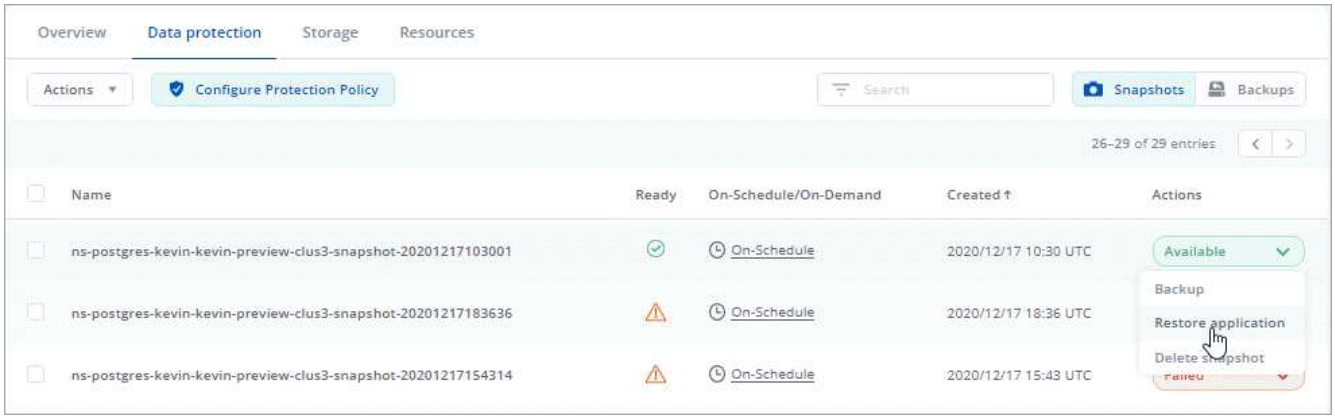
2020年12月17日（試用版更新）

我們主要著重於修正錯誤、以改善您的使用體驗、但我們也做了一些其他值得注意的增強功能：

- 當您將第一個Kubernetes運算新增至Astra Control Service時、物件存放區現在會建立在叢集所在的地理區中。
- 當您在運算層級檢視儲存詳細資料時、現在可以取得持續磁碟區的詳細資料。



- 我們新增了從現有快照或備份還原應用程式的選項。



- 如果刪除Astra Control Service正在管理的Kubernetes叢集、叢集現在會顯示*移除*狀態。然後您可以從Astra Control Service移除叢集。
- 帳戶擁有者現在可以修改指派給其他使用者的角色。
- 我們新增了一節計費、將在Astra Control Service推出以供一般使用（GA）時啟用。

已知問題

已知問題可識別可能導致您無法成功使用本產品版本的問題。

下列已知問題會影響目前的版本：

應用程式

- [無法在已刪除和重新建立的命名空間上定義應用程式]

備份、還原及複製

- 使用特定版本的PostgreSQL時、應用程式複製失敗
- 如果在管理叢集之後新增volumesnapshotClass、則應用程式備份和快照將會失敗
- ONTAP NAS 經濟型儲存類別的就地還原作業失敗
- 使用 Kerberos 進行中加密時、從備份還原可能會失敗
- [刪除保留原則過期的貯體後、備份資料仍保留在貯體中]

其他問題

- 當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

無法在已刪除和重新建立的命名空間上定義應用程式

如果您使用命名空間定義應用程式、刪除命名空間、然後將應用程式重新安裝到同一個命名空間、則作業會失敗並顯示錯誤代碼為409。若要使用重新建立的命名空間定義應用程式、請先刪除舊的應用程式執行個體。

使用特定版本的**PostgreSQL**時、應用程式複製失敗

同一個叢集內的應用程式複製作業、會持續失敗、並顯示Bitnami PostgreSQL 11.5.0圖表。若要成功複製、請使用舊版或更新版本的圖表。

如果在管理叢集之後新增volumesnapshotClass、則應用程式備份和快照將會失敗

在此案例中、備份與快照會失敗、並顯示UI 500錯誤。因應措施是重新整理應用程式清單。

ONTAP NAS 經濟型儲存類別的就地還原作業失敗

如果您執行應用程式的就地還原（將應用程式還原至其原始命名空間）、應用程式的儲存類別會使用 `ontap-nas-economy` 驅動程式、如果未隱藏快照目錄、還原作業可能會失敗。在就地還原之前、請遵循中的指示 "啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原" 可隱藏 Snapshot 目錄。

使用 Kerberos 進行中加密時、從備份還原可能會失敗

當您將應用程式從備份還原至使用 Kerberos 進行中加密的儲存後端時、還原作業可能會失敗。此問題不會影響從快照還原或使用 NetApp SnapMirror 複寫應用程式資料。

> 在 NFSv4 磁碟區時使用 Kerberos 進行中加密時、請確定 NFSv4 磁碟區使用的是正確的設定。請參閱的「 NetApp NFSv4 網域組態」一節（第 13 頁） "NetApp NFSv4 增強與最佳實務指南"。

刪除保留原則過期的貯體後、備份資料仍保留在貯體中

如果您在貯體保留原則過期後刪除應用程式的不可變備份、則備份會從 Astra Control 刪除、但不會從貯體中刪除。此問題將在即將發行的版本中修正。

當Astra Trident離線時、應用程式資料管理作業會因內部服務錯誤（500）而失敗

如果應用程式叢集上的Astra Trident離線（並重新連線）、而且在嘗試應用程式資料管理時遇到500個內部服務錯誤、請重新啟動應用程式叢集中的所有Kubernetes節點、以還原功能。

已知限制

已知限制指出本產品版本不支援的平台、裝置或功能、或是無法與產品正確互通的平台、裝置或功能。請仔細檢閱這些限制。

一般限制

下列限制會影響Astra Control Service在任何支援的Kubernetes部署中對Kubernetes叢集的管理。

現有連線至Postgres Pod會導致故障

當您在Postgres Pod上執行作業時、不應直接在Pod內連線以使用psql命令。Astra Control Service需要psql存取權限才能凍結及解出資料庫。如果有預先存在的連線、則快照、備份或複製都會失敗。

「活動」頁面最多可顯示 100 、 000 個活動

Astra Control 活動頁面最多可顯示 100,000 個事件。若要檢視所有記錄的事件、請使用擷取事件 "Astra Control REST API"。

GKE叢集的管理限制

以下限制適用於Google Kubernetes Engine（GKE）中Kubernetes叢集的管理。

應用程式管理限制

下列限制會影響Astra Control Service對應用程式的管理。

使用相同命名空間的多個應用程式無法一起還原至不同的命名空間

如果您管理多個使用相同命名空間的應用程式（在Astra Control中建立多個應用程式定義）、則無法將所有應用程式還原至不同的單一命名空間。您需要將每個應用程式還原至各自獨立的命名空間。

Astra Control不會自動指派雲端執行個體的預設值區段

Astra Control不會自動指派任何雲端執行個體的預設儲存區。您需要手動設定雲端執行個體的預設儲存區。如果未設定預設儲存區、您將無法在兩個叢集之間執行應用程式複製作業。

不支援使用憑證管理程式之應用程式的就地還原作業

此版Astra Control Service不支援與憑證管理員進行就地還原應用程式。支援將作業還原至不同的命名空間和複製作業。

應用程式複製在以設定的儲存類別部署應用程式之後失敗

在以明確設定的儲存類別（例如「helm install …-set globe.storageClass = NetApp-CVs-perf-Extreme」）部署應用程式之後、後續嘗試複製應用程式時、必須讓目標叢集擁有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。在此案例中沒有任何恢復步驟。

使用參照運算子所安裝的應用程式複製可能會失敗

Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式。這些運算子通常採用「傳遞值」而非「傳遞參照」架構來設計。以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

- "Apache K8ssandra"

> 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

- "Jenkins CI"
- "Percona XtraDB叢集"

請注意、Astra Control可能無法複製以「逐一參考」架構設計的操作員（例如、CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

> 在複製作業期間、需要IngresClass資源或Webhooks才能正常運作的應用程式、不得在目的地叢集上定義這些資源。

角色型存取控制（RBAC）限制

下列限制適用於Astra Control限制使用者存取資源或功能的方式。

具有命名空間RBAC限制的使用者可以新增及取消管理叢集

不應允許具有命名空間RBAC限制的使用者新增或取消管理叢集。由於目前的限制、Astra無法防止此類使用者取消管理叢集。

具有命名空間限制的成員使用者、必須先將命名空間新增至限制、才能存取複製或還原的應用程式

任何 `member` 具有命名空間名稱/ID之RBAC限制的使用者、可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯 `member` 使用者帳戶和更新角色限制、讓受影響的使用者能夠授予新命名空間的存取權。

具有特定快照控制器版本的 Kubernetes 1.25 或更新版本叢集快照可能會失敗

如果叢集上安裝 Snapshot 控制器 API 的 v1beta1 版、執行 1.25 版或更新版本的 Kubernetes 叢集快照可能會失敗。

因應措施是在升級現有 Kubernetes 1.25 或更新版本的安裝時執行下列動作：

1. 移除任何現有的 Snapshot CRD 和任何現有的 Snapshot 控制器。
2. "解除安裝Astra Trident"。
3. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
4. "安裝最新的 Astra Trident 版本"。
5. "建立 Volume SnapshotClass"。

開始使用

瞭解Astra Control

Astra Control是Kubernetes應用程式資料生命週期管理解決方案、可簡化狀態應用程式的作業。輕鬆保護、備份及移轉Kubernetes工作負載、並立即建立可運作的應用程式複本。

功能

Astra Control為Kubernetes應用程式資料生命週期管理提供關鍵功能：

- 自動管理持續儲存
- 建立應用程式感知的隨需快照與備份
- 自動化原則導向的快照與備份作業
- 將應用程式和資料從一個Kubernetes叢集移轉到另一個叢集
- 使用 NetApp SnapMirror 技術（Astra Control Center）將應用程式複寫到遠端系統
- 將應用程式從接移複製到正式作業
- 視覺化應用程式健全狀況與保護狀態
- 使用Web UI或API來實作備份與移轉工作流程

部署模式

Astra Control提供兩種部署模式：

- * Astra Control Service*：NetApp管理的服務、可在多個雲端供應商環境中、以及自行管理的Kubernetes叢集、提供Kubernetes叢集的應用程式感知資料管理功能。
- * Astra Control Center*：自我管理的軟體、可針對在內部部署環境中執行的Kubernetes叢集、提供應用程式感知資料管理功能。Astra Control Center也可安裝在多個雲端供應商環境中、採用NetApp Cloud Volumes ONTAP 的解決方案儲存後端。

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
如何提供？	是NetApp提供的完整託管雲端服務	可下載、安裝及管理的軟體
它的代管位置為何？	在NetApp首選的公有雲上	在您自己的Kubernetes叢集上
如何更新？	由NetApp管理	您可以管理任何更新

	Astra控制服務	**Astra**控制中心
支援的 **Kubernetes** 發佈內容為何？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ） ◦ Google Cloud ▪ Google Kubernetes Engine（GKE） ◦ Microsoft Azure ▪ Azure Kubernetes服務（KS） • * 自我管理叢集 * ◦ Kubernetes （上游） ◦ Rancher Kubernetes引擎（RKE） ◦ Red Hat OpenShift Container Platform • * 內部叢集 * ◦ 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform	• Azure Stack HCI 上的 Azure Kubernetes 服務 • Google Anthos • Kubernetes （上游） • Rancher Kubernetes引擎（RKE） • Red Hat OpenShift Container Platform

	Astra控制服務	Astra控制中心
支援的儲存後端有哪些？	• * 雲端供應商 * ◦ Amazon Web Services ▪ Amazon EBS ▪ Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品 ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Google Cloud ▪ Google持續磁碟 ▪ NetApp Cloud Volumes Service ▪ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ Microsoft Azure ▪ Azure託管磁碟 ▪ Azure NetApp Files ▪ "Cloud Volumes ONTAP" • * 自我管理叢集 * ◦ Amazon EBS ◦ Azure託管磁碟 ◦ Google持續磁碟 ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ NetApp MetroCluster ◦ "Longhorn" • * 內部叢集 * ◦ NetApp MetroCluster ◦ NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 ◦ NetApp ONTAP Select ◦ "Cloud Volumes ONTAP" ◦ "Longhorn"	• NetApp ONTAP AFF 的功能與FAS 功能 • NetApp ONTAP Select • "Cloud Volumes ONTAP" • "Longhorn"

Astra Control Service的運作方式

Astra Control Service是NetApp託管的雲端服務、隨時可用最新功能進行更新。它利用多個元件來實現應用程式資料生命週期管理。

Astra Control Service的高層級運作方式如下：

- 您可以設定雲端供應商並註冊Astra帳戶、開始使用Astra Control Service。

+*適用於GKE叢集、Astra Control Service使用 "適用於Cloud Volumes Service Google Cloud的NetApp解決方案" 或Google持續磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。

+*對於高峰叢集、Astra Control Service使用 "Azure NetApp Files" 或Azure託管磁碟做為持續磁碟區的儲存後端。

+*：Amazon EKS叢集、Astra Control Service使用 "Amazon彈性區塊存放區" 或 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品" 作為持續磁碟區的儲存後端。

- 您將第一部Kubernetes運算新增至Astra Control Service。Astra Control Service接著會執行下列作業：
  - 在雲端供應商帳戶中建立物件存放區、以儲存備份複本。

+在Azure中、Astra Control Service也會為Blob容器建立資源群組、儲存帳戶和金鑰。

- 在叢集上建立新的管理員角色和Kubernetes服務帳戶。
- 使用該新的管理員角色在叢集上安裝連結。 /inics/architectices#Astra 控制元件 [Astra Control Provisioner]、並建立一或多個儲存類別。
- 如果您使用 NetApp 雲端服務儲存產品作為儲存後端、 Astra Control Service 會使用 Astra Control Provisioner 為應用程式配置持續容量。如果您使用Amazon EBS或Azure託管磁碟做為儲存後端、則需要安裝供應商專屬的SCSI驅動程式。安裝說明請參閱 "設定Amazon Web Services" 和 "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"。
  - 此時、您可以從叢集定義應用程式。將透過新的預設儲存類別、在儲存後端配置持續磁碟區。
  - 然後使用Astra Control Service來管理這些應用程式、並開始建立快照、備份和複製。

Astra Control的免費方案可讓您管理帳戶中最多10個命名空間。如果您想要管理10個以上的命名空間、則需要從「免費方案」升級至「優質方案」、以設定帳單。

Astra控制中心的運作方式

Astra Control Center可在您自己的私有雲端本機執行。

Astra Control Center 支援 Kubernetes 叢集、其中包含 Astra Control Provisioner 設定的儲存類別、以及 ONTAP 儲存後端。

在雲端連線的環境中、Astra Control Center使用Cloud Insights 「資訊中心」來提供進階的監控和遙測功能。若缺乏Cloud Insights 支援鏈接、Astra Control Center可提供有限（7天數據）的監控與遙測功能、並透過開放式指標端點匯出至Kubernetes原生監控工具（例如Prometheus和Grafana）。

Astra Control Center已完全整合AutoSupport 至整套的功能、可Active IQ 為使用者和NetApp支援人員提供疑難排解和使用資訊。

您可以使用90天試用版授權試用Astra Control Center。評估版本可透過電子郵件和社群選項來支援。此外、您也可以從產品內的支援儀表板存取知識庫文章和文件。

若要安裝及使用Astra Control Center、您必須符合特定需求 "需求"。

Astra Control Center的高層級運作方式如下：

- 您可以在本機環境中安裝Astra Control Center。深入瞭解如何操作 "安裝Astra Control Center"。
- 您可以完成以下設定工作：

- 設定授權。
- 新增第一個叢集。
- 新增新增叢集時發現的儲存後端。
- 新增物件存放區儲存應用程式備份。

深入瞭解如何操作 "設定Astra控制中心"。

您可以將應用程式新增至叢集。或者、如果叢集中已有一些應用程式正在管理中、您可以使用Astra Control Center來管理這些應用程式。然後、使用Astra Control Center建立快照、備份、複製及複寫關係。

以取得更多資訊

- "NetApp Astra 產品系列文件"
- "Astra Control Center文件"
- "Astra Control API 文件"
- "Astra Trident文件"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

支援的Kubernetes部署

Astra Control Service可管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自己管理的叢集。

Astra Control Service可管理在Google Kubernetes Engine（GKE）的託管Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

Astra Control Service可管理Azure Kubernetes Service（KS）中受管理Kubernetes叢集上執行的應用程式、以及您自行管理的叢集。

- "瞭解如何設定Amazon Web Services for Astra Control Service"。
- "瞭解如何設定Google Cloud for Astra Control Service"。
- "瞭解如何使用Azure NetApp Files 支援Astra Control Service的功能來設定Microsoft Azure"。
- "瞭解如何使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure、以利Astra Control Service"。
- "瞭解如何在將自我管理的叢集新增至Astra Control Service之前、先做好準備"。

Astra Control Service快速入門

本頁提供您開始使用Astra Control Service所需完成步驟的高階概覽。每個步驟中的連結都會帶您前往提供更多詳細資料的頁面。

[一] 設定您的雲端供應商

1. Google Cloud：
   - 檢閱Google Kubernetes Engine叢集需求。
   - 從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的解決方案。
   - 啟用所需的API。
   - 建立服務帳戶和服務帳戶金鑰。
   - 從VPC設定網路對等功能、以Cloud Volumes Service 利Google Cloud的使用。

     "深入瞭解Google Cloud需求"。

2. Amazon網路服務：
   - 檢閱Amazon Web Services叢集需求。
   - 建立Amazon帳戶。
   - 安裝Amazon Web Services CLI。
   - 建立IAM使用者。
   - 建立及附加權限原則。
   - 儲存IAM使用者的認證資料。

     "深入瞭解Amazon Web Services需求"。

3. Microsoft Azure：
   - 檢閱您計畫使用之儲存後端的Azure Kubernetes服務叢集需求。

     "深入瞭解Microsoft Azure與Azure NetApp Files 需求"。

   "深入瞭解Microsoft Azure和Azure託管磁碟需求"。

如果您要管理自己的叢集、但叢集並非由雲端供應商代管、請檢閱自我管理叢集的需求。
"深入瞭解自我管理的叢集需求"。

[二] 完成**Astra Control**登錄

1. 建立 "NetApp BlueXP" 帳戶。
2. 建立 Astra Control 帳戶時、請指定您的 NetApp BlueXP 電子郵件 ID "從 Astra Control 產品頁面"。

"深入瞭解註冊程序"。

[三] 將叢集新增至**Astra Control**

登入後、選取*新增叢集*以使用Astra Control開始管理叢集。

"深入瞭解如何新增叢集"。

設定您的雲端供應商

設定**Amazon Web Services**

您必須先採取幾個步驟來準備Amazon Web Services專案、才能使用Astra Control Service管理Amazon Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集。

設定**Amazon Web Services**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱**Amazon Web Services**的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、工作節點上線並執行Linux或Windows等。 深入瞭解此步驟。

[二] 建立**Amazon**帳戶

如果您還沒有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、以便使用EKS。 深入瞭解此步驟。

[三] 安裝**Amazon Web Services CLI**

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS。 請依照逐步指示操作。

[四] 選用：建立**IAM**使用者

建立Amazon身分識別與存取管理（IAM）使用者。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

閱讀逐步指示。

[五] 建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

閱讀逐步指示。

[六] 儲存**IAM**使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、以便將認證資料匯入Astra Control Service。

閱讀逐步指示。

EKS叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.25 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 和外部快照控制器是儲存後端作業所需的。若要啟用這些作業、請執行下列步驟：

1. "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。
2. "啟用 Astra Control Provisioner"。
3. "建立 Volume SnapshotClass"。

Amazon Elastic Block Store（EBS）適用的**SCSI**驅動程式

如果您使用Amazon EBS儲存後端、則需要安裝EBS的Container Storage Interface（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式（不會自動安裝）。

如需安裝 CSI 驅動程式的說明、請參閱步驟。

安裝外部快照

如果您尚未這麼做、 "安裝 Snapshot CRD 和 Snapshot 控制器"。

將**csi**驅動程式安裝為**Amazon EKS**附加元件

1. 為服務帳戶建立Amazon EBS SCSI驅動程式IAM角色。請依照指示操作 "在Amazon文件中"、使用說明中的AWS CLI命令。
2. 使用下列AWS CLI命令新增Amazon EBS csi附加元件、將方括弧<>中的資訊取代為您環境的特定值。將<driver_role（驅動程式角色）>取代為您在上一個步驟中建立的EBS csi驅動程式角色名稱：

```
aws eks create-addon \
  --cluster-name <CLUSTER_NAME> \
  --addon-name aws-ebs-csi-driver \
  --service-account-role-arn
arn:aws:iam::<ACCOUNT_ID>:role/<DRIVER_ROLE>
```

設定**EBS**儲存類別

1. 將Amazon EBS SCSI驅動程式GitHub儲存庫複製到您的系統。

```
git clone https://github.com/kubernetes-sigs/aws-ebs-csi-
driver.git
```

2. 瀏覽至動態資源配置範例目錄。

```
cd aws-ebs-csi-driver/examples/kubernetes/dynamic-provisioning/
```

3. 從清單目錄部署EBS SC儲存類別和EBS宣告持續磁碟區宣告。

```
kubectl apply -f manifests/storageclass.yaml
kubectl apply -f manifests/claim.yaml
```

4. 說明EBS SC儲存類別。

```
kubectl describe storageclass ebs-sc
```

您應該會看到說明儲存類別屬性的輸出。

建立**Amazon**帳戶

如果您尚未擁有Amazon帳戶、則需要建立帳戶、才能啟用Amazon EKS的帳單。

步驟

1. 前往 "Amazon首頁" ，選擇右上角的* Sign In（登入）、然後選取 Start Here（開始於此處）*。
2. 依照提示建立帳戶。

安裝**Amazon Web Services CLI**

安裝AWS CLI、以便從命令列管理AWS資源。

步驟

1. 前往 "AWS CLI快速入門" 並依照指示安裝CLI。

選用：建立**IAM**使用者

建立IAM使用者、讓您以更高的安全性來使用及管理AWS服務和資源。您也可以跳過此步驟、將現有的IAM使用者與Astra Control Service搭配使用。

步驟

1. 前往 "建立IAM使用者" 並依照指示建立IAM使用者。

建立及附加權限原則

建立具有Astra Control Service與AWS帳戶互動所需權限的原則。

步驟

1. 建立名為「policy.json」的新檔案。
2. 將下列Json內容複製到檔案中：

```
{
    "Version": "2012-10-17",
    "Statement": [
        {
            "Sid": "VisualEditor0",
            "Effect": "Allow",
            "Action": [
                "cloudwatch:GetMetricData",
                "fsx:DescribeVolumes",
                "ec2:DescribeRegions",
                "s3:CreateBucket",
                "s3:ListBucket",
                "s3:PutObject",
                "s3:GetObject",
                "iam:SimulatePrincipalPolicy",
                "s3:ListAllMyBuckets",
                "eks:DescribeCluster",
                "eks:ListNodegroups",
                "eks:DescribeNodegroup",
                "eks:ListClusters",
                "iam:GetUser",
                "s3:DeleteObject",
                "s3:DeleteBucket",
                "autoscaling:DescribeAutoScalingGroups"
            ],
            "Resource": "*"
        }
    ]
}
```

3. 建立原則：

```
POLICY_ARN=$(aws iam create-policy  --policy-name <policy-name> --policy
-document file://policy.json  --query='Policy.Arn' --output=text)
```

4. 將原則附加至IAM使用者。將「<IAM使用者名稱>」取代為您所建立IAM使用者的使用者名稱、或是現有IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam attach-user-policy --user-name <IAM-USER-NAME> --policy-arn
=$POLICY_ARN
```

儲存IAM使用者的認證資料

儲存IAM使用者的認證資料、讓Astra Control Service能夠感知使用者。

步驟

1. 下載認證資料。將「<IAM使用者名稱>」取代為您要使用的IAM使用者的使用者名稱：

```
aws iam create-access-key --user-name <IAM-USER-NAME> --output json >
credential.json
```

結果

隨即建立「認證資料.json」檔案、您可以將認證資料匯入Astra Control Service。

設定Google Cloud

您必須先採取幾個步驟來準備Google Cloud專案、才能使用Astra Control Service來管理Google Kubernetes Engine叢集。

> 如果您並未開始使用Google Cloud Volumes Service for Google Cloud做為儲存後端、但計畫稍後再使用、則應完成必要步驟、立即設定Google Cloud Volumes Service 解決方案以供Google Cloud使用。稍後建立服務帳戶、表示您可能無法存取現有的儲存桶。

快速開始設定Google Cloud

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱Google Kubernetes Engine的Astra Control Service要求

確保叢集正常運作、並執行支援的Kubernetes版本、讓工作節點上線並執行支援的映像類型等。 深入瞭解此步驟。

[二] （選用）：購買Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的產品

如果您打算將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端、請前往Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace的NetApp資訊頁面、然後選取「購買」。 深入瞭解此步驟。

[三] 在Google Cloud專案中啟用API

啟用下列Google Cloud API：

- Google Kubernetes Engine
- 雲端儲存設備
- Cloud Storage Json API
- 服務使用量
- Cloud Resource Manager API
- NetApp Cloud Volumes Service

    - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
    - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

請依照逐步指示操作。

[四] 建立具有必要權限的服務帳戶

建立具有下列權限的Google Cloud服務帳戶：

- Kubernetes引擎管理
- NetApp Cloud Volumes管理
    - 適用於Google Cloud的需求Cloud Volumes Service
    - Google持續磁碟為選用（但建議）
- 儲存管理
- 服務使用率檢視器
- 運算網路檢視器

閱讀逐步指示。

[五] 建立服務帳戶金鑰

為服務帳戶建立金鑰、並將金鑰檔案儲存在安全的位置。 請依照逐步指示操作。

[六] （選用）：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能用作儲存後端、請設定從VPC到Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能區之間的網路對等關係。 請依照逐步指示操作。

GKE叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。請注意、部分需求僅適用於打算Cloud Volumes Service 將for Google Cloud用作儲存後端的情況。

Kubernetes版本

叢集必須執行 1.26 至 1.28 範圍內的 Kubernetes 版本。

映像類型

每個工作節點的映像類型必須是 `COS_CONTAINERD`。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Google Cloud區域

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能作為儲存後端、叢集必須在中執行 "支援Google Cloud的支援功能的Google Cloud區域Cloud Volumes Service 。" 請注意、Astra Control Service支援CVS和CVS效能這兩種服務類型。最佳實務做法是、您應該選擇支援Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的地區、即使您不將其用作儲存後端。如果Cloud Volumes Service 效能需求有所改變、那麼在未來、將VMware for Google Cloud用作儲存後端、將會變得更容易。

網路

如果您打算將Cloud Volumes Service for Google Cloud用作儲存後端、則叢集必須位於VPC中、且VPC必須與Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不同步。 此步驟如下所述。

私有叢集

如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

52.188.218.166/32

GKE叢集的操作模式

您應該使用「標準」操作模式。目前尚未測試自動引航模式。 "深入瞭解操作模式"。

儲存資源池

如果您將 NetApp Cloud Volumes Service 用作 CVS 服務類型的儲存後端、則必須先設定儲存集區、然後才能配置磁碟區。請參閱 "GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小" 以取得更多資訊。

選用：購買**Cloud Volumes Service** 適用於**Google Cloud**的產品

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。如果您打算使用這項服務、則必須從Cloud Volumes Service Google Cloud Marketplace購買適用於Google Cloud的功能、才能為持續的磁碟區計費。

步驟

1. 前往 "NetApp Cloud Volumes Service 技術頁面" 在Google Cloud Marketplace中、選取* Purchase *、然後依照提示進行。

   "請依照Google Cloud文件中的逐步指示來購買及啟用服務"。

在專案中啟用**API**

您的專案需要存取特定Google Cloud API的權限。API可用於與Google Cloud資源互動、例如Google Kubernetes Engine（GKE）叢集和NetApp Cloud Volumes Service 等。

步驟

1. "使用Google Cloud主控台或gclCloud CLI啟用下列API"：
   - Google Kubernetes Engine
   - 雲端儲存設備
   - Cloud Storage Json API
   - 服務使用量
   - Cloud Resource Manager API

- NetApp Cloud Volumes Service 解決方案（Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的功能需求）
- 服務消費者管理API
- 服務網路API
- 服務管理API

下列影片說明如何從Google Cloud主控台啟用API。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-enable-gcp-apis.mp4 *(video)*

建立服務帳戶

Astra Control Service使用Google Cloud服務帳戶、代表您協助Kubernetes應用程式資料管理。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶"。
2. 授予服務帳戶下列角色：
   - * Kubernetes Engine admin*：用於列出叢集並建立管理存取權限以管理應用程式。
   - * NetApp Cloud Volumes管理*：用於管理應用程式的持續儲存。
   - 儲存管理：用於管理儲存區和物件以備份應用程式。
   - 服務使用率檢視器：用於檢查Cloud Volumes Service 是否已啟用Google Cloud API所需的功能。
   - 運算網路檢視器：用於檢查Kubernetes VPC是否允許連線Cloud Volumes Service 至適用於Google Cloud的支援中心。

如果您想要使用gCloud、可以從Astra Control介面中執行步驟。選取*帳戶>認證>新增認證*、然後選取*指示*。

如果您想要使用Google Cloud主控台、以下影片將說明如何從主控台建立服務帳戶。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-

account.mp4 *(video)*

設定共享**VPC**的服務帳戶

若要管理位於某個專案中、但使用不同專案（共享VPC）的VPC的GKE叢集、則您必須將Astra服務帳戶指定為主機專案的成員、並以* Compute Network Viewer*角色來管理。

步驟

1. 從Google Cloud主控台移至* IAM & admin*、然後選取*服務帳戶*。
2. 尋找具備的Astra服務帳戶 "必要的權限" 然後複製電子郵件地址。
3. 前往您的主機專案、然後選取「* IAM & admin*>* IAM *」。
4. 選取*「Add*（新增*）」、然後新增服務帳戶的項目。
    a. 新成員：輸入服務帳戶的電子郵件地址。
    b. 角色：選擇*運算網路檢視器*。
    c. 選擇*保存*。

結果

使用共享VPC新增GKE叢集將可與Astra充分合作。

建立服務帳戶金鑰

您在新增第一個叢集時、不會向Astra Control Service提供使用者名稱和密碼、而是提供服務帳戶金鑰。Astra Control Service使用服務帳戶金鑰來建立您剛設定的服務帳戶身分。

服務帳戶金鑰是以JavaScript物件標記法（Json）格式儲存的純文字。其中包含您有權存取的GCP資源相關資訊。

您只能在建立金鑰時檢視或下載Json檔案。不過、您可以隨時建立新的金鑰。

步驟

1. 前往Google Cloud和 "使用主控台、gCloud命令或其他慣用方法來建立服務帳戶金鑰"。
2. 出現提示時、請將服務帳戶金鑰檔案儲存在安全位置。

下列影片說明如何從Google Cloud主控台建立服務帳戶金鑰。

► https://docs.netapp.com/zh-tw/astra-control-service/media/get-started/video-create-gcp-service-account-

key.mp4 *(video)*

選用：為**VPC**設定網路對等關係

如果您計畫將Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的解決方案用作儲存後端服務、最後一步是設定網路對等關係、從VPC移至Cloud Volumes Service 適用於Google Cloud的不適用範圍。

設定網路對等關係最簡單的方法、就是直接從Cloud Volumes Service 資訊技術取得gCloud命令。建立新的檔案系統時、可從Cloud Volumes Service 功能性資訊獲取命令。

步驟

1. "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 並識別您將在叢集所在的Google Cloud區域中使用的服務類型。

   提供兩種服務類型：CVS和CVs-Performance。Cloud Volumes Service "深入瞭解這些服務類型"。

2. "前往Google Cloud Platform的Cloud Volumes"。
3. 在「* Volumes 」（*磁碟區）頁面上、選取「* Create*」
4. 在*服務類型*下、選取* CVS或* CVS效能*。

   您必須針對Google Cloud所在地區選擇正確的服務類型。這是您在步驟1中識別的服務類型。選取服務類型之後、頁面上的區域清單會更新為支援該服務類型的區域。

   完成此步驟之後、您只需輸入網路資訊、即可取得命令。

5. 在*地區*下、選取您的地區和區域。
6. 在*網路詳細資料*下、選取您的VPC。

   如果您尚未設定網路對等、您會看到下列通知：

7. 選取按鈕以檢視網路對等設定命令。
8. 複製命令並在Cloud Shell中執行。

   如需使用這些命令的詳細資訊、請參閱 "適用於GCP的QuickStart Cloud Volumes Service"。

   "深入瞭解如何設定私有服務存取及設定網路對等"。

9. 完成後、您可以在「建立檔案系統」頁面上選取「取消」。

   我們開始建立此磁碟區、只是為了取得網路對等的命令。

使用**Azure NetApp Files** 更新功能來設定**Microsoft Azure**

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您計畫將Azure NetApp Files 功能區用作儲存後端、請遵循下列指示。

設定**Azure**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱**Azure Kubernetes**服務的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊**Microsoft Azure**

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商。 深入瞭解此步驟。

[四] 建立**NetApp**帳戶

前往Azure NetApp Files Azure入口網站的「解決方案」、建立NetApp帳戶。 深入瞭解此步驟。

[五] 設定容量資源池

為您的持續磁碟區設定一個或多個容量集區。 深入瞭解此步驟。

[六] 將子網路委派**Azure NetApp Files** 給

將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service在該子網路中建立持續的磁碟區。 深入瞭解此步驟。

[七] 建立**Azure**服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[八] 選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本

叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型

所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態

叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區

叢集必須位於Azure NetApp Files 提供了功能的區域。 "依地區檢視Azure產品"。

訂購

叢集必須位在Azure NetApp Files 啟用了支援功能的訂購中。您可以在何時選擇訂閱 註冊Azure NetApp Files 以供使用。

Vnet

請考慮下列vnet需求：

- 叢集必須位於能夠直接存取Azure NetApp Files 由某個位址委派的子網路的vnet中。 瞭解如何設定委派的子網路。
- 如果您的Kubernetes叢集位於vnet中、且該vnet連接至Azure NetApp Files 位於另一個vnet中的委派子網路、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態。
- 請注意、vnet（包括立即處理的VNets）中使用Azure NetApp Files 的IP數量預設上限為1、000。 "查看Azure NetApp Files 資源限制"。

  如果您接近極限、您有兩種選擇：

  - 您可以 "提交申請以增加上限"。如需協助、請聯絡您的NetApp代表。
  - 建立新的Amazon Kubernetes Service（aks）叢集時、請為叢集指定新的網路。建立新網路之後、請配置新的子網路、並將子網路委派Azure NetApp Files 給EK。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

註冊**Azure NetApp Files** 以供使用

註冊NetApp資源供應商、即可取得Azure NetApp Files 有關解決方案的資訊。

步驟

1. 登入 Azure 入口網站。
2. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來註冊NetApp資源供應商"。

建立NetApp帳戶

在Azure NetApp Files NetApp建立一個NetApp帳戶。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件、從Azure入口網站建立NetApp帳戶"。

設定容量資源池

需要一個或多個容量集區、Astra Control Service才能在容量集區中配置持續的磁碟區。Astra Control Service不會為您建立容量資源池。

為Kubernetes應用程式設定容量資源池時、請考量下列事項：

- 容量資源池必須在相同的Azure區域中建立、以便透過Astra Control Service管理這些高負載叢集。
- 容量集區可以具有超高、優質或標準服務層級。每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計。Astra Control Service支援這三項功能。

  您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。

  "深入瞭Azure NetApp Files 解適用於NetApp的服務層級"。

- 在您使用Astra Control Service為要保護的應用程式建立容量資源池之前、請先選擇這些應用程式所需的效能和容量。

  資源配置適當的容量、可確保使用者能視需要建立持續的磁碟區。如果無法使用容量、則無法配置持續磁碟區。

- 可利用手動或自動QoS類型來建立一個可擴充的資源池。Azure NetApp FilesAstra Control Service支援自動QoS容量集區。不支援手動QoS容量資源池。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 下列技術文件來設定自動QoS容量資源池"。

將子網路委派Azure NetApp Files 給

您需要將子網路委派Azure NetApp Files 給支援中心、以便Astra Control Service能在該子網路中建立持續的磁碟區。請注意Azure NetApp Files 、使用者只能在vnet中擁有一個委派的子網路。

如果您使用的是對等VNets、則對等連線的兩端都必須處於線上狀態：Kubernetes叢集所在的vnet、以及具有Azure NetApp Files 由他人委派子網路的vnet。

步驟

1. "請遵循Azure NetApp Files 《支持》文件將子網路委派Azure NetApp Files 給《支持》"。

完成後

請等待約10分鐘、再探索在委派子網路中執行的叢集。

建立Azure服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協

助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

```
az configure --list-defaults
az account list --output table
```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

```
az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
   az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
   ```

   資源群組範圍

   ```
   az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
   --password PASSWORD --tenant TENANT-ID
   az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
   GROUP-ID
   ```

選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

使用**Azure**託管磁碟來設定**Microsoft Azure**

您必須先採取幾個步驟來準備Microsoft Azure訂閱、才能使用Astra Control Service管理Azure Kubernetes服務叢集。如果您打算將Azure託管磁碟當作儲存後端、請遵循下列指示。

設定**Azure**的快速入門

請依照下列步驟快速入門、或向下捲動至其餘部分以取得完整詳細資料。

[一] 檢閱**Azure Kubernetes**服務的**Astra Control Service**要求

確保叢集正常運作、並執行受支援版本的Kubernetes、確保節點集區已上線並執行Linux等。 深入瞭解此步驟。

[二] 註冊**Microsoft Azure**

建立Microsoft Azure帳戶。 深入瞭解此步驟。

[三] 建立**Azure**服務主體

建立具備「貢獻者」角色的Azure服務主體。 深入瞭解此步驟。

[四] 設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

您必須設定Azure訂閱和叢集、才能搭配使用csi驅動程式。 深入瞭解此步驟。

[五] 選用：為**Azure**備份儲存區設定備援

根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。您可選擇為Azure鏟斗設定更持久的備援層級、作為選用步驟。 深入瞭解此步驟。

Azure Kubernetes服務叢集需求

Kubernetes叢集必須符合下列需求、才能從Astra Control Service進行探索和管理。

Kubernetes版本
: 叢集必須執行 Kubernetes 版本 1.26 至 1.28 。

映像類型
: 所有節點集區的映像類型必須是Linux。

叢集狀態
: 叢集必須以正常狀態執行、且至少有一個線上工作者節點、且在故障狀態下沒有工作節點。

Azure地區
: 最佳實務做法是、您應該選擇一個支援Azure NetApp Files 此功能的區域、即使您不將其用作儲存後端。如此一Azure NetApp Files 來、如果您的效能需求改變、就能更輕鬆地將VMware用作儲存後端。 "依地區檢視Azure產品"。

csi驅動程式
: 叢集必須安裝適當的SCSI驅動程式。

註冊**Microsoft Azure**

如果您沒有Microsoft Azure帳戶、請先註冊Microsoft Azure。

步驟

1. 前往 "Azure訂閱頁面" 訂閱Azure服務。
2. 選取計畫、然後依照指示完成訂閱。

建立**Azure**服務主體

Astra Control Service需要指派「貢獻者」角色的Azure服務主體。Astra Control Service使用此服務主體來協助Kubernetes應用程式資料管理。

服務主體是專為搭配應用程式、服務和工具使用而建立的身分識別。指派角色給服務主體會限制對特定Azure資源的存取。

請依照下列步驟、使用Azure CLI建立服務主體。您需要將輸出儲存在Json檔案中、稍後再提供給Astra Control Service。 "如需使用CLI的詳細資訊、請參閱Azure文件"。

下列步驟假設您擁有建立服務主體的權限、而且您的機器上已安裝Microsoft Azure SDK（AZ命令）。

需求

- 服務主體必須使用一般驗證。不支援憑證。
- 服務委託人必須獲得「參與者」或「擁有者」的Azure訂閱存取權。
- 您為範圍選擇的訂閱或資源群組必須包含高層叢集和Azure NetApp Files 您的帳戶。

步驟

1. 識別您的高層叢集所在的訂閱和租戶ID（這些是您要在Astra Control Service中管理的叢集）。

   ```
   az configure --list-defaults
   az account list --output table
   ```

2. 視您使用的是整個訂閱或資源群組而定、執行下列其中一項：
   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並將範圍指定給叢集所在的整個訂閱。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-ID
     ```

   - 建立服務主體、指派「參與者」角色、並指定叢集所在的資源群組。

     ```
     az ad sp create-for-rbac --name service-principal-name --role
     contributor --scopes /subscriptions/SUBSCRIPTION-
     ID/resourceGroups/RESOURCE-GROUP-ID
     ```

3. 將產生的Azure CLI輸出儲存為Json檔案。

   您必須提供此檔案、Astra Control Service才能探索您的高效能叢集、並管理Kubernetes資料管理作業。 "深入瞭解Astra Control Service的認證管理"。

4. 選用：將訂閱ID新增至Json檔案、以便Astra Control Service在您選取檔案時自動填入ID。

   否則、您必須在提示時在Astra Control Service中輸入訂閱ID。

   - 範例 *

```
{
  "appId": "0db3929a-bfb0-4c93-baee-aaf8",
  "displayName": "sp-example-dev-sandbox",
  "name": "http://sp-example-dev-sandbox",
  "password": "mypassword",
  "tenant": "011cdf6c-7512-4805-aaf8-7721afd8ca37",
  "subscriptionId": "99ce999a-8c99-99d9-a9d9-99cce99f99ad"
}
```

5. 選用：測試您的服務主體。根據服務主體使用的範圍、從下列命令範例中進行選擇。

   訂購範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az group list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID
az storage container list --account-name STORAGE-ACCOUNT-NAME
```

   資源群組範圍

```
az login --service-principal --username APP-ID-SERVICEPRINCIPAL
--password PASSWORD --tenant TENANT-ID
az aks list --subscription SUBSCRIPTION-ID --resource-group RESOURCE-
GROUP-ID
```

設定**Container Storage**介面（**SCSI**）驅動程式詳細資料

若要搭配Astra Control Service使用Azure託管磁碟、您必須安裝必要的SCSI驅動程式。

在**Azure**訂閱中啟用「**csi**驅動程式」功能

安裝SCSI驅動程式之前、您必須先在Azure訂閱中啟用「csi驅動程式」功能。

步驟

1. 開啟Azure命令列介面。
2. 執行下列命令來登錄驅動程式：

```
az feature register --namespace "Microsoft.ContainerService" --name
"EnableAzureDiskFileCSIDriver"
```

3. 執行下列命令以確保變更已傳播：

```
az provider register -n Microsoft.ContainerService
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
{
"id": "/subscriptions/b200155f-001a-43be-87be-
3edde83acef4/providers/Microsoft.Features/providers/Microsoft.ContainerSer
vice/features/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"name": "Microsoft.ContainerService/EnableAzureDiskFileCSIDriver",
"properties": {
   "state": "Registering"
},
"type": "Microsoft.Features/providers/features"
}
```

在Azure Kubernetes服務叢集中安裝Azure託管磁碟SCSI驅動程式

您可以安裝Azure csi驅動程式來完成準備工作。

步驟

1. 前往 "Microsoft csi驅動程式文件"。
2. 請依照指示安裝所需的SCSI驅動程式。

選用：為Azure備份儲存區設定備援

您可以為Azure備份桶設定更持久的備援層級。根據預設、Astra Control Service用來儲存Azure Kubernetes服務備份的儲存區使用本機備援儲存設備（LRS）備援選項。若要為Azure鏟斗使用更持久的備援選項、您需要執行下列動作：

步驟

1. 建立使用所需備援層級的Azure儲存帳戶 "這些指示"。
2. 使用在新的儲存帳戶中建立Azure容器 "這些指示"。
3. 將容器新增為Astra Control Service的儲存庫。請參閱 "新增額外的儲存庫"。
4. （選用）若要將新建立的儲存庫用作Azure備份的預設儲存庫、請將其設為Azure的預設儲存庫。請參閱 "變更預設儲存區"。

註冊Astra Control Service帳戶

若要使用 Astra Control Service 、您需要與 NetApp BlueXP 帳戶相關聯的 Astra Control Service 帳戶。完成 Astra Control Service 註冊程序、如果您尚未擁有 BlueXP 帳戶、請註冊 BlueXP 以存取 Astra Control Service 。

註冊Astra Control帳戶

登入Astra Control Service之前、您必須先完成註冊程序、才能取得Astra Control Service帳戶。

當您使用Astra Control Service時、您將從帳戶中管理應用程式。帳戶包括可檢視及管理帳戶內應用程式的使用者、以及您的帳單詳細資料。

步驟

1. "前往 BlueXP 上的 Astra Control 頁面"。
2. 選擇 * 註冊以取得免費方案 * 。
3. 在表單中提供必要資訊。

   填寫表單時請注意以下幾點重要事項：

   - 您的公司名稱和地址必須準確無誤、因為我們會驗證這些名稱和地址、以符合全球貿易法規遵循的要求。
   - 「* Astra帳戶名稱*」是貴企業的Astra Control Service帳戶名稱。您會在Astra Control Service使用者介面中看到此名稱。請注意、您可以視需要建立其他帳戶（最多5個）。
   - 在 * 商務電子郵件地址 * 欄位中、如果您有 NetApp BlueXP 帳戶、請在此輸入您用於該帳戶的電子郵件。如果您還沒有 NetApp BlueXP 帳戶、請在註冊 BlueXP 時使用您在此輸入的電子郵件地址。
4. 選擇*建立帳戶*。

註冊BlueXP

Astra Control Service 整合在 NetApp BlueXP 的驗證服務中。您可以使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證登入 NetApp BlueXP 。如果您尚未擁有 NetApp BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、請註冊 BlueXP 、以便存取 Astra Control Service 和 NetApp 的其他雲端服務。如果您已經擁有 BlueXP 或 NetApp 支援網站 帳戶、並且已完成註冊、則可以存取 "Astra控制服務" 直接使用 BlueXP 或 NetApp 支援網站 認證。

> 您也可以使用公司目錄（同盟身分識別）的認證、使用單一登入來登入 BlueXP 。若要深入瞭解、請前往 "說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

步驟

1. 前往 "NetApp BlueXP"。
2. 在右上角、選取 * 開始使用 * 。
3. 選擇*註冊*。
4. 填寫表單。

   請確定您在此輸入的電話號碼和電子郵件地址與您在前一張 Astra Control 註冊表單中使用的相同。

5. 選擇*註冊*。

> 您在這些表單中輸入的電子郵件地址適用於您的 NetApp BlueXP 使用者 ID 。當您註冊新的 Astra Control 帳戶、或 Astra Control 管理員邀請您使用現有的 Astra Control 帳戶時、請使用此 BlueXP 使用者 ID 。

6. 等待 NetApp BlueXP 的電子郵件。電子郵件來自saas.support@netapp.com的地址、可能需要數分鐘才能送達。請務必檢查您的垃圾郵件資料夾。
7. 當電子郵件送達時、請選取電子郵件中的連結以驗證您的電子郵件地址。

結果

您現在可以登入 Active BlueXP 使用者。

註冊之後、您可以直接從存取 Astra Control https://astra.netapp.io。

將叢集新增至 Astra Control Service

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。這可讓您使用 Astra Control Service 來保護叢集上的應用程式。

視您需要新增至 Astra Control Service 的叢集類型而定、您需要使用不同的步驟來新增叢集。

- "將公有供應商託管的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將公用自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有公用 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

安裝 Astra Connector for Private 叢集

Astra Control Service 使用 Astra Connector 來啟用 Astra Control Service 與私有叢集之間的通訊。您需要在要管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 。

Astra Connector 支援下列類型的私有叢集：

- Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）
- Azure Kubernetes服務（KS）
- Google Kubernetes Engine（GKE）
- AWS 上的 Red Hat OpenShift 服務（ ROSA ）
- ROSA 搭配 AWS Private Link
- 內部部署 Red Hat OpenShift Container Platform

安裝 Astra Connector

關於這項工作

- 當您執行這些步驟時、請針對您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集執行這些命令。
- 如果您使用的是堡壘主機、請從堡壘主機的命令列發出這些命令。

開始之前

- 您需要存取想要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集。
- 您需要 Kubernetes 管理員權限、才能在叢集上安裝 Astra Connector 運算子。

步驟

1. 在您要使用 Astra Control Service 管理的私有叢集上安裝 Astra Connector 運算子。當您執行此命令時、命名空間 `astra-connector-operator` 已建立並套用組態至命名空間：

```
kubectl apply -f https://github.com/NetApp/astra-connector-operator/releases/download/23.07.0-202310251519/astraconnector_operator.yaml
```

2. 確認操作員已安裝就緒：

```
kubectl get all -n astra-connector-operator
```

3. 從 Astra Control 取得 API 權杖。請參閱 "Astra Automation文件" 以取得相關指示。
4. 建立 Astra 連接器命名空間：

```
kubectl create ns astra-connector
```

5. 建立 Astra Connector CR 檔案並命名 `astra-connector-cr.yaml`。更新括弧 <> 中的值以符合 Astra Control 環境和叢集組態：
   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL> * ： Astra 控制服務的網路 UI URL 。例如：

     ```
     https://astra.netapp.io
     ```

   - * <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN> * ：您在上述步驟中取得的 Astra 控制 API 權杖。
   - * <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME> * ：（僅限 AKS 叢集） - 私有 Azure Kubernetes 服務叢集的叢集名稱。只有在您要新增私有 aks 叢集時、才取消註解並填入此行。
   - * <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID> * ：從 Astra Control 網路 UI 取得。選取頁面右上角的圖示、然後選取 * API 存取 * 。

```yaml
apiVersion: netapp.astraconnector.com/v1
kind: AstraConnector
metadata:
  name: astra-connector
  namespace: astra-connector
spec:
  natssync-client:
    cloud-bridge-url: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_URL>
  imageRegistry:
    name: theotw
    secret: ""
  astra:
    token: <ASTRA_CONTROL_SERVICE_API_TOKEN>
    #clusterName: <PRIVATE_AKS_CLUSTER_NAME>
    accountId: <ASTRA_CONTROL_ACCOUNT_ID>
    acceptEULA: yes
```

6. 填入之後 `astra-connector-cr.yaml` 使用正確值的檔案、請套用 CR ：

```
kubectl apply -f astra-connector-cr.yaml
```

7. 確認 Astra Connector 已完全部署：

```
kubectl get all -n astra-connector
```

8. 確認叢集已向 Astra Control 註冊：

```
kubectl get astraconnector -n astra-connector
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME                REGISTERED   ASTRACONNECTORID
STATUS
astra-connector     true         be475ae5-1511-4eaa-9b9e-712f09b0d065
Registered with Astra
```

記下 ASTRACONECTORID ；將叢集新增至 Astra Control 時、您將需要它。

接下來呢？

安裝 Astra Connector 之後、您就可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

- "將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由雲端供應商管理的叢集。您需要雲端供應商的服務主體帳戶、服務帳戶或使用者帳戶。
- "將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service"：請使用以下步驟來新增具有私有 IP 位址且由組織管理的叢集。您需要為想要新增的叢集建立一個 kubeconfig 檔案。

以取得更多資訊

- "新增叢集"

新增由供應商管理的叢集

將公有供應商託管的叢集新增至 **Astra Control Service**

在您設定雲端環境之後、您就可以建立 Kubernetes 叢集、然後將其新增至 Astra Control Service 。

- 建立Kubernetes叢集
- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

建立**Kubernetes**叢集

如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Amazon Elastic Kubernetes服務（EKS）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Google Kubernetes Engine（GKE）的Astra控制服務要求"。如果您還沒有叢集、可以建立符合的叢集 "Azure Kubernetes Service（含Azure NetApp Files ）的Astra Control Service要求" 或 "Azure Kubernetes Service（Astra Control Service）與Azure託管磁碟的相關要求"。

> Astra Control Service支援使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證與身分識別管理的高峰叢集。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

將叢集新增至 **Astra Control Service**

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

當您管理 Azure Kubernetes Service 和 Google Kubernetes Engine 叢集時、請注意 Astra Control Provisioner 的安裝和生命週期管理有兩個選項：

- 您可以使用 Astra Control Service 來自動管理 Astra Control Provisioner 的生命週期。為達成此目的、請確定未安裝 Astra Trident 、且 Astra Control Provisioner 未在您要使用 Astra Control Service 管理的叢集上啟用。在這種情況下、 Astra Control Service 會在您開始管理叢集時自動啟用 Astra Control Provisioner 、並自動處理 Astra Control Provisioner 升級。
- 您可以自行管理 Astra Control 資源配置程式的生命週期。若要執行此作業、請先在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 、然後再使用 Astra Control Service 管理叢集。在這種情況下、 Astra Control Service

會偵測到 Astra Control Provisioner 已啟用、而且不會重新安裝或管理 Astra Control Provisioner 升級。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 針對步驟、請啟用 Astra Control Provisioner 。

當您使用 Astra Control Service 管理 Amazon Web Services 叢集時、如果您需要的儲存後端只能與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先在叢集上手動啟用 Astra Control Provisioner 、然後才能使用 Astra Control Service 進行管理。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 適用於啟用 Astra Control Provisioner 的步驟。

開始之前

Amazon Web Services

- 您應該擁有Json檔案、其中包含建立叢集的IAM使用者認證。 "瞭解如何建立IAM使用者"。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 需要 Astra Control Provisioner 。如果您打算將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 作為 EKS 叢集的儲存後端、請參閱中的 Astra Control Provisioner 資訊 "EKS叢集需求"。
- （選用）如果您需要提供 `kubectl` 叢集的命令存取功能可讓其他不是叢集建立者的IAM使用者存取、請參閱中的指示 "如何在Amazon EKS中建立叢集後、提供其他IAM使用者和角色的存取權限？"。
- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援以搭配Amazon Web Services使用的功能。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Microsoft Azure

- 建立服務主體時、您應該擁有包含Azure CLI輸出的Json檔案。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Microsoft Azure使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Google Cloud

- 您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 如果您打算將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Google Cloud使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

步驟

1. （選用）如果您要新增 Amazon EKS 叢集、或想要自行管理 Astra Control Provisioner 的安裝與升級、請在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以瞭解啟用步驟。
2. 在瀏覽器中開啟 Astra Control Service Web UI 。
3. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

4. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料以建立新的雲端執行個體、或選取要使用的現有雲端執行個體。
5. * Amazon Web Services *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者帳戶的詳細資料。

   Json檔案應包含建立叢集的IAM使用者認證。

6. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

7. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供服務帳戶金鑰檔案。

   Astra Control Service使用服務帳戶來探索在Google Kubernetes Engine中執行的叢集。

8. * 其他 * ：此索引標籤僅適用於自我管理叢集。
   a. * Cloud 執行個體名稱 * ：為新增叢集時將建立的新雲端執行個體提供名稱。深入瞭解 "雲端執行個體"。
   b. 選擇*下一步*。

      Astra Control Service 會顯示您可以選擇的叢集清單。

   c. * 叢集 * ：從清單中選取要新增至 Astra Control Service 的叢集。

      > 當您從叢集清單中選取時、請注意 **Eligiblity** 欄。如果叢集為「不合格」或「部分合格」、請將游標移至狀態上方、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

   d. 選擇*下一步*。
   e. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
9. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
10. 從清單中選取新的預設儲存類別。

    > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
    >
    > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
    > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
    > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
    > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
    > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
    > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
    > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

    每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

    - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
    - "Google持續磁碟"
      - "Azure NetApp Files"
      - "Azure託管磁碟"
      - "Amazon彈性區塊存放區"

- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

a. 選擇*下一步*。
b. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。
c. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

結果

如果這是您為此雲端供應商新增的第一個叢集、 Astra Control Service 會為雲端供應商建立物件儲存區、以便備份在合格叢集上執行的應用程式。（當您新增此雲端供應商的後續叢集時、不會再建立其他物件存放區。）如果您指定預設儲存類別、Astra Control Service會設定您指定的預設儲存類別。對於在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的叢集、Astra Control Service也會在叢集上建立管理員帳戶。這些動作可能需要幾分鐘的時間。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

將私有提供者管理的叢集新增至 **Astra Control Service**

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Google Kubernetes Engine （GKE）叢集。這些指示假設您已建立私有 aks 或 OpenShift 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 aks 或 OpenShift 叢集的詳細資訊、請參閱下列文件：

- "適用於私有 aks 叢集的 Azure 文件"
- "適用於私有 OpenShift 叢集的 Azure 文件"

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Azure Kubernetes Service （Astra Control Service）叢集、以及在 AKS 中管理私有 Red Hat OpenShift 叢集。這些指示假設您已建立私有 aks 或 OpenShift 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 aks 或 OpenShift 叢集的詳細資訊、請參閱下列文件：

- "適用於私有 aks 叢集的 Azure 文件"
- "適用於私有 OpenShift 叢集的 Azure 文件"

您可以使用 Astra Control Service 來管理私有 Amazon Elastic Kubernetes Service （EKS）叢集。這些指示假設您已建立私有 EKS 叢集、並準備了安全的方法來遠端存取；如需建立及存取私有 EKS 叢集的詳細資訊、請參閱 "Amazon EKS 文件"。

您必須執行下列工作、才能將您的私有叢集新增至 Astra Control Service ：

1. 安裝 Astra Connector
2. [設定持續儲存]
3. 將私有提供者管理的叢集新增至 Astra Control Service

安裝 **Astra Connector**

在新增私有叢集之前、您需要在叢集上安裝 Astra Connector 、以便 Astra Control 能夠與其通訊。請參閱 "安裝

Astra Connector for Private 叢集" 以取得相關指示。

設定持續儲存

設定叢集的持續儲存設備。如需設定持續儲存設備的詳細資訊、請參閱入門文件：

- "使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure"
- "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"
- "設定Amazon Web Services"
- "設定Google Cloud"

將私有提供者管理的叢集新增至 **Astra Control Service**

您現在可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

當您管理 Azure Kubernetes Service 和 Google Kubernetes Engine 叢集時、請注意 Astra Control Provisioner 的安裝和生命週期管理有兩個選項：

- 您可以使用 Astra Control Service 來自動管理 Astra Control Provisioner 的生命週期。為達成此目的、請確定未安裝 Astra Trident 、且 Astra Control Provisioner 未在您要使用 Astra Control Service 管理的叢集上啟用。在這種情況下、 Astra Control Service 會在您開始管理叢集時自動啟用 Astra Control Provisioner 、並自動處理 Astra Control Provisioner 升級。
- 您可以自行管理 Astra Control 資源配置程式的生命週期。若要執行此作業、請先在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 、然後再使用 Astra Control Service 管理叢集。在這種情況下、 Astra Control Service 會偵測到 Astra Control Provisioner 已啟用、而且不會重新安裝或管理 Astra Control Provisioner 升級。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 針對步驟、請啟用 Astra Control Provisioner 。

當您使用 Astra Control Service 管理 Amazon Web Services 叢集時、如果您需要的儲存後端只能與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先在叢集上手動啟用 Astra Control Provisioner 、然後才能使用 Astra Control Service 進行管理。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 適用於啟用 Astra Control Provisioner 的步驟。

開始之前

Amazon Web Services

- 您應該擁有Json檔案、其中包含建立叢集的IAM使用者認證。 "瞭解如何建立IAM使用者"。
- Amazon FSX for NetApp ONTAP 需要 Astra Control Provisioner 。如果您打算將 Amazon FSX for NetApp ONTAP 作為 EKS 叢集的儲存後端、請參閱中的 Astra Control Provisioner 資訊 "EKS叢集需求"。
- （選用）如果您需要提供 `kubectl` 叢集的命令存取功能可讓其他不是叢集建立者的IAM使用者存取、請參閱中的指示 "如何在Amazon EKS中建立叢集後、提供其他IAM使用者和角色的存取權限？"。
- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援以搭配Amazon Web Services使用的功能。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Microsoft Azure

- 建立服務主體時、您應該擁有包含Azure CLI輸出的Json檔案。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

- 如果您計畫將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Microsoft Azure使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

Google Cloud

- 您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 如果叢集為私有、則為 "授權網路" 必須允許Astra控制服務IP位址：

  52.188.218.166/32

- 如果您打算將NetApp Cloud Volumes ONTAP 支援作為儲存後端、則需要設定Cloud Volumes ONTAP 支援功能以搭配Google Cloud使用。請參閱Cloud Volumes ONTAP 《The》 "設定文件"。

步驟

1. （選用）如果您要新增 Amazon EKS 叢集、或想要自行管理 Astra Control Provisioner 的安裝與升級、請在叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以瞭解啟用步驟。
2. 在瀏覽器中開啟 Astra Control Service Web UI 。
3. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

4. 供應商：選取您的雲端供應商、然後提供必要的認證資料以建立新的雲端執行個體、或選取要使用的現有雲端執行個體。
5. * Amazon Web Services *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者帳戶的詳細資料。

   Json檔案應包含建立叢集的IAM使用者認證。

6. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至

Astra。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

7. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供服務帳戶金鑰檔案。

   Astra Control Service使用服務帳戶來探索在Google Kubernetes Engine中執行的叢集。

8. * 其他 * ：此索引標籤僅適用於自我管理叢集。
   a. * Cloud 執行個體名稱 * ：為新增叢集時將建立的新雲端執行個體提供名稱。深入瞭解 "雲端執行個體"。
   b. 選擇*下一步*。

      Astra Control Service 會顯示您可以選擇的叢集清單。

   c. * 叢集 * ：從清單中選取要新增至 Astra Control Service 的叢集。

      > 當您從叢集清單中選取時、請注意 **Eligiblity** 欄。如果叢集為「不合格」或「部分合格」、請將游標移至狀態上方、以判斷叢集是否有問題。例如、它可能會識別叢集沒有工作節點。

9. 選擇*下一步*。
10. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
    a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
    b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

       > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
       >
       > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
       > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
       > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
       > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
       > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
       > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
       > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

       每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

       - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
       - "Google持續磁碟"
       - "Azure NetApp Files"
       - "Azure託管磁碟"
       - "Amazon彈性區塊存放區"
       - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
       - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

結果

如果這是您為此雲端供應商新增的第一個叢集、 Astra Control Service 會為雲端供應商建立物件儲存區、以便備份在合格叢集上執行的應用程式。（當您新增此雲端供應商的後續叢集時、不會再建立其他物件存放區。）如果您指定預設儲存類別、Astra Control Service會設定您指定的預設儲存類別。對於在Amazon Web Services或Google Cloud Platform中管理的叢集、Astra Control Service也會在叢集上建立管理員帳戶。這些動作可能需要幾分鐘的時間。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

新增自我管理的叢集

將公用自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 **Kubernetes** 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的公用、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已建立自我管理的叢集。

- 將叢集新增至 Astra Control Service
- [變更預設儲存類別]

將叢集新增至 **Astra Control Service**

登入Astra Control Service之後、您的第一步就是開始管理叢集。將叢集新增至Astra Control Service之前、您必須執行特定工作、並確保叢集符合特定需求。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （CSI）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （EBS）、Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（CA）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 * ：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 * ：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 * ：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、 Astra Control 將不支援 Astra Trident 。
  - * 設定儲存後端 * ：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 * ：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 * ： "安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。 "建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident 。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

   依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。

   a. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

   > 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "Kubernetes文件" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

3. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
4. * 私有路由識別碼 * ：此欄位僅適用於私有叢集。
5. 選擇*下一步*。
6. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。

   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。

   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

   > 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
   >
   > - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
   > - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
   > - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
   > - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
   > - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

   每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

   - "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
   - "Google持續磁碟"
     - "Azure NetApp Files"
     - "Azure託管磁碟"
     - "Amazon彈性區塊存放區"
     - "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"
     - "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

   深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。

深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

將私有自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

設定環境之後、您就可以建立Kubernetes叢集、然後將其新增至Astra Control Service。

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您可以上傳、將自我管理的叢集新增至Astra Control Service `kubeconfig.yaml` 檔案：您必須確保叢集符合此處列出的需求。

支援的 **Kubernetes** 發佈

您可以使用 Astra Control Service 來管理下列類型的私有、自我管理叢集：

Kubernetes 配送	支援的版本
Kubernetes （上游）	1.27 至 1.29
Rancher Kubernetes引擎（RKE）	RKE 1 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.13 、 1.26.8 RKE 2 ：版本 1.23.16 和 1.24.13 搭配 Rancher Manager 2.6.13 RKE 2 ：採用 Rancher Manager 2.7.9 的版本 1.24.17 、 1.25.14 、 1.26.9
Red Hat OpenShift Container Platform	4.12 至 4.14

這些指示假設您已經建立了私有叢集、並準備了安全的方法來遠端存取它。

您必須執行下列工作、才能將您的私有叢集新增至 Astra Control Service ：

1. 安裝 Astra Connector
2. [設定持續儲存]
3. 將私有自我管理叢集新增至 Astra Control Service

安裝 **Astra Connector**

在新增私有叢集之前、您需要在叢集上安裝 Astra Connector 、以便 Astra Control 能夠與其通訊。請參閱 "安裝 Astra Connector for Private 叢集" 以取得相關指示。

設定持續儲存

設定叢集的持續儲存設備。如需設定持續儲存設備的詳細資訊、請參閱入門文件：

- "使用Azure NetApp Files 更新功能來設定Microsoft Azure"
- "使用Azure託管磁碟來設定Microsoft Azure"
- "設定Amazon Web Services"
- "設定Google Cloud"

將私有自我管理叢集新增至 **Astra Control Service**

您現在可以將私有叢集新增至 Astra Control Service 。

開始之前

自我管理的叢集是您直接進行資源配置與管理的叢集。Astra Control Service支援在公有雲環境中執行的自我管理叢集。您的自我管理叢集可以使用 Astra Control Provisioner 與 NetApp 儲存服務進行介面、或是使用 Container Storage Interface （CSI）驅動程式與 Amazon Elastic Block Store （EBS）、Azure Managed Disks 及 Google Persistent Disk 進行介面。

Astra Control Service支援使用下列Kubernetes發佈版本的自我管理叢集：

- Red Hat OpenShift Container Platform
- Rancher Kubernetes引擎
- 上游Kubernetes

您的自我管理叢集必須符合下列需求：

- 叢集必須可透過網際網路存取。
- 如果您使用或打算使用已啟用SCSI驅動程式的儲存設備、則叢集上必須安裝適當的SCSI驅動程式。如需使用SCSI驅動程式來整合儲存設備的詳細資訊、請參閱儲存服務的說明文件。
- 您可以存取僅包含一個內容元素的叢集 kubeconfig 檔案。追蹤 "這些指示" 以產生 kubeconfig 檔案。
- 如果您要使用參考私有憑證授權單位（CA）的 kubeconfig 檔案來新增叢集、請將下列行新增至 `cluster` kubeconfig 檔案的一節。這可讓 Astra Control 新增叢集：

  ```
  insecure-skip-tls-verify: true
  ```

- *僅限Rancher *：在Rancher環境中管理應用程式叢集時、請在Rancher提供的Kusbeconfig檔案中修改應用程式叢集的預設內容、以使用控制面內容而非Rancher API伺服器內容。如此可減少Rancher API伺服器的負載、並改善效能。
- * Astra Control Provisioner 需求 *：您應該擁有正確設定的 Astra Control 資源配置程式、包括其 Astra Trident 元件、來管理叢集。
  - * 檢閱 Astra Trident 環境需求 *：在安裝或升級 Astra Control Provisioner 之前、請檢閱 "支援的前端、後端及主機組態"。
  - * 啟用 Astra Control Provisioner 功能 *：強烈建議您安裝 Astra Trident 23.10 或更新版本並啟用 "Astra Control Provisioner 進階儲存功能"。在後續版本中、如果 Astra Control 資源配置程式未啟用、Astra Control 將不支援 Astra Trident。
  - * 設定儲存後端 *：至少必須有一個儲存後端 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。
  - * 設定儲存類別 *：至少必須有一個儲存類別 "在 Astra Trident 中設定" 在叢集上。如果已設定預設儲存類別、請確定它是具有預設註釋的 * 僅 * 儲存類別。
  - * 設定 Volume Snapshot 控制器並安裝 Volume Snapshot 類別 *："安裝 Volume Snapshot 控制器" 以便在Astra Control中建立快照。"建立" 至少一個 `VolumeSnapshotClass` 使用 Astra Trident。

步驟

1. 在儀表板上、選取*管理Kubernetes叢集*。

依照提示新增叢集。

2. * 提供者 * ：選取 * 其他 * 索引標籤以新增自我管理叢集的詳細資料。
3. 其他：上傳以提供自我管理叢集的詳細資料 `kubeconfig.yaml` 檔案或貼上的內容 `kubeconfig.yaml` 檔案。

> 如果您自行建立 `kubeconfig` 檔案中、您應該只定義*一個*內容元素。請參閱 "這些指示" 以取得有關建立的資訊 `kubeconfig` 檔案：

4. * 認證名稱 * ：為您上傳至 Astra Control 的自我管理叢集認證提供名稱。根據預設、認證名稱會自動填入為叢集名稱。
5. * 私有路由識別碼 * ：輸入可從 Astra Connector 取得的私有路由識別碼。如果您透過查詢 Astra Connector `kubectl get astraconnector -n astra-connector` 命令時、私有路由識別碼稱為 `ASTRACONNECTORID`。

> 私有路由識別碼是與 Astra Connector 相關的名稱、可讓 Astra 管理私有 Kubernetes 叢集。在這種情況下、私有叢集是 Kubernetes 叢集、不會將其 API 伺服器暴露於網際網路上。

6. 選擇*下一步*。
7. （可選） * Storage* ：（可選）選擇您希望 Kubernetes 應用程式部署到此叢集的儲存類別、以供預設使用。
   a. 若要為叢集選取新的預設儲存類別、請啟用 * 指派新的預設儲存類別 * 核取方塊。
   b. 從清單中選取新的預設儲存類別。

> 每個雲端供應商的儲存服務都會顯示下列價格、效能和恢復能力資訊：
>
> - 適用於Google Cloud的解決方案：價格、效能和恢復能力資訊Cloud Volumes Service
> - Google持續磁碟：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
> - 支援：效能與恢復能力資訊Azure NetApp Files
> - Azure託管磁碟：不提供價格、效能或恢復能力資訊
> - Amazon Elastic Block Store：沒有可用的價格、效能或恢復能力資訊
> - Amazon FSX for NetApp ONTAP 不提供價格、效能或恢復能力資訊
> - NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品：不提供價格、效能或恢復能力資訊

每個儲存類別都可以使用下列其中一項服務：

- "適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service"
- "Google持續磁碟"
- "Azure NetApp Files"
- "Azure託管磁碟"
- "Amazon彈性區塊存放區"
- "Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品"

- "NetApp Cloud Volumes ONTAP"

  深入瞭解 "Amazon Web Services叢集的儲存類別"。深入瞭解 "適用於高效能叢集的儲存類別"。深入瞭解 "GKE叢集的儲存類別"。

c. 選擇*下一步*。

d. * 審查與核准 * ：檢閱組態詳細資料。

e. 選取 * 新增 * 將叢集新增至 Astra Control Service 。

變更預設儲存類別

您可以變更叢集的預設儲存類別。

使用**Astra Control**變更預設儲存類別

您可以從Astra Control中變更叢集的預設儲存類別。如果叢集使用先前安裝的儲存後端服務、您可能無法使用此方法來變更預設儲存類別（*設為預設*動作無法選取）。在這種情況下、您可以 [使用命令列變更預設儲存類別]。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要變更的叢集。
3. 選擇* Storage*（儲存設備）選項卡。
4. 選擇*儲存類別*類別。
5. 針對您要設為預設的儲存類別、選取「動作」功能表。
6. 選擇*設為預設*。

使用命令列變更預設儲存類別

您可以使用Kubernetes命令變更叢集的預設儲存類別。無論叢集的組態為何、此方法都能正常運作。

步驟

1. 登入Kubernetes叢集。
2. 列出叢集中的儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

3. 從預設儲存類別中移除預設指定。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-
class":"false"}}}'
```

4. 將不同的儲存類別標示為預設。以<SC_NAME> 儲存類別的名稱取代支援：

```
kubectl patch storageclass <SC_NAME> -p '{"metadata":
{"annotations":{"storageclass.kubernetes.io/is-default-class":"true"}}}'
```

5. 確認新的預設儲存類別：

```
kubectl get storageclass
```

檢查 **Astra Trident** 版本

若要新增使用 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 進行儲存服務的自我管理叢集、請確定 Astra Trident 的安裝版本為 23.10 或最新版本。

步驟

1. 判斷您正在執行的 Astra Trident 版本：

```
kubectl get tridentversions -n trident
```

如果安裝了Astra Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
NAME      VERSION
trident   24.02.0
```

如果未安裝Astra Trident、您會看到類似下列的輸出：

```
error: the server doesn't have a resource type "tridentversions"
```

2. 執行下列其中一項：
   - 如果您執行的是 Astra Trident 23.01 或更早版本、請使用這些項目 "說明" 在升級至 Astra Control Provisioner 之前、先升級至較新版本的 Astra Trident 。您可以 "執行直接升級" 如果您的 Astra Trident 位於 24.02 版的四個版本視窗內、則為 Astra Control Provisioner 24.02 。例如、您可以直接從 Astra Trident 23.04 升級至 Astra Control Provisioner 24.02 。
   - 如果您執行的是 Astra Trident 23.10 或更新版本、請確認 Astra Control Provisioner 已完成 "已啟用" 。Astra Control Provisioner 無法搭配 23.10 之前的 Astra Control Center 版本使用。 "升級 Astra Control Provisioner" 因此它與您要升級以存取最新功能的 Astra Control Center 版本相同。
3. 確保Pod正在執行：

```
kubectl get pods -n trident
```

4. 檢查儲存類別是否使用支援的Astra Trident驅動程式。置備程式名稱應為 `csi.trident.netapp.io`。請

參閱下列範例：

```
kubectl get sc
```

回應範例：

```
NAME                    PROVISIONER                    RECLAIMPOLICY
VOLUMEBINDINGMODE   ALLOWVOLUMEEXPANSION   AGE
ontap-gold (default)   csi.trident.netapp.io          Delete
Immediate           true                   5d23h
```

建立Kbeconfig檔案

您可以使用 kubeconfig 檔案將叢集新增至 Astra Control Service 。視您要新增的叢集類型而定、您可能需要使用特定步驟手動建立叢集的 kudeconfig 檔案。

- 為 Amazon EKS 叢集建立一個 kubeconfig 檔案
- 為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 KRBeconfig 檔案
- 為其他類型的叢集建立一個 kubeconfig 檔案

為 Amazon EKS 叢集建立一個 kubeconfig 檔案

請依照下列指示、為 Amazon EKS 叢集建立 Kribeconfig 檔案和永久性權杖機密。在 EKS 中託管的叢集需要永久權杖密碼。

步驟

1. 請依照 Amazon 文件中的指示來產生一個 kubeconfig 檔案：

   "為 Amazon EKS 叢集建立或更新 Kribeconfig 檔案"

2. 建立服務帳戶、如下所示：

   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

      視需要調整服務帳戶名稱。命名空間 `kube-system` 為這些步驟所需。如果您在此處變更服務帳戶名稱、您應該在下列步驟中套用相同的變更。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

+

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

3. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

4. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astra-admin-binding
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: cluster-admin
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
```

5. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

6. 建立名為的服務帳戶權杖秘密檔案 `astracontrol-secret.yaml`。

```
<strong>astracontrol-secret.yaml</strong>
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: astra-admin-account
  name: astra-admin-account
  namespace: kube-system
type: kubernetes.io/service-account-token
```

7. 套用權杖密碼：

```
kubectl apply -f astracontrol-secret.yaml
```

8. 擷取權杖密碼：

```
kubectl get secret astra-admin-account -n kube-system -o
jsonpath='{.data.token}' | base64 -d
```

9. 更換 `user` AWS EKS Kubeconfig 檔案的區段與 Token 、如下列範例所示：

```
user:
    token: k8s-aws-
v1.aHR0cHM6Ly9zdHMudXMtd2VzdC0yLmFtYXpvbmF3cy5jb20vP0FjdGlvbj1HZXRDYWxsZ
XJJZGVudGl0eSZWZXJzaW9uPTIwMTEtMDYtMTUmWC1BbXotQWxnb3JpdGhtPUFXUzQtSE1BQ
y1TSEEyNTYmWC1BbXotQ3JlZGVudGlhbD1BS0lBM1JEWDdKU0haWU9LSEQ2SyUyRjIwMjMwN
DAzJTJGdXMtd2VzdC0yJTJGc3RzJTJGYXdzNF9yZXF1ZXN0JlgtQW16LURhdGU9MjAyMzA0M
DNUMjA0MzQwWiZYLUFtei1FeHBpcmVzPTYwJlgtQW16LVNpZ25lZEhlYWRlcnM9aG9zdCUzQ
ngtazhzLWF3cy1pZCZYLUFtei1TaWduYXR1cmU9YjU4ZWM0NzdiM2NkZGYxNGRhNzU4MGI2Z
WQ2zY2NzI2YWIwM2UyNThjMjRhNTJjNmVhNjc4MTRlNjJkOTg2Mg
```

為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 KRBeconfig 檔案

請依照下列指示、為 AWS （ROSA）叢集上的 Red Hat OpenShift Service 建立一個 kubeconfig 檔案。

步驟

1. 登入 ROSA 叢集。
2. 建立服務帳戶：

```
oc create sa astracontrol-service-account
```

3. 新增叢集角色：

```
oc adm policy add-cluster-role-to-user cluster-admin -z astracontrol-
service-account
```

4. 使用下列範例建立服務帳戶秘密組態檔案：

```
<strong>secret-astra-sa.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

5. 建立秘密：

```
oc create -f secret-astra-sa.yaml
```

6. 編輯您建立的服務帳戶、並將 Astra Control 服務帳戶密碼名稱新增至 `secrets` 區段：

```
oc edit sa astracontrol-service-account
```

```yaml
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
kind: ServiceAccount
metadata:
  creationTimestamp: "2023-08-04T04:18:30Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "169770"
  uid: 965fa151-923f-4fbd-9289-30cad15998ac
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd
- name: secret-astracontrol-service-account ####ADD THIS ONLY####
```

7. 列出取代的服務帳戶機密 `<CONTEXT>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<CONTEXT> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-dvfcd` 將為0、索引則為 `secret-astracontrol-service-account` 應該是1。在輸出中、記下服務帳戶密碼的索引編號。您在下一個步驟中需要此索引編號。

8. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)
```

```
# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token
-user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

b. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

9. （選用）將Kbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

為其他類型的叢集建立一個 **kubeconfig** 檔案

請依照下列指示、為 Rancher 、上游 Kubernetes 和 Red Hat OpenShift 叢集建立有限或擴充的角色 kubeconfig 檔案。

對於使用 kubeconfig 管理的叢集、您可以選擇性地為 Astra Control Service 建立有限權限或擴充權限管理員角色。

如果下列任一情況適用於您的環境、本程序可協助您建立個別的 Kubleconfig ：

- 您想要限制其管理叢集的 Astra Control 權限
- 您使用多個內容範圍、無法使用安裝期間設定的預設 Astra Control Kbeconfig 、或是具有單一內容的受限角色、都無法在您的環境中運作

開始之前

在完成程序步驟之前、請確定您要管理的叢集具備下列項目：

- 答 "支援的版本" 已安裝 kubectl 。
- 使用 Astra Control Service 存取您想要新增及管理的叢集

  在本程序中、您不需要對執行 Astra Control Service 的叢集進行 kubectl 存取。

- 使用叢集管理權限來管理作用中內容的叢集的作用中KECBEConfig

步驟

1. 建立服務帳戶：
   a. 建立名為的服務帳戶檔案 `astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: ServiceAccount
metadata:
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

   b. 套用服務帳戶：

```
kubectl apply -f astracontrol-service-account.yaml
```

2. 為要由 Astra Control 管理的叢集建立具有足夠權限的下列叢集角色之一：

有限的叢集角色

此角色包含 Astra Control 管理叢集所需的最低權限：

a. 建立 `ClusterRole` 例如、 `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:

# Get, List, Create, and Update all resources
# Necessary to backup and restore all resources in an app
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - get
  - list
  - create
  - patch

# Delete Resources
# Necessary for in-place restore and AppMirror failover
- apiGroups:
  - ""
  - apps
  - autoscaling
  - batch
  - crd.projectcalico.org
  - extensions
  - networking.k8s.io
  - policy
  - rbac.authorization.k8s.io
  - snapshot.storage.k8s.io
  - trident.netapp.io
  resources:
  - configmaps
  - cronjobs
  - daemonsets
  - deployments
```

```
    - horizontalpodautoscalers
    - ingresses
    - jobs
    - namespaces
    - networkpolicies
    - persistentvolumeclaims
    - poddisruptionbudgets
    - pods
    - podtemplates
    - replicasets
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - rolebindings
    - roles
    - secrets
    - serviceaccounts
    - services
    - statefulsets
    - tridentmirrorrelationships
    - tridentsnapshotinfos
    - volumesnapshots
    - volumesnapshotcontents
    verbs:
    - delete

  # Watch resources
  # Necessary to monitor progress
  - apiGroups:
    - ""
    resources:
    - pods
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    verbs:
    - watch

  # Update resources
  - apiGroups:
    - ""
    - build.openshift.io
    - image.openshift.io
    resources:
    - builds/details
    - replicationcontrollers
    - replicationcontrollers/scale
    - imagestreams/layers
```

```
  - imagestreamtags
  - imagetags
  verbs:
  - update
```

b. （僅限 OpenShift 叢集）在的結尾處附加下列項目 `astra-admin-account.yaml` 檔案：

```
# OpenShift security
- apiGroups:
  - security.openshift.io
  resources:
  - securitycontextconstraints
  verbs:
  - use
  - update
```

c. 套用叢集角色：

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

擴充叢集角色

此角色包含將由 Astra Control 管理之叢集的擴充權限。如果您使用多個內容範圍、且無法使用安裝期間設定的預設 Astra Control Kbeconfig 、或是具有單一內容的有限角色無法在您的環境中運作、則可以使用此角色：

> 以下內容 `ClusterRole` 步驟是 Kubernetes 的一般範例。請參閱 Kubernetes 散佈文件、以取得特定於您環境的指示。

a. 建立 `ClusterRole` 例如、 `astra-admin-account.yaml`。

```
<strong>astra-admin-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  name: astra-admin-account
rules:
- apiGroups:
  - '*'
  resources:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
- nonResourceURLs:
  - '*'
  verbs:
  - '*'
```

b. 套用叢集角色：

```
kubectl apply -f astra-admin-account.yaml
```

3. 建立叢集角色與服務帳戶的叢集角色繫結：

a. 建立 `ClusterRoleBinding` 檔案已呼叫 `astracontrol-clusterrolebinding.yaml`。

```
<strong>astracontrol-clusterrolebinding.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: astracontrol-admin
roleRef:
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
  kind: ClusterRole
  name: astra-admin-account
subjects:
- kind: ServiceAccount
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
```

b. 套用叢集角色繫結：

```
kubectl apply -f astracontrol-clusterrolebinding.yaml
```

4. 建立並套用權杖密碼：
   a. 建立一個稱為的權杖秘密檔案 `secret-astracontrol-service-account.yaml`。

```
<strong>secret-astracontrol-service-account.yaml</strong>
```

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: secret-astracontrol-service-account
  namespace: default
  annotations:
    kubernetes.io/service-account.name: "astracontrol-service-
account"
type: kubernetes.io/service-account-token
```

   b. 套用權杖密碼：

```
kubectl apply -f secret-astracontrol-service-account.yaml
```

5. 將權杖密碼新增至服務帳戶、將其名稱新增至 `secrets` Array （以下範例中的最後一行）：

```
kubectl edit sa astracontrol-service-account
```

```
apiVersion: v1
imagePullSecrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
kind: ServiceAccount
metadata:
  annotations:
    kubectl.kubernetes.io/last-applied-configuration: |

{"apiVersion":"v1","kind":"ServiceAccount","metadata":{"annotations":{},
"name":"astracontrol-service-account","namespace":"default"}}
  creationTimestamp: "2023-06-14T15:25:45Z"
  name: astracontrol-service-account
  namespace: default
  resourceVersion: "2767069"
  uid: 2ce068c4-810e-4a96-ada3-49cbf9ec3f89
secrets:
- name: astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx
<strong>- name: secret-astracontrol-service-account</strong>
```

6. 列出取代的服務帳戶機密 `<context>` 正確的安裝環境：

```
kubectl get serviceaccount astracontrol-service-account --context
<context> --namespace default -o json
```

輸出的結尾應類似於下列內容：

```
"secrets": [
{ "name": "astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx"},
{ "name": "secret-astracontrol-service-account"}
]
```

中每個元素的索引 `secrets` 陣列開頭為0。在上述範例中、索引為 `astracontrol-service-account-dockercfg-48xhx` 將為0、索引則為 `secret-astracontrol-service-account` 應該是1。在輸出中、記下服務帳戶密碼的索引編號。您在下一個步驟中需要此索引編號。

7. 產生以下的Kbeconfig：
   a. 建立 `create-kubeconfig.sh` 檔案：
   b. 更換 `TOKEN_INDEX` 在下列指令碼開頭、使用正確的值。

```
<strong>create-kubeconfig.sh</strong>
```

```
```

```
# Update these to match your environment.
# Replace TOKEN_INDEX with the correct value
# from the output in the previous step. If you
# didn't change anything else above, don't change
# anything else here.

SERVICE_ACCOUNT_NAME=astracontrol-service-account
NAMESPACE=default
NEW_CONTEXT=astracontrol
KUBECONFIG_FILE='kubeconfig-sa'

CONTEXT=$(kubectl config current-context)

SECRET_NAME=$(kubectl get serviceaccount ${SERVICE_ACCOUNT_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  *-o jsonpath='{.secrets[TOKEN_INDEX].name}')
TOKEN_DATA=$(kubectl get secret ${SECRET_NAME} \
  --context ${CONTEXT} \
  --namespace ${NAMESPACE} \
  -o jsonpath='{.data.token}')

TOKEN=$(echo ${TOKEN_DATA} | base64 -d)

# Create dedicated kubeconfig
# Create a full copy
kubectl config view --raw > ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp

# Switch working context to correct context
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp config use-context
${CONTEXT}

# Minify
kubectl --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp \
  config view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}.tmp

# Rename context
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  rename-context ${CONTEXT} ${NEW_CONTEXT}

# Create token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-credentials ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-user \
  --token ${TOKEN}

# Set context to use token user
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
```

```
  set-context ${NEW_CONTEXT} --user ${CONTEXT}-${NAMESPACE}-token-
user

# Set context to correct namespace
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  set-context ${NEW_CONTEXT} --namespace ${NAMESPACE}

# Flatten/minify kubeconfig
kubectl config --kubeconfig ${KUBECONFIG_FILE}.tmp \
  view --flatten --minify > ${KUBECONFIG_FILE}

# Remove tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.full.tmp
rm ${KUBECONFIG_FILE}.tmp
```

c. 請輸入命令以將其套用至Kubernetes叢集。

```
source create-kubeconfig.sh
```

8. （選用）將Kbeconfig重新命名為有意義的叢集名稱。

```
mv kubeconfig-sa YOUR_CLUSTER_NAME_kubeconfig
```

接下來呢？

現在您已登入並新增叢集至 Astra Control 、就可以開始使用 Astra Control 的應用程式資料管理功能。

- "開始管理應用程式"
- "保護應用程式"
- "複製應用程式"
- "設定帳單"
- "邀請及管理使用者"
- "管理雲端供應商認證資料"
- "管理通知"
- "部署自我管理的 Astra Control 執行個體"

Astra Control Service影片

請查看 NetApp TV 、瞭解 Astra Control Service 的最新影片內容。NetApp TV 包含示範

Astra Control Service 某些功能的影片、或是示範如何完成某些常見工作。

"Astra Control Service影片"

Astra Control Service的常見問題集

如果您只是想要快速回答問題、這個常見問題集就能幫上忙。

總覽

Astra Control旨在簡化Kubernetes原生應用程式的應用程式資料生命週期管理作業。Astra Control Service支援在多個雲端供應商環境中執行的Kubernetes叢集。

以下各節提供使用Astra Control時可能會遇到的其他問題解答。如需進一步的說明、請聯絡astra.feedback@netapp.com

使用Astra Control

註冊**Astra Control**時為何需要提供這麼多詳細資料？

Astra Control在註冊時需要準確的客戶資訊。這項資訊必須經過全球貿易法規遵循（GTC）檢查。

註冊**Astra Control**時為什麼收到「登錄失敗」錯誤？

Astra Control要求您在就職部分提供準確的客戶資訊。如果您提供的資訊不正確、您將會收到「Registration Failed（註冊失敗）」錯誤訊息。您所屬的其他帳戶也會遭到鎖定。

什麼是**Astra Control Service URL**？

您可以在存取Astra Control Service https://astra.netapp.io。

我寄了一封電子郵件邀請函給同事、但他們尚未收到。我該怎麼辦？

請他們查看垃圾郵件資料夾中是否有來自do-not-reply@netapp.com的電子郵件、或在收件匣中搜尋「邀請」。您也可以移除使用者並嘗試重新新增。

我從免費方案升級至優質**PayGO**方案。我會為前**10**個命名空間付費嗎？

是的。升級至Premium Plan之後、Astra Control會開始為您帳戶中的所有託管命名空間收取費用。

我在一個月內升級至**Premium PayGO**方案。我會收取整個月的費用嗎？

不可以計費從您升級至優質方案開始算起。

我正在使用免費方案、我是否會收到持續大量報銷的費用？

是的、您將需要支付雲端供應商叢集使用的持續磁碟區費用。

正在登錄Kubernetes叢集

在將叢集新增至**Astra Control Service**之前、我是否需要在叢集上安裝**SCSI**驅動程式？

不可以當您的叢集新增至 Astra Control 時、服務會自動在 Kubernetes 叢集上安裝 Astra Trident Container Storage Interface （ CSI ）驅動程式。此驅動程式可用於為雲端供應商所支援的叢集配置持續磁碟區。

新增**Astra Control Service**之後、我需要將工作節點新增至叢集。我該怎麼辦？

新的工作者節點可以新增至現有的資源池、或只要新的資源池是、就能建立新的資源池 `COS_CONTAINERD` 映像類型。Astra Control會自動探索這些功能。如果在Astra Control中看不到新節點、請檢查新的工作節點是否執行支援的映像類型。您也可以使用驗證新工作節點的健全狀況 `kubectl get nodes` 命令。

登錄Elastic Kubernetes Service（EKS）叢集

我可以將私有**EKS**叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

可以、您可以將私有 EKS 叢集新增至 Astra Control Service 。若要新增私有 EKS 叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

註冊Azure Kubernetes Service（KS）叢集

我可以將私有的高層叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有的高層叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有的高效能叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

我可以使用**Active Directory**來管理高效能叢集的驗證嗎？

是的、您可以將您的高效能叢集設定為使用Azure Active Directory（Azure AD）進行驗證和身分識別管理。建立叢集時、請遵循中的指示 "正式文件" 設定叢集使用Azure AD。您必須確保叢集符合高峰管理Azure AD整合的要求。

註冊Google Kubernetes Engine（GKE）叢集

我可以將私有**GKE**叢集新增至**Astra Control Service**嗎？

是的、您可以將私有GKE叢集新增至Astra Control Service。若要新增私有 GKE 叢集、請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集"。

私有 GKE 叢集必須具有 "授權網路" 設定為允許Astra控制IP位址：

52.188.218.166/32

我的**GKE**叢集是否可以位於共用**VPC**上？

是的。Astra Control 可以管理位於共享 VPC 中的叢集。 "瞭解如何設定Astra服務帳戶以進行共用VPC組態"。

何處可以找到**GCP**上的服務帳戶認證資料？

登入之後 "Google Cloud Console"、您的服務帳戶詳細資料將會顯示在「* IAM and admin*」區段中。如需詳細資料、請參閱 "如何設定Google Cloud for Astra Control"。

我想新增不同**GCP**專案的**GKE**叢集。**Astra Control**是否支援此功能？

否、這不是支援的組態。僅支援單一GCP專案。

移除叢集

如何正確取消註冊、關閉叢集及刪除相關的磁碟區？

1. "從Astra Control取消應用程式管理"。
2. "從Astra Control取消登錄叢集"。
3. "刪除持續的Volume宣告"。
4. 刪除叢集。

從**Astra Control**移除叢集之後、應用程式和資料會發生什麼變化？

從Astra Control移除叢集不會對叢集的組態（應用程式和持續儲存）進行任何變更。在該叢集上執行的任何Astra Control快照或應用程式備份都無法還原。儲存在儲存後端內的Volume Snapshot資料將不會移除。由Astra Control所建立的持續儲存備份仍會保留在雲端供應商的物件存放區內、但無法還原。

> 透過GCP刪除叢集之前、請務必先從Astra Control移除叢集。在GCP中刪除叢集時、如果叢集仍由Astra Control進行管理、可能會對Astra Control帳戶造成問題。

- 取消管理時 Astra Control Provisioner 是否會自動從叢集解除安裝？ *
  當您從 Astra Control Center 取消管理叢集時、 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 不會自動從叢集中解除安裝。若要解除安裝 Astra Control Provisioner 及其元件或 Astra Trident 、您需要 "請依照下列步驟、解除安裝內含 Astra Control Provisioner 服務的 Astra Trident 執行個體"。

管理應用程式

- Astra Control是否能部署應用程式？*

Astra Control不會部署應用程式。應用程式必須部署在Astra Control之外。

我看不到應用程式的任何**PVCS**都與**GCP CVS**綁定。錯誤為何？

Astra Trident操作員成功新增至Astra Control之後、將預設儲存類別設為「NetApp-CVs-perf-perf-pPremium」。當應用程式的PVCS不受限於Cloud Volumes Service Google Cloud的功能時、您可以採取幾個步驟：

- 執行「kubectl Get SC」、然後檢查預設的儲存類別。
- 檢查用於部署應用程式的yaml檔案或Helm圖表、查看是否定義了不同的儲存類別。
- GKE 1.24版及更新版本不支援Docker型節點映像。檢查以確定GKE中的工作節點映像類型為 `COS_CONTAINERD` 而且NFS掛載成功。

停止從**Astra Control**管理應用程式之後、應用程式會發生什麼事？

將刪除任何現有的備份或快照。應用程式與資料仍可繼續使用。資料管理作業無法用於未受管理的應用程式、或屬於它的任何備份或快照。

資料管理作業

- Astra Control在何處建立物件存放區？*

第一個託管叢集的地理區域決定物件存放區的位置。例如、如果您新增的第一個叢集位於歐洲區域、則會在該地理區域中建立該儲存區。如有需要、您可以 "新增額外的貯體"。

我的帳戶中有我沒有建立的快照。他們來自何處？

在某些情況下、Astra Control會自動建立快照、做為執行其他程序的一部分。如果快照時間超過幾分鐘、您可以安全地刪除快照。

我的應用程式使用數個**PV**。**Astra Control**是否會對所有這些**PVCs**執行快照和備份？

是的。Astra Control在應用程式上執行的快照作業包括繫結至應用程式PVCS的所有PV快照。

我可以直接透過雲端供應商來管理**Astra Control**拍攝的快照嗎？

不可以Astra Control 所拍攝的快照和備份只能透過 Astra Control 進行管理。

Astra Control 資源配置程式

Astra Control Provisioner 的儲存資源配置功能與 Astra Trident 的儲存資源配置功能有何不同？ *

Astra Control Provisioner 是 Astra Control 的一部分、支援開放原始碼 Astra Trident 中無法使用的儲存資源配置功能超集。這些功能是開放原始碼 Trident 所提供的所有功能之外的附加功能。

- Astra Control 資源配置程式是否取代 Astra Trident ？ *
  Astra Control Provisioner 取代 Astra Trident 做為 Astra Control 架構中的儲存資源配置程式和 Orchestrator 。Astra Control 使用者應該 "啟用 Astra Control Provisioner" 使用 Astra Control 。Astra Trident 將繼續在此版本中受到支援、但未來版本將不支援 Astra Trident 。Astra Trident 將維持開放原始碼、並以 NetApp 的新 CSI 和其他功能來發行、維護、支援及更新。不過、只有包含 Astra Trident CSI 功能和擴充儲存管理功能的 Astra Control Provisioner 、才能用於即將推出的 Astra Control 版本。
- 我必須支付 Astra Trident 的費用嗎？ *

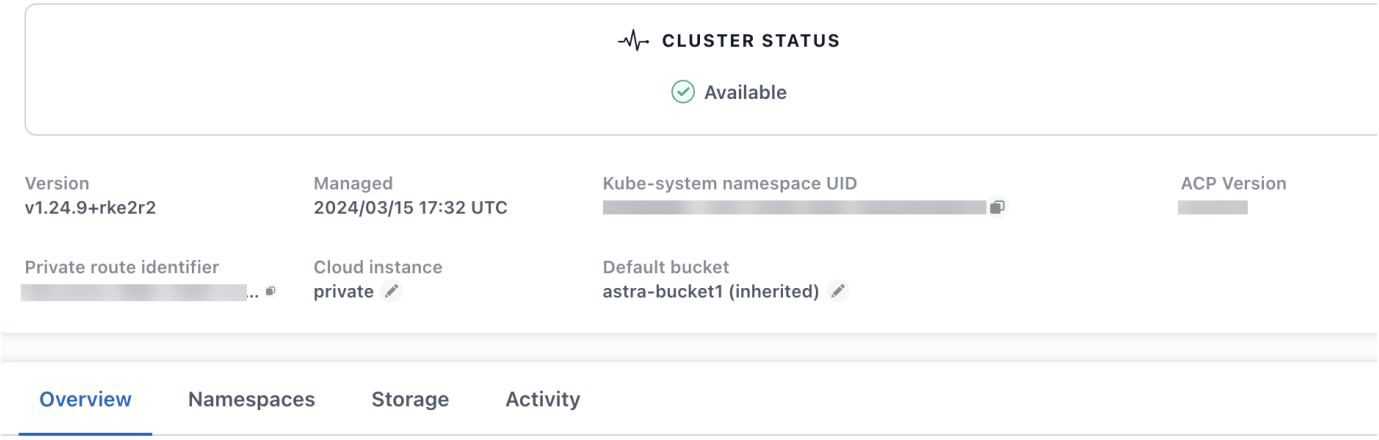
不可以Astra Trident 將繼續是開放原始碼、並可免費下載。Astra Control Provisioner 功能現在需要 Astra Control 授權。

- 我可以在 Astra Control 中使用儲存管理和資源配置功能、而無需安裝和使用所有 Astra Control 嗎？ *

是的、即使您不想使用完整的 Astra Control 資料管理功能集、也可以升級至 Astra Control Provisioner 並使用其功能。

[Running （執行） -ACP 檢查] * 如何知道 Astra 控制項資源配置程式是否已取代叢集上的 Astra Trident ？ *

安裝 Astra Control Provisioner 之後、 Astra Control UI 中的主機叢集會顯示 `ACP version` 而非 `Trident version` 欄位和目前安裝的版本號碼。



如果您無法存取 UI 、可以使用下列方法確認安裝成功：

Astra Trident 運算子

驗證 `trident-acp` 容器正在執行 `acpVersion` 是 `23.10.0` 或更新版本、狀態為 `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

回應：

```
status:
  acpVersion: 23.10.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:v23.10.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

試用

確認 Astra Control Provisioner 已啟用：

```
./tridentctl -n trident version
```

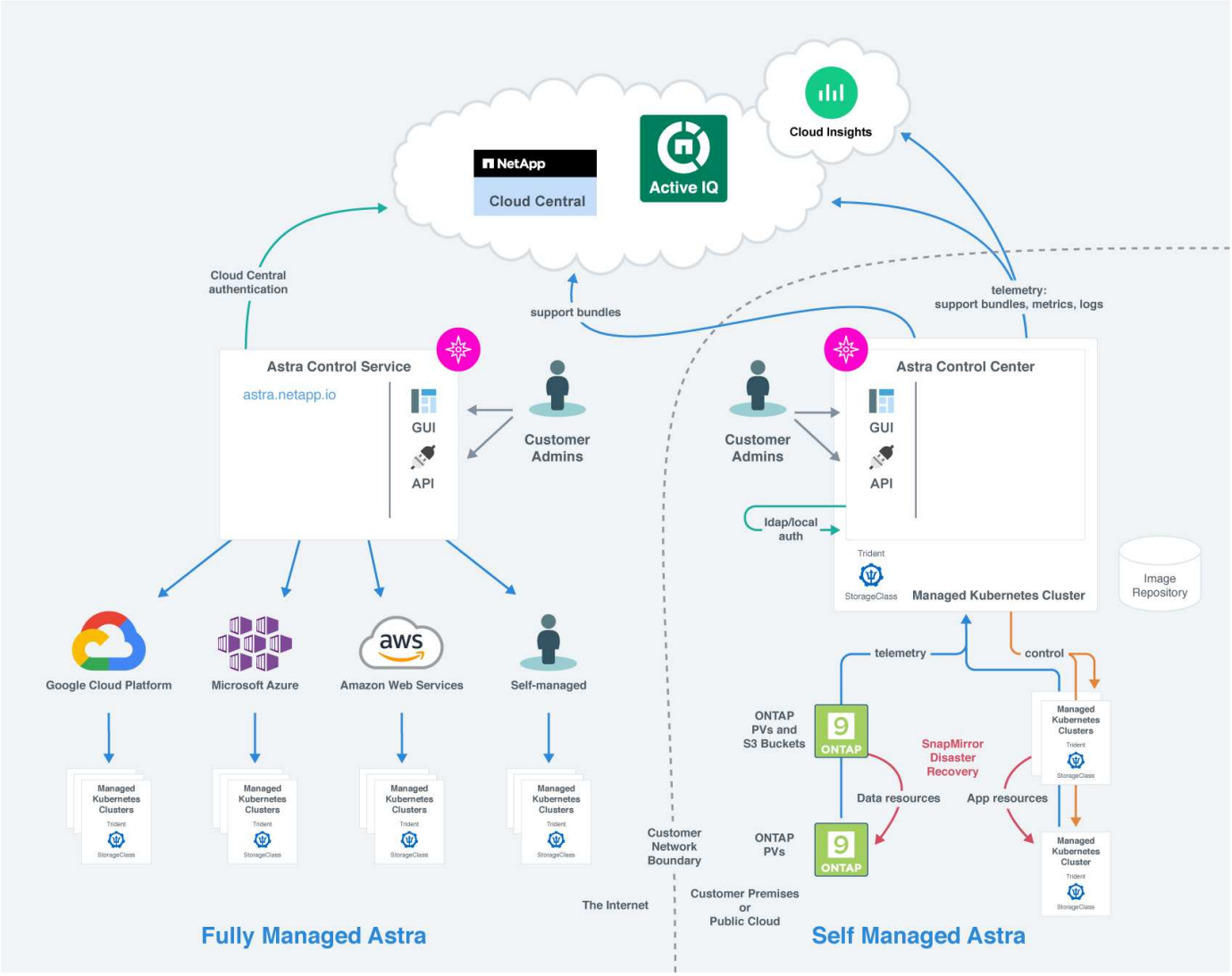
回應：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER VERSION |
CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------+----------------
+-------------+ | 23.10.0 | 23.10.0 | 23.10.0. | +----------------
+----------------+-------------+
```

概念

架構與元件

以下概述Astra Control環境的各個元件。



Astra控制元件

- * Kubernetes叢集*：Kubernetes是可攜式、可擴充的開放原始碼平台、可用於管理容器化工作負載與服務、同時促進宣告式組態與自動化。Astra為Kubernetes叢集中託管的應用程式提供管理服務。
- * Astra Control Provisioner* ： Astra Control Provisioner* 是由 NetApp 維護的完全支援的儲存資源配置程式與協調程式、其中包含 Astra Trident CSI 功能、以及延伸的儲存管理功能、因此 Astra Control Provisioner 可讓您為由 Docker 和 Kubernetes 管理的容器化應用程式建立儲存磁碟區。當與 Astra Control 一起部署時、 Astra Control Provisioner 會包含已設定的 ONTAP 儲存後端。
- 《**NetApp**雲端基礎架構監控工具》《支援**VMware**技術》《支援架構監控工具》、可讓您監控由Astra Control Center管理的Kubernetes叢集的效能與使用率。Cloud Insights Cloud Insights可將儲存使用量與工作負載建立關聯。Cloud Insights當您在Cloud Insights Astra控制中心啟用「支援不中斷連線」時、遙測資訊會顯示在Astra控制中心UI頁面中。

Astra控制介面

您可以使用不同的介面來完成工作：

- 網路使用者介面（**UI**）：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的網路型UI來管理、移轉及保護應用程式。也可以使用UI來管理使用者帳戶和組態設定。
- * API*：Astra Control Service和Astra Control Center都使用相同的Astra Control API。使用API、您可以執行與使用UI相同的工作。

Astra Control Center也能讓您管理、移轉及保護在VM環境中執行的Kubernetes叢集。

以取得更多資訊

- "Astra Control Center文件"
- "Astra Control API 文件"
- "Astra Trident文件"
- "本文檔 Cloud Insights"
- "本文檔 ONTAP"

資料保護

瞭解Astra Control Service中可用的資料保護類型、以及如何以最佳方式使用這些類型來保護應用程式。

快照、備份及保護原則

快照和備份都能保護下列類型的資料：

- 應用程式本身
- 與應用程式相關的任何持續資料磁碟區
- 屬於應用程式的任何資源成品

_snapshot是應用程式的時間點複本、儲存在與應用程式相同的已配置磁碟區上。通常速度很快。您可以使用本機快照、將應用程式還原至較早的時間點。快照對快速複製非常實用；快照包括應用程式的所有Kubernetes物件、包括組態檔案。快照可用於複製或還原同一個叢集內的應用程式。

備份_是以快照為基礎。它儲存在外部物件存放區中、因此相較於本機快照、拍攝速度可能較慢。您可以將應用程式備份還原至同一個叢集、也可以將應用程式備份還原至不同的叢集、藉此移轉應用程式。您也可以選擇較長的備份保留期間。由於備份儲存在外部物件存放區中、因此在伺服器故障或資料遺失的情況下、備份通常比快照提供更好的保護。

_protection policy_is是一種保護應用程式的方法、可根據您為該應用程式定義的排程、自動建立快照、備份或兩者。保護原則也可讓您選擇要在排程中保留多少個快照和備份、並設定不同的排程精細度層級。使用保護原則將備份與快照自動化、是確保每個應用程式都能根據組織和服務層級協議（SLA）需求來保護的最佳方式。

您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果發生故障或意外、會清除叢集及其相關的持續儲存設備、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

如果您執行快照或備份、但作業失敗並顯示錯誤「由於內部伺服器問題而未建立資源」、請檢查以確定您使用的儲存後端已安裝正確的驅動程式。有些儲存後端需要Container Storage Interface（SCSI）驅動程式、有些則需要外部快照控制器。

不可變的備份

不可變備份是指在指定期間內無法變更或刪除的備份。當您建立不可變的備份時、 Astra Control 會檢查您所使用的貯體是否為一次寫入多次讀取（ WORM ）貯體、如果是、則可確保從 Astra Control 中進行不可變的備份。
Astra Control Service 支援使用下列平台和貯體類型建立不可變的備份：

- 使用已設定 S3 物件鎖定的 Amazon S3 儲存區的 Amazon Web Services
- Microsoft Azure 使用已設定保留原則的 Azure Bucket
- Google Kubernetes Engine （ GKE ）使用已設定保留原則的 Google Cloud Storage Bucket
- NetApp StorageGRID 使用已設定 S3 物件鎖定的 S3 儲存區

使用不可變備份時請注意下列事項：

- 如果您在不受支援的平台上備份至 WORM 儲存庫、或是備份至不受支援的儲存庫類型、則可能會產生無法預測的結果、例如即使保留時間已過、備份刪除也會失敗。
- Astra Control 不支援資料生命週期管理原則、也不支援手動刪除用於不可變備份的貯體上的物件。請確定您的儲存後端並未設定為管理 Astra Control 快照或備份資料的生命週期。

複製

_clon__是應用程式、其組態及其持續資料磁碟區的完全複製。您可以在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上手動建立複本。如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製應用程式就很有用。

AWS叢集的儲存類別與效能

Astra Control Service 可使用 Amazon Elastic Block Store （ EBS ）、 Amazon FSX for NetApp ONTAP 或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 作為 Amazon Elastic Kubernetes Service （ EKS ）叢集的儲存後端。

Amazon彈性區塊儲存區（EBS）

您的叢集可使用Container Storage介面（Container Storage Interface、簡稱csi）驅動程式與EBS進行介面。使用EBS做為EKS叢集的儲存後端時、您可以設定一些儲存類別參數。如需參數的意義及設定方法的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes文件"。

您可以搭配EBS使用多種不同類型的磁碟區：

- 固態硬碟（SSD）
- 硬碟（HDD）
- 上一代產品

如需每種磁碟區類型及其效能的詳細資訊、請參閱 "Amazon EBS文件"。如需定價資訊、請參閱 "Amazon EBS定價"。

Amazon FSX for NetApp ONTAP 產品

當您將FSXfor NetApp ONTAP 支援為AWS叢集的儲存後端時、I/O效能取決於檔案系統的組態和工作負載的特性。如需有關FSX for NetApp ONTAP 效能的詳細資訊、請參閱 "Amazon FSX提供NetApp ONTAP 的效能"。如需定價資訊、請參閱 "Amazon FSX for NetApp ONTAP 的定價"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

適用於高峰叢集的儲存類別和PV大小

Astra Control Service 支援 Azure NetApp Files 、 Azure 託管磁碟或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 作為 Azure Kubernetes 服務（ aks ）叢集的儲存後端。

Azure NetApp Files

Astra Control Service支援Azure NetApp Files 將支援用作Azure Kubernetes Service（KS）叢集的儲存後端。您應該瞭解如何選擇儲存類別和持續磁碟區大小、以協助您達成效能目標。

服務層級與儲存類別

支援三種服務層級：超儲存設備、優質儲存設備和標準儲存設備。Azure NetApp Files每個服務層級都是針對不同的效能需求而設計：

超儲存設備

每1 TiB可提供高達128 MIB/s的處理量。

頂級儲存設備

每1 TiB可提供高達64 MIB/s的處理量。

標準儲存設備

每1 TiB可提供高達16 MIB/s的處理量。

這些服務層級是容量集區的屬性。您需要為要搭配Kubernetes叢集使用的每個服務層級設定容量資源池。 "瞭解如何設定容量資源池"。

Astra Control Service使用這些服務層級做為持續磁碟區的儲存類別。當您將Kubernetes叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Ultra」、「Premium」或「Standard」作為預設儲存類別。儲存類別名稱為_NetApp-anf-perf-ulu_、*NetApp-anf-perf-pPremium* _和_*NetApp-anf-perf-Standard*。

"如需深入瞭解Azure NetApp Files 這些服務層級、請參閱《The》（英文）"。

持續的Volume大小與效能

如上所述、每個服務層級的處理量是以已配置容量的1 TiB為單位。這表示較大的磁碟區可提供較佳的效能。因此、您在配置磁碟區時、應同時考量容量和效能需求。

最小Volume大小

Astra Control Service會使用最小100 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、即使PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

應用程式備份

如果您備份位於 Azure NetApp Files 儲存設備上的應用程式、 Astra Control Service 會自動暫時擴充容量池。備份完成後、 Astra Control Service 會將容量資源池縮減至先前的大小。視您的 Azure 訂閱而定、可能會在發生這種情況時產生儲存費用。您可以在 * 活動 * 頁面事件記錄中查看容量集區調整大小事件的歷程記錄。

如果容量集區超過 Azure 訂閱在調整大小作業期間所允許的最大大小、則備份作業將會失敗、並從 Azure API 觸發警告。

Azure託管磁碟

Astra Control Service可以使用Container Storage Interface（SCSI）驅動程式、將Azure託管磁碟當作儲存後端來進行介面。此服務提供由Azure管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Azure託管磁碟"。

NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

GKE叢集的服務類型、儲存類別和PV大小

Astra Control Service 支援 NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud 、 Google Persistent Disk 或 NetApp Cloud Volumes ONTAP 做為持續磁碟區的儲存後端選項。

適用於 Google Cloud Cloud Volumes Service

Astra Control Service可以Cloud Volumes Service 使用適用於Google Cloud的功能、做為持續磁碟區的儲存後端。您應該瞭解如何選擇服務類型、儲存類別和持續Volume大小、以協助您達成效能目標。

總覽

適用於Google Cloud的支援提供兩種服務類型：_CVS_和_CVs-Performance。Cloud Volumes Service這些服務類型在特定的Google Cloud地區均受到支援。 "前往 NetApp BlueXP 全球地區地圖" 識別叢集所在的Google Cloud區域所支援的服務類型。

如果Kubernetes叢集必須位於特定區域、則您將使用該區域所支援的服務類型。

但如果您有在Google Cloud區域之間選擇的靈活度、我們建議您根據效能需求來執行下列作業：

- 對於需要中高效能儲存設備的K8s應用程式、請選擇支援CVS-Performance的Google Cloud區域、然後使用Premium或Extreme儲存等級。這類工作負載包括AI / ML管道、CI/CD管道、媒體處理、以及包括關聯式、NoSQL、時間序列等的資料庫
- 對於需要低至中度儲存效能的K8s應用程式（Web應用程式、一般用途檔案儲存設備等）、請選擇支援CVS或CVS效能的Google Cloud區域、搭配Standard儲存類別。

> 如果您將 CVS 服務類型與 Astra Control Provisioner 搭配使用、則必須先設定儲存資源池、才能配置磁碟區。如果您在未設定儲存資源池的情況下佈建磁碟區、則磁碟區資源配置將會失敗。請參閱 "Cloud Volumes Service 文件" 以取得有關建立 Volume 的更多資訊。

下表提供本頁所述資訊的快速比較。

服務類型	使用案例	支援的地區	儲存類別	最小**Volume**大小
CVS效能	具有中高儲存效能需求的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	• NetApp-CVs-perf-Standard • NetApp-CVs-perf-Premium • NetApp-CVs-perf-Extreme	100 GiB
CVS	需要低到中儲存效能的應用程式	"檢視支援的Google Cloud地區"	NetApp-CVS標準	300 GiB

CVS效能服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS效能服務類型。

儲存類別

CVS效能服務類型支援三種服務層級：Standard、Premium和Extreme。當您將叢集新增至Astra Control Service時、系統會提示您選擇「Standard（標準）」、「Premium（高級）」或「Extreme（極致）」作為持續磁碟區的預設儲存類別。每個服務層級都是針對不同的容量和頻寬需求而設計。

儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-perf-Standard_、_NetApp-CVs-perf-Premium _和_NetApp-CVs-perf-Extreme _。

"如需深入瞭解這些服務層級、請參閱Cloud Volumes Service 《for Google Cloud》（英文）文件"。

持續的**Volume**大小與效能

"如Google Cloud文件所說明"、每個服務層級的允許頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

請務必閱讀上面連結的Google Cloud頁面。其中包括成本比較和範例、可協助您更深入瞭解如何將服務層級與Volume大小結合、以符合您的效能目標。

最小Volume大小

Astra Control Service會以最低100 GiB的磁碟區大小、搭配CVS效能服務類型來配置持續磁碟區、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也一樣。例如、如果Helm圖表中的永久虛擬磁碟要求6 GiB、Astra Control Service會自動配置100 GiB磁碟區。

CVS服務類型

在選擇儲存類別並建立持續磁碟區之前、請先深入瞭解CVS服務類型。

儲存類別

CVS服務類型支援一種服務層級：Standard。當您在支援CVS服務類型的區域中管理叢集時、Astra Control Service會使用標準服務層級做為持續磁碟區的預設儲存類別。儲存類別的名稱為_NetApp-CVs-Standard_。

"深入瞭解Cloud Volumes Service 《適用於Google Cloud的解決方案》文件中的標準服務層級"。

持續的Volume大小與效能

CVS服務類型允許的頻寬是以已配置容量的GiB為單位。這表示較大的磁碟區將提供較佳的效能。

最小Volume大小

Astra Control Service會以最低300 GiB的磁碟區大小來配置持續磁碟區、並搭配CVS服務類型、即使該PVC要求較小的磁碟區大小也沒問題。例如、如果要求20 GiB、Astra Control Service會自動配置300 GiB磁碟區。

由於限制、如果某個PVC要求的Volume介於700-999 GiB之間、Astra Control Service會自動配置1000 GiB的Volume大小。

Google持續磁碟

Astra Control Service可以使用Container Storage介面（SCSI）驅動程式、將Google持續磁碟當作儲存後端來進行介面。此服務提供由Google管理的區塊層級儲存設備。

"深入瞭解Google持續磁碟"。

"深入瞭解不同的Google持續磁碟效能等級"。

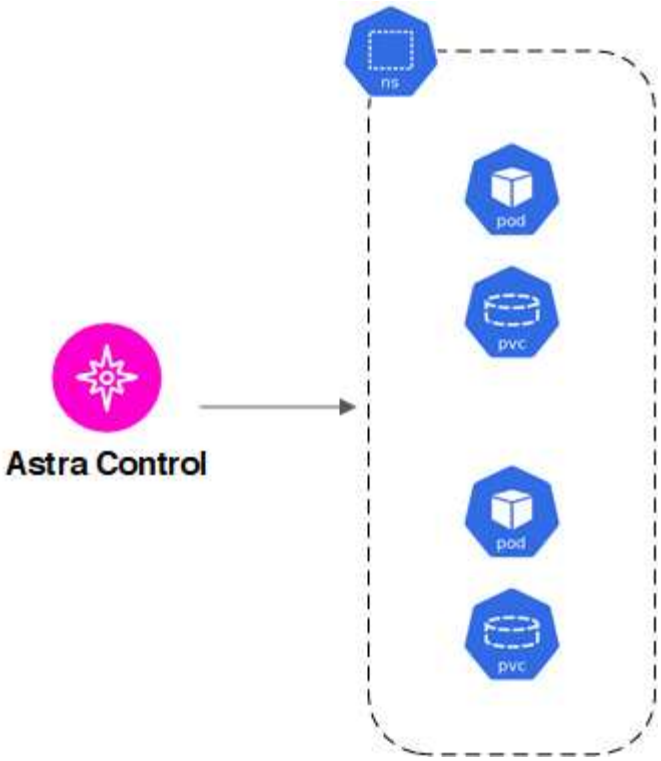
NetApp Cloud Volumes ONTAP

如需設定NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品的詳細資訊、包括效能建議、請造訪 "NetApp Cloud Volumes ONTAP 產品文件"。

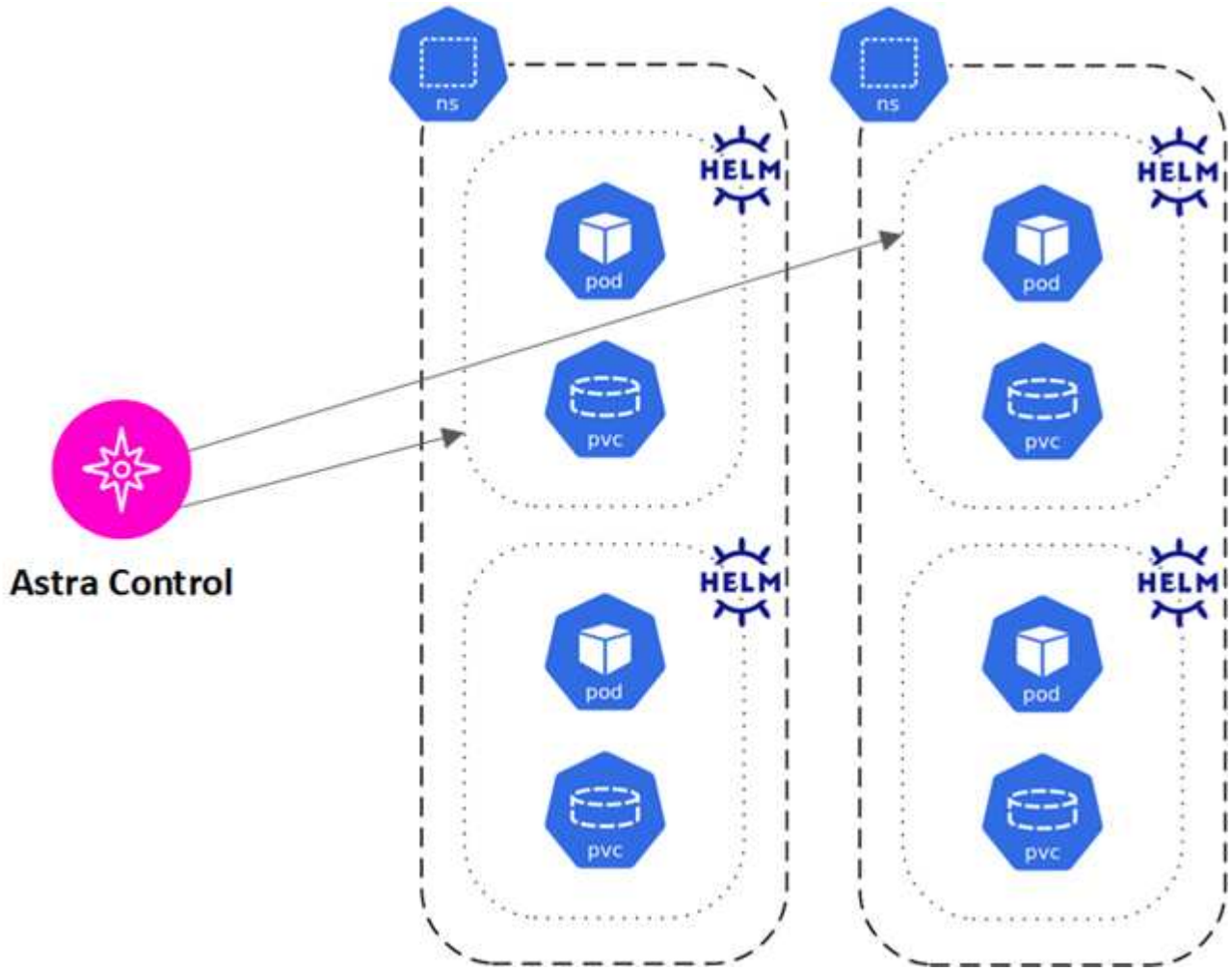
應用程式管理

當Astra Control探索叢集時、這些叢集上的應用程式將無法管理、直到您選擇要管理的方式為止。Astra Control中的託管應用程式可以是下列任一項：

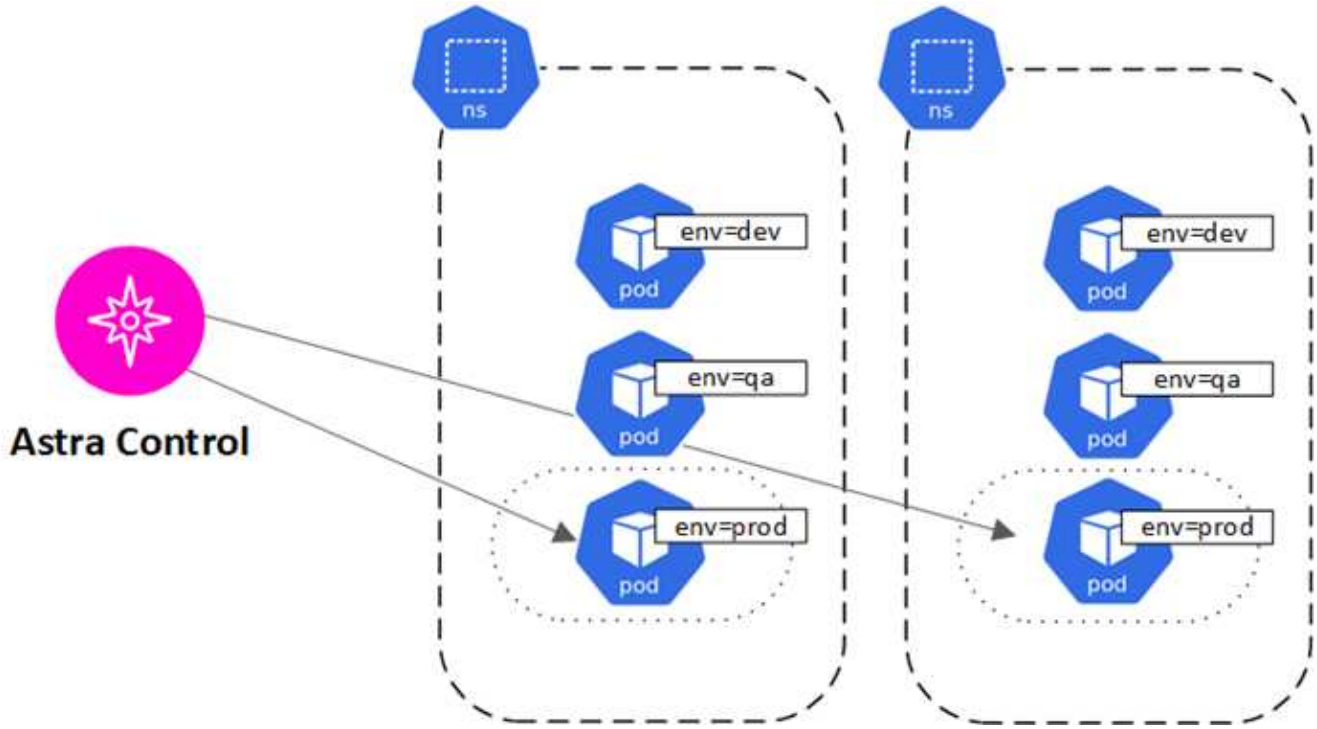
- 命名空間、包括該命名空間中的所有資源



- 部署在一個或多個命名空間內的個別應用程式（本範例使用Helm 3）



- 一組資源、由一個或多個命名空間內的Kubernetes標籤識別



使用者角色和命名空間

瞭解Astra Control中的使用者角色和命名空間、以及如何使用這些角色和命名空間來控制組織中的資源存取。

使用者角色

您可以使用角色來控制使用者對Astra Control資源或功能的存取。以下是Astra Control的使用者角色：

- *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
- *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
- *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
- *檢視器*可以檢視資源。

您可以新增限制給成員或檢視者使用者、將使用者限制為一或多個 [命名空間]。

命名空間

命名空間是可指派給由Astra Control管理之叢集內特定資源的範圍。當您將叢集新增至Astra Control時、Astra Control會探索叢集的命名空間。一旦發現命名空間、就能將其指派為限制給使用者。只有具有該命名空間存取權的成員才能使用該資源。您可以使用命名空間來控制對資源的存取、這種模式對您的組織而言很合理、例如依實體區域或公司內部的部門而定。當您新增限制給使用者時、可以將該使用者設定為只能存取所有命名空間或特定的命名空間集合。您也可以使用命名空間標籤指派命名空間限制。

如需詳細資訊、請參閱

- "管理角色"

使用Astra Control Service

登入Astra Control Service

若要存取Astra Control Service、請前往：透過SaaS型使用者介面 https://astra.netapp.io。

> 您可以使用單一登入、從公司目錄（聯盟身分識別）使用認證登入。若要深入瞭解、請前往 "說明中心" 然後選取* Cloud Central登入選項*。

開始之前

- "BlueXP 使用者 ID"。
- "新的Astra Control帳戶" 或 "邀請現有帳戶"。
- 支援的網頁瀏覽器。

  Astra Control Service支援最新版本的Firefox、Safari和Chrome、最低解析度為1280 x 720。

步驟

1. 開啟網頁瀏覽器並前往 https://astra.netapp.io。
2. 使用您的 NetApp BlueXP 認證登入。

管理及保護應用程式

開始管理應用程式

您先請 "將Kubernetes叢集新增至Astra Control"、您可以在叢集上安裝應用程式（Astra Control之外）、然後前往Astra Control中的「應用程式」頁面來定義應用程式。

您可以定義和管理應用程式、包括含有執行 Pod 的儲存資源、或是不含任何執行 Pod 的儲存資源應用程式。沒有執行 Pod 的應用程式稱為純資料應用程式。

應用程式管理需求

Astra Control具備下列應用程式管理需求：

- * 授權 * ：若要管理 10 個以上的命名空間、您需要 Astra Control 訂閱。
- 命名空間：應用程式可以使用Astra Control在單一叢集的一個或多個指定命名空間內定義。應用程式可包含橫跨同一個叢集內多個命名空間的資源。Astra Control不支援跨多個叢集定義應用程式的功能。
- 儲存類別：如果您安裝的應用程式已明確設定儲存類別、而且需要複製應用程式、則複製作業的目標叢集必須具有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。
- * Kubernetes資源*：使用未由Astra Control收集的Kubernetes資源的應用程式、可能沒有完整的應用程式資料管理功能。Astra Control會收集下列Kubernetes資源：

ClusterRole	ClusterRoleBinding	ConfigMap
CronJob	CustomResourceDefinition	CustomResource
DaemonSet	DeploymentConfig	HorizontalPodAutoscaler
Ingress	MutatingWebhook	NetworkPolicy
PersistentVolumeClaim	Pod	PodDisruptionBudget
PodTemplate	ReplicaSet	Role
RoleBinding	Route	Secret
Service	ServiceAccount	StatefulSet
ValidatingWebhook		

支援的應用程式安裝方法

Astra Control支援下列應用程式安裝方法：

- 資訊清單檔案：Astra Control支援使用KUbectl從資訊清單檔案安裝的應用程式。例如：

```
kubectl apply -f myapp.yaml
```

- * Helm 3*：如果您使用Helm來安裝應用程式、Astra Control需要Helm版本3。完全支援使用Helm 3（或從Helm 2升級至Helm 3）來管理及複製應用程式。不支援管理以Helm 2安裝的應用程式。
- 由業者部署的應用程式：Astra Control支援以命名空間範圍運算子安裝的應用程式、這些運算子通常是以「傳遞值」而非「傳遞參照」架構設計。運算子及其安裝的應用程式必須使用相同的命名空間；您可能需要修改運算子的部署.yaml檔案、以確保情況如此。

  以下是一些遵循這些模式的營運者應用程式：

  - "Apache K8ssandra"

    > 對於K8ssandra、支援就地還原作業。若要還原新命名空間或叢集的作業、必須先關閉應用程式的原始執行個體。這是為了確保傳遞的對等群組資訊不會導致跨執行個體通訊。不支援複製應用程式。

  - "Jenkins CI"
  - "Percona XtraDB叢集"

  Astra Control可能無法複製以「傳遞參考」架構設計的操作員（例如CockroachDB操作員）。在這些類型的複製作業中、複製的操作員會嘗試從來源操作員參考Kubernetes機密、儘管在複製程序中有自己的新秘密。由於Astra Control不知道來源營運者的Kubernetes機密資料、因此複製作業可能會失敗。

在叢集上安裝應用程式

您先請 "新增叢集" 若要使用Astra Control、您可以在叢集上安裝應用程式或管理現有的應用程式。範圍為一或多個命名空間的任何應用程式都可以管理。

Astra Control只有在儲存設備位於Astra Control所支援的儲存類別時、才會管理狀態化應用程式。Astra Control Service 支援 Astra Control Provisioner 或一般 CSI 驅動程式所支援的任何儲存類別。

- "深入瞭解GKE叢集的儲存課程"
- "深入瞭解適用於高效能叢集的儲存類別"
- "瞭解AWS叢集的儲存類別"

定義應用程式

Astra Control在叢集上探索命名空間之後、您可以定義要管理的應用程式。您可以選擇 管理橫跨一或多個命名空間的應用程式 或 將整個命名空間當作單一應用程式來管理。所有這些都達到資料保護作業所需的精細度。

雖然Astra Control可讓您分別管理階層的兩個層級（命名空間和該命名空間或擴充命名空間中的應用程式）、但最佳實務做法是選擇其中一個。如果在命名空間和應用程式層級同時執行動作、則Astra Control中所採取的動作可能會失敗。

> 舉例來說、您可能想要為每週有節奏的「Maria」設定備份原則、但您可能需要比這更頻繁地備份「MariaDB」（位於同一個命名空間中）。根據這些需求、您需要分別管理應用程式、而非單一命名空間應用程式。

開始之前

- 將Kubernetes叢集新增至Astra Control。
- 叢集上已安裝一或多個應用程式。 深入瞭解支援的應用程式安裝方法。
- 您新增至Astra Control的Kubernetes叢集上現有的命名空間。
- （選用）任何產品上都有Kubernetes標籤 "支援的Kubernetes資源"。

> 標籤是可指派給Kubernetes物件以供識別的金鑰/值配對。標籤可讓您更輕鬆地排序、組織及尋找Kubernetes物件。若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

關於這項工作

- 在開始之前、您也應該瞭解 "管理標準和系統命名空間"。
- 如果您打算在Astra Control中使用多個命名空間搭配應用程式、請考慮 "修改具有命名空間限制的使用者角色" 定義應用程式之前。
- 如需如何使用Astra Control API管理應用程式的指示、請參閱 "Astra Automation和API資訊"。

應用程式管理選項

- [定義要以應用程式形式管理的資源]
- [定義要以應用程式形式管理的命名空間]

定義要以應用程式形式管理的資源

您可以指定 "Kubernetes是組成應用程式的資源" 您想要使用Astra Control進行管理。定義應用程式可讓您將Kubernetes叢集的元素群組成單一應用程式。此Kubernetes資源集合是根據命名空間和標籤選取器準則來組織。

定義應用程式可讓您更精細地控制要納入Astra Control作業的內容、包括複製、快照和備份。

在定義應用程式時、請確保不將Kubernetes資源納入具有保護原則的多個應用程式中。Kubernetes資源上的保護原則重疊、可能會造成資料衝突。

深入瞭解如何將叢集範圍的資源新增至應用程式命名空間。

除了自動包含的Astra Control之外、您也可以匯入與命名空間資源相關聯的叢集資源。您可以新增規則、其中包含特定群組的資源、種類、版本及選擇性的標籤。如果Astra Control沒有自動包含資源、您可能會想要這麼做。

您無法排除由Astra Control自動包含的任何叢集範圍資源。

您可以新增下列項目 `apiVersions` （與API版本結合的群組）：

資源種類	每個版本（群組+版本）
`ClusterRole`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`ClusterRoleBinding`	rbac.authorization.k8s.io/v1
`CustomResource`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1bet1
`CustomResourceDefinition`	apiextensions.k8s.io/v1、apiextensions.k8s.io/v1bet1
`MutatingWebhookConfiguration`	可受理的registration.k8s.io/v1
`ValidatingWebhookConfiguration`	可受理的registration.k8s.io/v1

步驟

1. 從「應用程式」頁面選取*定義*。
2. 在*定義應用程式*視窗中、輸入應用程式名稱。
3. 在*叢集*下拉式清單中選擇應用程式執行所在的叢集。
4. 從「命名空間」下拉式清單中選擇應用程式的命名空間。

   應用程式可以使用Astra Control在單一叢集上的一個或多個指定命名空間內定義。應用程式可包含橫跨同一個叢集內多個命名空間的資源。Astra Control不支援跨多個叢集定義應用程式的功能。

5. （選用）在每個命名空間中輸入Kubernetes資源的標籤。您可以指定單一標籤或標籤選取器準則（查詢）。

   若要深入瞭解Kubernetes標籤、 "請參閱Kubernetes官方文件"。

6. （選用）選取*新增命名空間*並從下拉式清單中選擇命名空間、即可新增應用程式的其他命名空間。
7. （選用）針對您新增的任何其他命名空間、輸入單一標籤或標籤選取器條件。
8. （可選）要包括除Astra Control自動包含的資源之外的叢集範圍資源、請勾選*包含其他叢集範圍資源*、然後完成下列步驟：
   a. 選取*新增包含規則*。

b. 群組：從下拉式清單中、選取API資源群組。

c. 種類：從下拉式清單中、選取物件架構的名稱。

d. 版本：輸入API版本。

e. 標籤選取器：選擇性地加入要新增至規則的標籤。此標籤僅用於擷取符合此標籤的資源。如果您未提供標籤、Astra Control會收集為該叢集指定之資源種類的所有執行個體。

f. 根據您的輸入項目來檢閱建立的規則。

g. 選取*「Add*」。

> 您可以根據需要建立任意數量的叢集範圍資源規則。這些規則會出現在「定義應用程式摘要」中。

9. 選擇*定義*。
10. 選取*定義*之後、視需要為其他應用程式重複此程序。

定義完應用程式之後、應用程式會出現在中 `Healthy` 請在應用程式頁面的應用程式清單中說明。您現在可以複製並建立備份與快照。

> 您剛新增的應用程式可能會在「受保護的」欄下顯示警告圖示、表示尚未備份且尚未排程備份。

> 若要查看特定應用程式的詳細資料、請選取應用程式名稱。

若要查看新增至此應用程式的資源、請選取*資源*索引標籤。在「資源」欄中選取資源名稱後的數字、或在「搜尋」中輸入資源名稱、以查看所包含的其他叢集範圍資源。

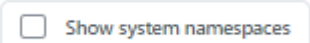
定義要以應用程式形式管理的命名空間

您可以將命名空間中的所有Kubernetes資源新增至Astra Control管理、方法是將該命名空間的資源定義為應用程式。如果您需要、這種方法最好是個別定義應用程式 "打算管理及保護特定命名空間中的所有資源" 以類似的方式、並以相同的時間間隔進行。

步驟

1. 從「叢集」頁面中選取叢集。
2. 選取「命名空間」索引標籤。
3. 選取包含您要管理之應用程式資源的命名空間「動作」功能表、然後選取*「定義為應用程式*」。

> 如果要定義多個應用程式、請從命名空間清單中選取、然後選取左上角的*「Actions」（動作）按鈕、然後選取「define as application*」（定義為應用程式*）。這會在個別命名空間中定義多個個別應用程式。如需多命名空間應用程式、請參閱 [定義要以應用程式形式管理的資源]。

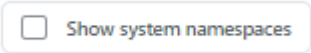
> 選取「顯示系統命名空間」核取方塊、顯示預設不會用於應用程式管理的系統命名空間。
>
> 
>
>
> "瞭解更多資訊"。

程序完成後、與命名空間相關聯的應用程式會顯示在「Associated applices」（相關應用程式）欄中。

系統命名空間如何？

Astra Control也會探索Kubernetes叢集上的系統命名空間。我們預設不會顯示這些系統命名空間、因為您很少需要備份系統應用程式資源。

您可以選取「顯示系統命名空間」核取方塊、從「命名空間」索引標籤顯示所選叢集的系統命名空間。



> Astra Control本身並非標準應用程式、而是「系統應用程式」。 您不應嘗試自行管理Astra Control。依預設、Astra Control本身不會顯示用於管理。

利用快照與備份來保護應用程式

使用自動保護原則或臨機操作、拍攝快照和備份資料、保護您的應用程式。您可以使用Astra UI或 "Astra Control API" 保護應用程式。

深入瞭解 "Astra Control的資料保護"。

您可以執行下列與保護應用程式資料相關的工作：

- [設定保護原則]
- [建立快照]
- [建立備份]
- 啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原
- [建立不可變的備份]
- [檢視快照與備份]
- [刪除快照]
- [取消備份]
- [刪除備份]

設定保護原則

保護原則可在已定義的排程中建立快照、備份或兩者、以保護應用程式。您可以選擇每小時、每天、每週和每月建立快照和備份、也可以指定要保留的複本數量。

如果您需要每小時執行一次以上的備份或快照、您可以 "使用Astra Control REST API建立快照與備份"。

> 如果您定義的保護原則會建立不可變的備份、以便在多次讀取（WORM）貯體時寫入資料、請確保備份的保留時間不會短於為該貯體設定的保留時間。

步驟

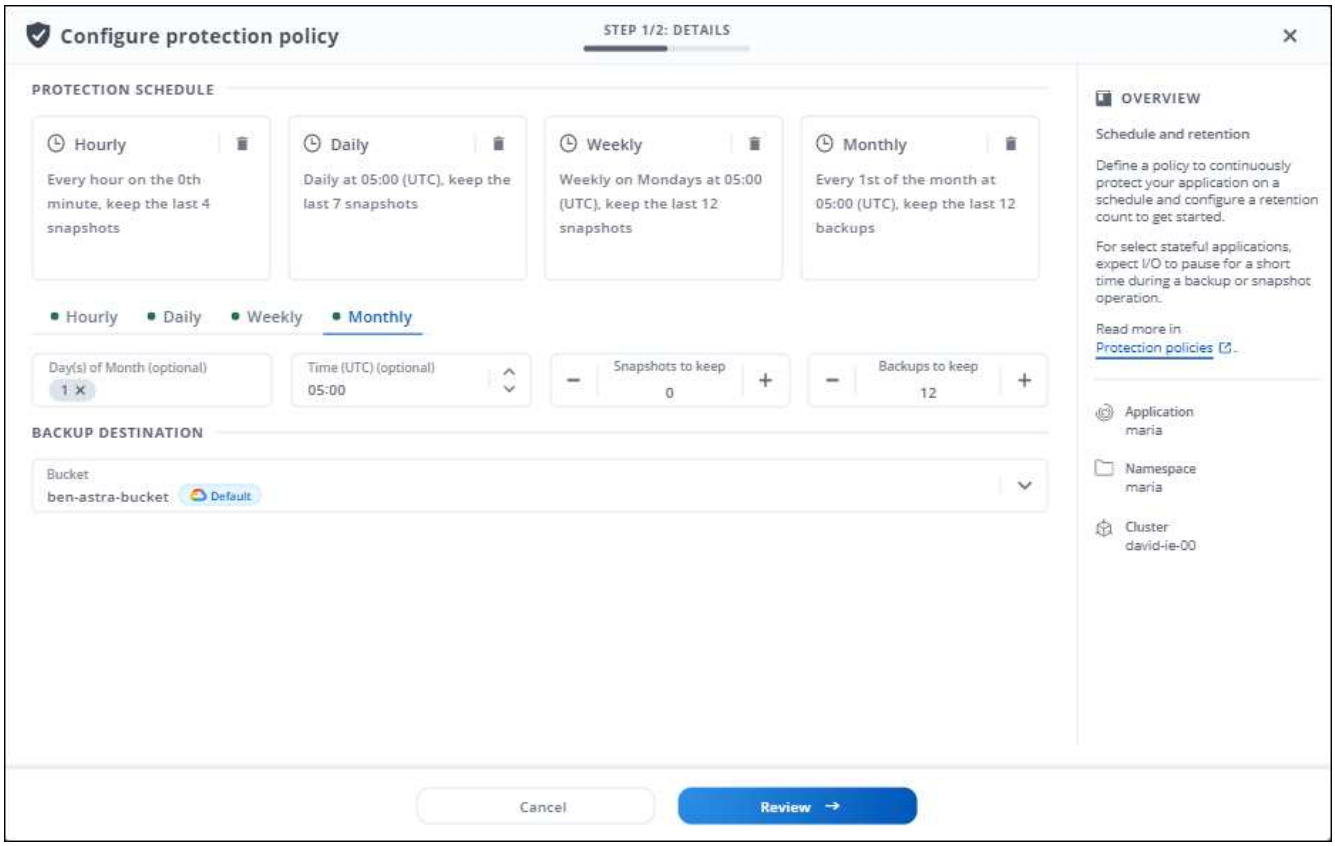
1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

3. 選取*設定保護原則*。
4. 選擇每小時、每日、每週和每月排程所需保留的快照和備份數量、以定義保護排程。

   您可以同時定義每小時、每日、每週及每月排程。在您設定快照和備份的保留層級之前、排程不會變成作用中。

   當您設定備份的保留層級時、可以選擇要儲存備份的儲存區。

   下列範例設定四種保護排程：每小時、每日、每週及每月提供快照與備份。



5. 選擇* Review *。
6. 選取*設定保護原則*。

結果

Astra Control會使用您定義的排程和保留原則來建立和保留快照和備份、以實作資料保護原則。

建立快照

您可以隨時建立隨需快照。

關於這項工作

Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別來建立快照：

- `ontap-nas`
- `ontap-san`

- `ontap-san-economy`

> 如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 驅動程式、無法建立快照。使用替代的儲存類別來執行快照。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Snapshot」（快照）*。
3. 自訂快照的名稱、然後選取*下一步*。
4. 檢閱快照摘要、然後選取* Snapshot *。

結果

快照程序隨即開始。當「資料保護>*快照*」頁面的「狀態」欄中的狀態為「健全」時、快照就會成功。

建立備份

您也可以隨時備份應用程式。

> 請注意、當您備份託管在 Azure NetApp Files 儲存設備上的應用程式時、儲存空間的處理方式為何。請參閱 "應用程式備份" 以取得更多資訊。

> Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別來建立備份：
>
> - `ontap-nas`
> - `ontap-nas-economy`
> - `ontap-san`
> - `ontap-san-economy`

關於這項工作

Astra Control 中的貯體不會報告可用容量。在備份或複製 Astra Control 所管理的應用程式之前、請先在適當的儲存管理系統中檢查貯體資訊。

如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 您需要的是驅動程式 啟用備份與還原 功能。請確定您已定義 `backendType` 中的參數 "Kubernetes 儲存物件" 值為 `ontap-nas-economy` 執行任何保護作業之前。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Back up」（備份）*。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體清單中選擇要備份的目的地儲存桶。
6. 選擇*下一步*。

7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

結果

Astra Control會建立應用程式的備份。

- 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。
- 如果您需要取消執行中的備份、請依照中的指示操作 [取消備份]。若要刪除備份、請等到備份完成後再依照中的指示進行 [刪除備份]。
- 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

啟用 **ONTAP NAS** 經濟營運的備份與還原

Astra Control Provisioner 提供備份與還原功能、可啟用以供使用的儲存後端使用 `ontap-nas-economy` 儲存類別：

開始之前

- 您已啟用 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 。
- 您已在 Astra Control 中定義應用程式。在您完成此程序之前、此應用程式的保護功能有限。
- 您有 `ontap-nas-economy` 已選取為儲存後端的預設儲存類別。

展開以進行組態步驟

1. 在 ONTAP 儲存後端執行下列動作：

   a. 尋找裝載的 SVM `ontap-nas-economy`應用程式的基礎磁碟區。

   b. 登入連線至 ONTAP 的終端機、並在其中建立磁碟區。

   c. 隱藏 SVM 的快照目錄：

   > 這項變更會影響整個 SVM 。隱藏目錄將繼續可供存取。

```
nfs modify -vserver <svm name> -v3-hide-snapshot enabled
```

+

> 確認 ONTAP 儲存後端上的 Snapshot 目錄已隱藏。若未隱藏此目錄、可能會導致無法存取您的應用程式、尤其是在使用 NFSv3 的情況下。

2. 請在 Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 中執行下列動作：

   a. 為每個以 ONTAP NAS 經濟型為基礎且與應用程式相關的 PV 啟用快照目錄：

```
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true --pool
-level=true -n trident
```

   b. 確認已為每個相關的 PV 啟用快照目錄：

```
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep
snapshotDir
```

   回應：

```
snapshotDirectory: "true"
```

3. 在 Astra Control 中、啟用所有相關的快照目錄之後、請重新整理應用程式、以便 Astra Control 識別變更的值。

結果

應用程式已準備好使用 Astra Control 進行備份與還原。每個 PVC 也可供其他應用程式用於備份和還原。

建立不可變的備份

只要儲存備份的貯體上的保留原則禁止修改、刪除或覆寫不可變的備份、您可以將應用程式備份至已設定保留原

則的儲存區、以建立不可變更的備份。請參閱 "資料保護" 以取得有關使用不可變備份的重要資訊。

開始之前

您需要使用保留原則來設定目的地貯體。根據您使用的儲存設備供應商而定、您的做法會有所不同。如需詳細資訊、請參閱儲存供應商文件：

- * Amazon Web Services * ： "建立貯體時啟用 S3 物件鎖定、並設定預設保留期間的「治理」預設保留模式"。
- * Google Cloud * ： "使用保留原則設定貯體、並指定保留期間"。
- * Microsoft Azure * ： "在容器層級範圍上設定具有時間型保留原則的 BLOB 儲存貯體"。
- * NetApp StorageGRID * ： "建立貯體時啟用 S3 物件鎖定、並設定預設保留期間的「符合」預設保留模式"。

> Astra Control 中的貯體不會報告可用容量。在備份或複製 Astra Control 所管理的應用程式之前、請先在適當的儲存管理系統中檢查貯體資訊。

> 如果您的應用程式使用以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas-economy` 驅動程式、請確定您已定義 `backendType` 中的參數 "Kubernetes 儲存物件" 值為 `ontap-nas-economy` 執行任何保護作業之前。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 在所需應用程式*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Back up」（備份）*。
3. 自訂備份名稱。
4. 選擇是否要從現有的快照備份應用程式。如果選取此選項、您可以從現有快照清單中進行選擇。
5. 從儲存貯體清單中選擇要備份的目的地儲存桶。一次寫入多次讀取（ WORM ）貯體名稱旁會顯示「鎖定」狀態。

   > 如果貯體類型不受支援、則會在您將游標暫留在或選取該貯體時指出。

6. 選擇*下一步*。
7. 檢閱備份摘要、然後選取*備份*。

結果

Astra Control 會建立應用程式的不可變備份。

> - 如果您的網路中斷或異常緩慢、備份作業可能會逾時。這會導致備份失敗。
> - 如果您嘗試同時將同一個應用程式的兩個不可變備份建立到同一個儲存庫、 Astra Control 會防止第二個備份啟動。等到第一個備份完成後再開始另一個備份。
> - 您無法取消執行中的不可變更備份。
> - 資料保護作業（複製、備份、還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、UI中會顯示新的磁碟區大小、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

檢視快照與備份

您可以從「資料保護」索引標籤檢視應用程式的快照與備份。

> 不可變的備份會在其所使用的貯體旁邊顯示「鎖定」狀態。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。

   快照預設會顯示。

3. 選擇*備份*以參考備份清單。

刪除快照

刪除不再需要的排程或隨需快照。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 在所需快照*「Actions」（動作）欄的「Options」（選項）功能表中、選取*「Delete snapshot」（刪除快照）*。
4. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete snapshot （是、刪除快照）」。

結果

Astra Control會刪除快照。

取消備份

您可以取消進行中的備份。

> 若要取消備份、備份必須在中 `Running` 州/省。您無法取消中的備份 `Pending` 州/省。

> 您無法取消執行中的不可變更備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Cancel*」（取消*）。
5. 輸入「cancel」一詞以確認操作、然後選擇「* Yes、cancel backup*（是、取消備份*）」。

刪除備份

刪除不再需要的排程或隨需備份。

> 如果您需要取消執行中的備份、請依照中的指示操作 [取消備份]。若要刪除備份、請等到備份完成後再使用這些指示。

> 您無法在保留期間到期之前刪除不可變更的備份。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*資料保護*。
3. 選擇*備份*。
4. 在所需備份*「Actions」（動作）欄的「**Options**」（選項）功能表中、選取「Delete backup*」（刪除備份*）。
5. 輸入「DELETE」一詞以確認刪除、然後選取*「Yes、Delete backup*（是、刪除備份*）」。

結果

Astra Control會刪除備份。

還原應用程式

Astra Control可以從快照或備份還原應用程式。將應用程式還原至同一個叢集時、從現有的快照還原速度會更快。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以還原應用程式。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

開始之前

- * 請先保護應用程式 * ：強烈建議您在還原應用程式之前、先拍攝快照或備份應用程式。這可讓您在還原失敗時、從快照或備份複製。
- * 檢查目的地 Volume * ：如果您還原至不同的儲存類別、請確定儲存類別使用相同的持續磁碟區存取模式（例如 ReadWriteMany ）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、還原作業將會失敗。例如、如果來源持續性磁碟區使用 rwx 存取模式、請選取無法提供 rwx 的目的地儲存類別、例如 Azure Managed Disks 、 AWS EBS 、 Google Persistent Disk 或 `ontap-san`將導致還原作業失敗。如需持續磁碟區存取模式的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes" 文件。
- * 空間需求規劃 * ：當您對使用 NetApp ONTAP 儲存設備的應用程式執行原位還原時、還原的應用程式所使用的空間可能加倍。執行就地還原之後、請從還原的應用程式中移除任何不想要的快照、以釋放儲存空間。
- * 支援的儲存類別驅動程式 * ： Astra Control 支援使用下列驅動程式所支援的儲存類別還原備份：
  - `ontap-nas`
  - `ontap-nas-economy`
  - `ontap-san`

- `ontap-san-economy`

- * （僅限 ONTAP NAS 經濟型驅動程式）備份與還原 * ：備份或還原使用以作為備份之儲存類別的應用程式之前 `ontap-nas-economy` 請驗證驅動程式 "ONTAP 儲存後端上的 Snapshot 目錄會隱藏"。若未隱藏此目錄、可能會導致無法存取您的應用程式、尤其是在使用 NFSv3 的情況下。

> 在與其他應用程式共用資源的應用程式上執行就地還原作業、可能會產生非預期的結果。在其中一個應用程式上執行就地還原時、應用程式之間共享的任何資源都會被取代。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取 * 還原 * 。
3. 選擇還原類型：
   - 還原至原始命名空間：使用此程序可將應用程式就地還原至原始叢集。
     i. 選取要用來還原應用程式的快照或備份、此應用程式會將應用程式還原為其舊版。
     ii. 選擇*下一步*。

     > 如果還原至先前刪除的命名空間、則會在還原程序中建立名稱相同的新命名空間。任何在先前刪除命名空間中擁有管理應用程式權限的使用者、都必須手動還原新重新建立命名空間的權限。

   - 還原至新命名空間：使用此程序可將應用程式還原至其他叢集、或從來源還原具有不同命名空間的叢集。您也可以使用此程序將應用程式移轉至不同的儲存類別。
     i. 指定還原的應用程式名稱。
     ii. 針對您要還原的應用程式、選擇目的地叢集。
     iii. 為每個與應用程式相關聯的來源命名空間輸入目的地命名空間。

     > Astra Control會在此還原選項中建立新的目的地命名空間。您指定的目的地命名空間不得已存在於目的地叢集上。

     iv. 選擇*下一步*。
     v. 選取要用來還原應用程式的快照或備份。
     vi. 選擇*下一步*。
     vii. 請選擇下列其中一項：
       - * 使用原始儲存類別還原 * ：除非目標叢集上不存在、否則應用程式會使用原本關聯的儲存類別。在這種情況下、將會使用叢集的預設儲存類別。
       - * 使用不同的儲存類別還原 * ：選取目標叢集上存在的儲存類別。所有應用程式磁碟區、無論其最初關聯的儲存類別為何、都會移轉到這個不同的儲存類別、作為還原的一部分。
     viii. 選擇*下一步*。
4. 選擇要篩選的任何資源：
   - * 還原所有資源 * ：還原與原始應用程式相關的所有資源。
   - * 篩選資源 * ：指定還原原始應用程式資源子集的規則：

i. 選擇從還原的應用程式中包含或排除資源。

ii. 選取 * 新增包含規則 * 或 * 新增排除規則 * 、然後設定規則、在應用程式還原期間篩選正確的資源。您可以編輯或移除規則、然後再次建立規則、直到組態正確為止。

> 若要瞭解如何設定 INCLUDE 及 EXCLUDE 規則、請參閱 [在應用程式還原期間篩選資源]。

5. 選擇*下一步*。
6. 仔細檢閱還原動作的詳細資料、輸入「還原」（如有提示）、然後選取 * 還原 * 。

結果

Astra Control會根據您提供的資訊還原應用程式。如果您就地還原應用程式、現有持續磁碟區的內容會由還原應用程式的持續磁碟區內容取代。

> 在資料保護作業（複製、備份或還原）及後續持續調整磁碟區大小之後、新的磁碟區大小會在網路UI中顯示、延遲最多20分鐘。資料保護作業只需幾分鐘就能成功完成、您可以使用儲存後端的管理軟體來確認磁碟區大小的變更。

> 任何具有命名空間限制的成員使用者、都可以使用命名空間名稱/ ID或命名空間標籤、將應用程式複製或還原到同一個叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

在應用程式還原期間篩選資源

您可以將篩選規則新增至 "還原" 將指定要從還原的應用程式中包含或排除的現有應用程式資源的作業。您可以根據指定的命名空間、標籤或 GVK （ GroupVersionKind ）來包含或排除資源。

深入瞭解納入和排除案例

- * 您選擇包含原始命名空間的 INCLUDE 規則（原地還原） * ：您在規則中定義的現有應用程式資源將會刪除、並由您用於還原的選定快照或備份中的資源取代。您未在「包括」規則中指定的任何資源將保持不變。
- * 您選擇包含新命名空間的 INCLUDE 規則 * ：使用該規則在還原的應用程式中選取所需的特定資源。您未在「包括」規則中指定的任何資源將不會包含在還原的應用程式中。
- * 您選擇具有原始命名空間的排除規則（就地還原） * ：您指定要排除的資源將不會還原、並保持不變。您未指定排除的資源將會從快照或備份還原。如果對應的 StateSetSet 是篩選資源的一部分、則持續磁碟區上的所有資料都會被刪除並重新建立。
- * 您選取含有新命名空間的排除規則 * ：使用規則選取您要從還原的應用程式中移除的特定資源。您未指定排除的資源將會從快照或備份還原。

規則可以是「包含」或「排除」類型。合併資源包容與排除的規則無法使用。

步驟

1. 在您選擇篩選資源並在「還原應用程式」精靈中選取「包含」或「排除」選項之後、請選取 * 新增「包括」規則 * 或 * 新增排除規則 * 。

> 您無法排除 Astra Control 自動包含的任何叢集範圍資源。

2. 設定篩選規則：

> 您必須指定至少一個命名空間、標籤或 GVK 。請確保套用篩選規則後保留的任何資源、足以讓還原的應用程式保持正常狀態。

   a. 選取規則的特定命名空間。如果您沒有進行選擇、篩選器將會使用所有命名空間。

   > 如果您的應用程式原本包含多個命名空間、而您將其還原至新命名空間、則即使所有命名空間不包含資源、也會建立這些命名空間。

   b. （選用）輸入資源名稱。

   c. （選用） * 標籤選取器 * ：包含 A "標籤選取器" 新增至規則。標籤選取器僅用於篩選符合所選標籤的資源。

   d. （選用）選取 * 使用設定為篩選資源 * 的 GVK （ GroupVersionKind ）、以取得其他篩選選項。

   > 如果您使用的是 GVK 篩選器、則必須指定版本和種類。

      i. （選用） * 群組 * ：從下拉式清單中選取 Kubernetes API 群組。

      ii. * 種類 * ：從下拉式清單中、選取要在篩選器中使用的 Kubernetes 資源類型的物件架構。

      iii. * 版本 * ：選取 Kubernetes API 版本。

3. 根據您的輸入項目來檢閱建立的規則。

4. 選取*「Add*」。

> 您可以根據需要建立任意數量的資源、包括和排除規則。這些規則會在您開始作業之前顯示在還原應用程式摘要中。

複製及移轉應用程式

您可以複製現有的應用程式、在相同的Kubernetes叢集或其他叢集上建立複製的應用程式。當Astra Control複製應用程式時、會建立應用程式組態和持續儲存的複本。

如果您需要將應用程式和儲存設備從一個Kubernetes叢集移至另一個叢集、複製作業將有助於您。例如、您可能想要透過CI/CD傳輸途徑和Kubernetes命名空間來移動工作負載。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

開始之前

- * 檢查目的地 Volume * ：如果您複製到不同的儲存類別、請確定儲存類別使用相同的持續磁碟區存取模式（例如 ReadWriteMany ）。如果目的地持續磁碟區存取模式不同、則複製作業將會失敗。例如、如果來源持續性磁碟區使用 rwx 存取模式、請選取無法提供 rwx 的目的地儲存類別、例如 Azure Managed Disks 、 AWS EBS 、 Google Persistent Disk 或 `ontap-san`，將導致克隆操作失敗。如需持續磁碟區存取模式的詳細資訊、請參閱 "Kubernetes" 文件。

- 若要將應用程式複製到不同的叢集、您必須確定已為包含來源叢集的雲端執行個體指派預設儲存區。如果來源雲端執行個體沒有預設的儲存區集、跨叢集複製作業將會失敗。
- 在複製作業期間、需要IngresClass資源或Webhooks才能正常運作的應用程式、不得在目的地叢集上定義這些資源。

複製限制

- 明確的儲存類別：如果您部署的應用程式已明確設定儲存類別、而且需要複製應用程式、則目標叢集必須具有原本指定的儲存類別。將具有明確設定儲存類別的應用程式複製到沒有相同儲存類別的叢集、將會失敗。
- * ONTAP NAS 經濟型應用程式 * ：如果應用程式的儲存類別有支援、您就無法使用複製作業 `ontap-nas-economy` 驅動程式：不過、您可以 "啟用 ONTAP NAS 經濟營運的備份與還原"。
- * Clone與使用者限制*：任何具有命名空間名稱/ ID或命名空間標籤限制的成員使用者、都可以將應用程式複製或還原至同一叢集上的新命名空間、或是組織帳戶中的任何其他叢集。不過、相同的使用者無法存取新命名空間中的複製或還原應用程式。在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。
- * Clones使用預設值區段*：
  - 在應用程式備份或應用程式還原期間、您可以指定要使用的儲存區。當您在叢集之間複製時、需要指定預設的儲存區、但在同一個叢集內複製時、指定儲存區是選擇性的。
  - 當您跨叢集複製時、包含實體複製作業來源叢集的雲端執行個體必須具有預設的儲存區集。
  - 沒有選項可變更實體複本的儲存區。如果您想要控制所使用的儲存桶、您也可以選擇 "變更庫位預設值" 或執行 "備份" 接著是A "還原" 獨立提供。
- 使用**Jenkins CI**：如果您複製由操作人員部署的Jenkins CI執行個體、則必須手動還原持續性資料。這是應用程式部署模式的限制。

步驟

1. 選擇*應用程式*。
2. 執行下列其中一項：
   - 在所需應用程式的*「Actions」（動作）欄中、選取「Options」（選項）功能表。
   - 選取所需應用程式的名稱、然後選取頁面右上角的狀態下拉式清單。
3. 選擇* Clone（克隆）*。
4. 指定實體複本的詳細資料：
   - 輸入名稱。
   - 選擇要複製的目的地叢集。
   - 輸入複本的目的地命名空間。與應用程式相關聯的每個來源命名空間都會對應至目的地命名空間。

     Astra Control會在複製作業中建立新的目的地命名空間。您指定的目的地命名空間不得已存在於目的地叢集上。

   - 選擇*下一步*。
   - 選擇保留與應用程式相關的原始儲存類別、或選擇不同的儲存類別。

> 您可以將應用程式的儲存類別移轉至原生雲端供應商儲存類別或其他支援的儲存類別、然後從以作為後盾的儲存類別移轉應用程式 `ontap-nas-economy` 以作為後盾的儲存類別 `ontap-nas` 在同一個叢集上、或是將應用程式複製到另一個叢集、並以儲存類別為後盾 `ontap-nas-economy` 驅動程式：

> 如果您選取不同的儲存類別、而此儲存類別在還原時並不存在、則會傳回錯誤。

5. 選擇*下一步*。
6. 檢閱有關複本的資訊、然後選取* Clone（複製）*。

結果

Astra Control會根據您提供的資訊來複製應用程式。當有新的應用程式複製時、複製作業會成功完成 `Healthy` 請在「應用程式」頁面上說明。

在複製或還原作業建立新命名空間之後、帳戶管理員 / 擁有者可以編輯成員使用者帳戶、並更新受影響使用者的角色限制、以授予新命名空間的存取權。

管理應用程式執行掛勾

執行攔截是一種自訂動作、可設定搭配託管應用程式的資料保護作業一起執行。例如、如果您有資料庫應用程式、您可以使用執行掛勾來暫停快照之前的所有資料庫交易、並在快照完成後繼續交易。如此可確保應用程式一致的快照。

執行掛勾的類型

Astra Control Service 支援下列類型的執行掛鉤、視執行時機而定：

- 快照前
- 快照後
- 預先備份
- 備份後
- 還原後

執行攔截篩選器

當您新增或編輯應用程式的執行掛鉤時、您可以將篩選器新增至執行掛鉤、以管理掛鉤將符合的容器。篩選器對於在所有容器上使用相同容器映像的應用程式來說非常實用、但可能會將每個映像用於不同的用途（例如Elasticsearch）。篩選器可讓您建立執行攔截器在某些容器上執行的案例、但不一定所有容器都相同。如果您為單一執行掛勾建立多個篩選器、這些篩選器會與邏輯和運算子結合使用。每個執行掛機最多可有10個作用中篩選器。

您新增至執行掛勾的每個篩選器都會使用規則運算式來比對叢集中的容器。當掛機符合容器時、掛機會在該容器上執行其相關的指令碼。篩選器的規則運算式使用規則運算式2（RE2）語法、不支援建立篩選器、將容器從相符項目清單中排除。如需Astra Control在執行攔截篩選器中支援規則運算式的語法資訊、請參閱 "規則運算式2（RE2）語法支援"。

> 如果您將命名空間篩選器新增至執行掛勾、而執行還原或複製作業之後執行、且還原或複製來源與目的地位於不同的命名空間、則命名空間篩選器只會套用至目的地命名空間。

關於自訂執行掛勾的重要注意事項

規劃應用程式的執行掛勾時、請考量下列事項。

> 由於執行掛勾通常會減少或完全停用執行中應用程式的功能、因此您應該一律盡量縮短自訂執行掛勾執行所需的時間。
> 如果您以相關的執行掛勾開始備份或快照作業、但隨後取消它、則如果備份或快照作業已經開始、仍允許掛勾執行。這表示備份後執行掛勾中使用的邏輯無法假設備份已完成。

- 新 Astra Control 部署的執行攔截功能預設為停用。
  - 您必須先啟用執行攔截功能、才能使用執行攔截器。
  - 擁有者或管理員使用者可以為目前 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者啟用或停用執行攔截功能。請參閱 [啟用執行攔截功能] 和 [停用執行攔截功能] 以取得相關指示。
  - 功能啟用狀態會在 Astra Control 升級期間保留。
- 執行攔截必須使用指令碼來執行動作。許多執行掛勾可以參照相同的指令碼。
- Astra Control需要執行掛勾所使用的指令碼、以執行Shell指令碼的格式寫入。
- 指令碼大小上限為96KB。
- Astra Control使用執行掛勾設定及任何符合條件、來判斷哪些掛勾適用於快照、備份或還原作業。
- 所有執行掛機故障都是軟性故障、即使掛機故障、仍會嘗試其他掛機和資料保護作業。但是、當掛機失敗時、會在*活動*頁面事件記錄中記錄警告事件。
- 若要建立、編輯或刪除執行掛勾、您必須是擁有擁有者、管理員或成員權限的使用者。
- 如果執行掛機執行時間超過25分鐘、掛機將會失敗、並建立傳回代碼為「N/A」的事件記錄項目。任何受影響的快照都會逾時並標示為故障、並會出現一個事件記錄項目、指出逾時時間。
- 對於特殊資料保護作業、所有攔截事件都會產生並儲存在 * 活動 * 頁面事件記錄中。不過、對於排程的資料保護作業、事件記錄中只會記錄攔截故障事件（排程資料保護作業本身所產生的事件仍會記錄下來）。

執行順序

執行資料保護作業時、執行掛機事件會依照下列順序發生：

1. 任何適用的自訂操作前執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂操作前掛勾、但在作業之前執行這些掛勾的順序既不保證也無法設定。
2. 執行資料保護作業。
3. 任何適用的自訂操作後執行掛勾都會在適當的容器上執行。您可以視需要建立及執行任意數量的自訂後置作業掛勾、但在作業後執行這些掛勾的順序並不保證也無法設定。

如果您建立同一類型的多個執行掛勾（例如預先快照）、則無法保證這些掛勾的執行順序。不過、不同類型的掛勾的執行順序也有保證。例如、具有所有不同類型勾點的組態執行順序如下：

1. 執行備份前掛勾
2. 執行快照前掛勾

3. 快照後掛勾已執行
4. 執行備份後掛勾
5. 執行還原後的掛勾

如需此組態的範例、請參閱中表格的案例編號2 [確定掛機是否會執行]。

> 在正式作業環境中啟用執行攔截指令碼之前、請務必先進行測試。您可以使用'kubecl exec'命令來方便地測試指令碼。在正式作業環境中啟用執行掛勾之後、請測試所產生的快照和備份、以確保它們一致。您可以將應用程式複製到暫用命名空間、還原快照或備份、然後測試應用程式、藉此完成此作業。

確定掛機是否會執行

請使用下表協助判斷您的應用程式是否會執行自訂執行掛勾。

請注意、所有的高階應用程式作業都是執行快照、備份或還原等基本作業之一。視案例而定、複製作業可能由這些作業的各種組合組成、因此複製作業執行的執行掛勾內容會有所不同。

就地還原作業需要現有的快照或備份、因此這些作業不會執行快照或備份掛勾。

> 如果您先開始、然後取消包含快照的備份、並有相關的執行掛勾、有些掛勾可能會執行、有些則不會執行。這表示備份後執行掛勾無法假設備份已完成。請謹記以下幾點、以相關的執行掛勾來取消備份：
>
> - 備份前和備份後的掛勾一律會執行。
> - 如果備份包含新的快照、而且快照已啟動、則會執行快照前和快照後的掛勾。
> - 如果在快照開始之前取消備份、則不會執行快照前和快照後掛勾。

案例	營運	現有快照	現有備份	命名空間	叢集	**Snapshot hooks**會執行	備份掛勾運轉	執行還原掛勾
1.	複製	n	n	新功能	相同	是	n	是
2.	複製	n	n	新功能	與眾不同	是	是	是
3.	複製或還原	是	n	新功能	相同	n	n	是
4.	複製或還原	n	是	新功能	相同	n	n	是
5.	複製或還原	是	n	新功能	與眾不同	n	n	是
6.	複製或還原	n	是	新功能	與眾不同	n	n	是
7.	還原	是	n	現有的	相同	n	n	是
8.	還原	n	是	現有的	相同	n	n	是
9.	Snapshot	不適用	不適用	不適用	不適用	是	不適用	不適用
10.	備份	n	不適用	不適用	不適用	是	是	不適用

案例	營運	現有快照	現有備份	命名空間	叢集	**Snapshot hooks**會執行	備份掛勾運轉	執行還原掛勾
11.	備份	是	不適用	不適用	不適用	n	n	不適用

執行攔截範例

請造訪 "NetApp Verda GitHub專案" 可下載熱門應用程式的實際執行掛勾、例如Apache Cassandra和Elasticsearch。您也可以查看範例、瞭解如何建構您自己的自訂執行掛勾。

啟用執行攔截功能

如果您是擁有者或管理員使用者、則可以啟用執行攔截功能。當您啟用此功能時、此 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者都可以使用執行掛勾、並檢視現有的執行掛勾和掛勾指令碼。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 選取 * 啟用執行攔截 * 。

   出現 **Account** > * 功能設定 * 標籤。

4. 在 * 執行攔截 * 窗格中、選取設定功能表。
5. 選取 * 啟用 * 。
6. 請注意出現的安全性警告。
7. 選擇 * 是、啟用執行攔截 * 。

停用執行攔截功能

如果您是擁有者或管理員使用者、您可以針對此 Astra Control 帳戶中定義的所有使用者停用執行攔截功能。您必須先刪除所有現有的執行掛勾、才能停用執行掛勾功能。請參閱 [刪除執行掛勾] 以取得刪除現有執行掛鉤的指示。

步驟

1. 移至 * 帳戶 * 、然後選取 * 功能設定 * 索引標籤。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在 * 執行攔截 * 窗格中、選取設定功能表。
4. 選擇*停用*。
5. 請注意出現的警告。
6. 類型 `disable` 確認您要停用所有使用者的功能。
7. 選擇 * 是、停用 * 。

檢視現有的執行掛勾

您可以檢視應用程式的現有自訂執行掛勾。

步驟

1. 移至*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。

   您可以在結果清單中檢視所有已啟用或已停用的執行掛勾。您可以查看某個掛機的狀態、相符的容器數量、建立時間、以及何時執行（作業前或作業後）。您可以選取 + 勾號名稱旁的圖示、可展開要執行的容器清單。若要檢視與此應用程式執行掛勾相關的事件記錄、請前往*活動*索引標籤。

檢視現有的指令碼

您可以檢視現有上傳的指令碼。您也可以在此頁面上查看使用中的指令碼、以及使用這些指令碼的攔截器。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   您可以在此頁面上看到現有上傳指令碼的清單。「使用者」欄會顯示每個指令碼使用的執行掛勾。

新增指令碼

每個執行攔截都必須使用指令碼來執行動作。您可以新增一個或多個執行掛勾可以參考的指令碼。許多執行攔截器都可以參照相同的指令碼、只要變更一個指令碼、就能更新許多執行攔截器。

步驟

1. 確定執行攔截功能為 已啟用。
2. 前往*帳戶*。
3. 選取*指令碼*索引標籤。
4. 選取*「Add*」。
5. 執行下列其中一項：
   - 上傳自訂指令碼。
     i. 選取*上傳檔案*選項。
     ii. 瀏覽至檔案並上傳。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
     v. 選取*儲存指令碼*。
   - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
     i. 選取*貼上或類型*選項。
     ii. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
     iii. 為指令碼指定唯一名稱。
     iv. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
6. 選取*儲存指令碼*。

結果

新指令碼會出現在「指令碼」索引標籤的清單中。

刪除指令碼

如果指令碼不再需要、也不被任何執行掛勾使用、您可以從系統中移除指令碼。

步驟

1. 前往*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。
3. 選擇要移除的指令碼、然後在*「Actions」（動作）*欄中選取功能表。
4. 選擇*刪除*。

> 如果指令碼與一個或多個執行掛勾相關聯、則無法使用*刪除*動作。若要刪除指令碼、請先編輯相關的執行掛勾、然後將其與其他指令碼建立關聯。

建立自訂執行掛勾

您可以為應用程式建立自訂執行掛鉤、並將其新增至 Astra Control 。請參閱 [執行攔截範例] 如需攔截範例、您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能建立執行掛勾。

> 當您建立自訂Shell指令碼作為執行掛勾時、請記得在檔案開頭指定適當的Shell、除非您執行特定命令或提供執行檔的完整路徑。

步驟

1. 確定執行攔截功能為 已啟用。
2. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
3. 選取*執行掛勾*索引標籤。
4. 選取*「Add*」。
5. 在「勾號詳細資料」區域中：
   a. 從「作業」下拉式功能表中選取作業類型、以判斷掛機應在何時執行。
   b. 輸入掛機的唯一名稱。
   c. （選用）輸入執行期間要傳遞至掛機的任何引數、並在您輸入的每個引數之後按Enter鍵以記錄每個引數。
6. （可選）在*勾選篩選器詳細資料*區域中、您可以新增篩選器來控制執行勾點所在的容器：
   a. 選取*新增篩選器*。
   b. 在*勾選篩選類型*欄中、從下拉式功能表中選擇要篩選的屬性。
   c. 在* Regex*欄中、輸入要做為篩選器的規則運算式。Astra Control使用 "規則運算式2（RE2）regex語法"。

> 如果您篩選的是屬性的確切名稱（例如pod名稱）、而規則運算式欄位中沒有其他文字、則會執行子字串比對。若要完全符合名稱及名稱、請使用確切的字串相符語法（例如、`^exact_podname$`）。

d. 若要新增更多篩選條件、請選取*新增篩選條件*。

> 執行掛勾的多個篩選器會與邏輯和運算子結合使用。每個執行掛機最多可有10個作用中篩選器。

7. 完成後、選取*下一步*。
8. 在*指令碼*區域中、執行下列其中一項：
   - 新增指令碼。
     i. 選取*「Add*」。
     ii. 執行下列其中一項：
       - 上傳自訂指令碼。
         I. 選取*上傳檔案*選項。
         II. 瀏覽至檔案並上傳。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
         V. 選取*儲存指令碼*。
       - 從剪貼簿貼入自訂指令碼。
         I. 選取*貼上或類型*選項。
         II. 選取文字欄位、然後將指令碼文字貼到欄位中。
         III. 為指令碼指定唯一名稱。
         IV. （選用）輸入其他系統管理員應該知道的任何指令碼附註。
   - 從清單中選取現有的指令碼。

     這會指示執行掛勾使用此指令碼。
9. 選擇*下一步*。
10. 檢閱執行掛機組態。
11. 選取*「Add*」。

檢查執行掛勾的狀態

在快照、備份或還原作業完成執行之後、您可以檢查執行掛勾的狀態、該掛勾是執行作業的一部分。您可以使用此狀態資訊來判斷是否要保留執行掛勾、修改或刪除它。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*資料保護*索引標籤。

3. 選取* Snapshot*以查看執行中的快照、或選取*備份*以查看執行中的備份。

   「掛機狀態」會顯示執行掛機在作業完成後執行的狀態。您可以將游標暫留在狀態上、以取得更多詳細資料。例如、如果快照期間發生執行掛機故障、則將游標移到該快照的掛機狀態上會顯示故障執行掛勾的清單。若要查看每次失敗的原因、您可以查看左側導覽區域的*活動*頁面。

檢視指令碼使用量

您可以在Astra Control Web UI中查看哪些執行掛勾使用特定指令碼。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 選取*指令碼*索引標籤。

   指令碼清單中的「使用者」欄位包含清單中每個指令碼所使用之掛勾的詳細資料。

3. 在「使用者」欄中選取您感興趣的指令碼資訊。

   此時會出現更詳細的清單、其中包含使用指令碼的掛勾名稱、以及設定用來執行的作業類型。

編輯執行掛勾

如果您想要變更執行掛勾的屬性、篩選器或所使用的指令碼、您可以編輯執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能編輯執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要編輯的掛勾。
4. 選擇*編輯*。
5. 完成每個區段後、請選擇*下一步*進行任何必要的變更。
6. 選擇*保存*。

停用執行掛勾

如果您想要暫時避免在應用程式快照之前或之後執行、可以停用執行掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能停用執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以顯示您要停用的掛勾。
4. 選擇*停用*。

刪除執行掛勾

如果不再需要執行掛勾、您可以完全移除該掛勾。您需要擁有擁有擁有者、管理員或成員權限、才能刪除執行掛勾。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取託管應用程式的名稱。
2. 選取*執行掛勾*索引標籤。
3. 在「動作」欄中選取「選項」功能表、以選取您要刪除的掛勾。
4. 選擇*刪除*。
5. 在產生的對話方塊中、輸入「DELETE」進行確認。
6. 選擇*是、刪除執行勾點*。

以取得更多資訊

- "NetApp Verda GitHub專案"

檢視應用程式與運算健全狀況

檢視應用程式與叢集健全狀況的摘要

按一下*儀表板*即可查看應用程式、叢集及其健全狀況的高層級檢視。

應用程式方塊可協助您識別下列項目：

- 您目前管理的應用程式數量。
- 這些託管應用程式是否健全。
- 應用程式是否受到完整保護（如果有最近的備份可用、則會受到保護）。

請注意、這些不只是數字或狀態、您可以從每個位置深入瞭解。例如、如果應用程式未受到完整保護、您可以將游標停留在圖示上、以識別哪些應用程式未受到完整保護、這也是原因之一。

叢集區塊提供類似叢集健全狀況的詳細資料、您可以深入瞭解更多詳細資料、就像使用應用程式一樣。

檢視叢集的健全狀況和詳細資料

將Kubernetes叢集新增至Astra Control之後、即可檢視叢集的詳細資料、例如其位置、工作節點、持續磁碟區和儲存類別。

步驟

1. 在Astra Control Service UI中、選取* Clusters*。
2. 在「叢集」頁面上、選取您要檢視其詳細資料的叢集。

> 如果叢集處於「移除」狀態、但叢集和網路連線狀況良好（外部使用Kubernetes API存取叢集的嘗試成功）、則您提供給Astra Control的Kubeconfig可能不再有效。這可能是因為叢集上的憑證輪替或過期。若要修正此問題、請使用更新Astra Control中與叢集相關的認證資料 "Astra Control API"。

3. 查看*概述*、*儲存設備*和*活動*索引標籤上的資訊、以尋找您要尋找的資訊。
   - 總覽：工作節點的詳細資料、包括其狀態。
   - * Storage *：與運算相關的持續磁碟區、包括儲存類別和狀態。
   - 活動：與叢集相關的活動。

> 您也可以從Astra Control Service * Dashboard 開始檢視叢集資訊。在*叢集*索引標籤的*資源摘要*下、您可以選取受管理的叢集、然後前往*叢集*頁面。進入「*叢集」頁面之後、請依照上述步驟操作。

檢視應用程式的健全狀況和詳細資料

開始管理應用程式之後、 Astra Control 會提供應用程式的詳細資訊、讓您能夠識別應用程式的通訊狀態（ Astra Control 是否可以與應用程式通訊）、其保護狀態（在發生故障時是否受到完整保護）、 Pod 、持續儲存設備等。

步驟

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 尋找您要尋找的資訊：

   應用程式狀態

   提供狀態、反映 Astra Control 是否可以與應用程式通訊。

   應用程式保護狀態

   提供應用程式受到保護的程度狀態：

   - 完全保護：應用程式有作用中的備份排程、而且備份成功的時間不到一週
   - 部分保護：應用程式有作用中的備份排程、作用中的快照排程、或成功的備份或快照
   - 未受保護：未受到完整保護或部分保護的應用程式。

     您必須等到最近進行備份之後、才能獲得完整保護。這很重要、因為備份儲存在遠離持續磁碟區的物件存放區中。如果故障或意外將叢集及其持續儲存設備擦除、則需要備份才能恢復。快照無法讓您恢復。

   總覽

   與應用程式相關聯的Pod狀態資訊。

   資料保護

   可讓您設定資料保護原則、並檢視現有的快照與備份。

儲存設備

顯示應用程式層級的持續磁碟區。持續磁碟區的狀態是從Kubernetes叢集的觀點來看。

資源

可讓您驗證要備份和管理的資源。

活動

Astra Control與應用程式相關的活動。

管理儲存庫

您可以管理Astra用於備份與複製的儲存區。您可以在雲端執行個體中新增其他儲存區、移除現有的儲存區、以及變更Kubernetes叢集的預設儲存區。

只有擁有者和管理員可以管理儲存區。

Astra Control如何使用鏟斗

當您開始管理雲端執行個體的第一個Kubernetes叢集時、Astra Control Service會為其建立初始儲存庫 "雲端執行個體"。

您可以手動將儲存區指定為雲端執行個體的預設儲存區。如果您這麼做、Astra Control Service預設會將此儲存區用於您在該雲端執行個體的任何託管叢集上所建立的備份與複本（您可以選取不同的儲存庫進行備份）。如果您從雲端執行個體中的任一託管叢集執行應用程式的即時複製到另一個叢集、Astra Control Service會使用來源雲端執行個體的預設儲存區來執行複製作業。

您可以為多個雲端執行個體設定相同的儲存區作為預設儲存區。

您可以在建立保護原則或啟動臨機操作備份時、從任何儲存區中進行選擇。

Astra Control Service會在開始備份或實體複本之前、先檢查目標儲存區是否可供存取。

檢視現有的貯體

檢視Astra Control Service可用的儲存庫清單、以判斷其狀態、並識別雲端執行個體的預設儲存庫（若已定義）。

桶可能具有下列任一狀態：

擱置中

新增儲存區之後、它會從擱置狀態開始、而Astra Control會發現它。

可用

此鏟斗可供Astra Control使用。

已移除

鏟斗目前無法運作。將滑鼠游標暫留在狀態圖示上、以找出問題所在。

如果某個儲存區處於「已移除」狀態、您仍可將其設為預設儲存區、並將其指派給保護排程。但如果儲存區在資料保護作業開始時未處於可用狀態、則該作業將會失敗。

步驟

1. 移至*鏟斗*。

   隨即顯示Astra Control Service可用的貯體清單。

新增額外的儲存庫

您可以隨時新增其他庫位。這可讓您在建立保護原則或啟動臨機操作備份時、在儲存區之間進行選擇、並可讓您變更雲端執行個體使用的預設儲存區。

您可以新增下列類型的貯體：

- Amazon Web Services
- 一般S3
- Google Cloud Platform
- Microsoft Azure
- NetApp ONTAP 產品S3
- NetApp StorageGRID 產品S3

開始之前

- 確保您知道現有貯體的名稱。
- 確保您擁有儲存庫的認證、以便提供 Astra Control 管理儲存庫所需的權限。
- 如果您的目標是在Microsoft Azure：
  - 此儲存區必須屬於名為_Astra備份rg-_的資源群組。
  - 如果Azure儲存帳戶執行個體效能設定設為「Premium」、則「Premium帳戶類型」設定必須設為「區塊區塊區塊」。

步驟

1. 移至*鏟斗*。
2. 選擇*「Add」（新增）*、然後依照提示新增儲存區。
   - 類型：選擇您的雲端供應商。
   - 現有庫位名稱：輸入庫位名稱。
   - 說明：選擇性地輸入桶的說明。
     - 儲存帳戶（僅限Azure）：輸入Azure儲存帳戶的名稱。此儲存區必須屬於名為_Astra備份rg-_的資源群組。
     - * S3伺服器名稱或IP位址*（僅限AWS和S3儲存區類型）：輸入S3端點的完整網域名稱、此名稱對應於您所在的地區、不需要 `https://`。請參閱 "Amazon文件" 以取得更多資訊。
     - 選取認證資料：輸入提供Astra Control Service管理儲存庫所需權限的認證資料。您需要提供的資訊會因儲存區類型而異。

a. 選取*「Add*（新增*）」以新增儲存區。

結果

Astra Control Service新增儲存庫。您現在可以在建立保護原則或執行臨機操作備份時選擇此儲存區。您也可以將此儲存區設為雲端執行個體的預設儲存區。

變更預設儲存區

您可以變更雲端執行個體的預設儲存區。Astra Control Service預設會將此儲存區用於備份與複製。每個雲端執行個體都有自己的預設儲存區。

> Astra Control不會自動指派任何雲端執行個體的預設儲存區。您需要手動設定雲端執行個體的預設儲存區、才能在兩個叢集之間執行應用程式複製作業。

步驟

1. 轉至* Cloud Instances *。
2. 針對您要編輯的雲端執行個體、在* Actions （動作）欄中選取組態功能表。
3. 選擇*編輯*。
4. 在庫位清單中、選取您要為此雲端執行個體建立預設庫位的庫位。
5. 選擇*更新*。

移除貯體

您可以移除不再使用或不健全的庫位。您可能會想要這麼做、讓物件存放區組態保持簡單且最新狀態。

> - 您無法移除預設的儲存區。如果您要移除該儲存區、請先選取另一個儲存區做為預設值。
> - 在儲存庫的雲端供應商保留期間到期之前、您無法移除一次寫入多次讀取（ WORM ）儲存庫。WORM 貯體名稱旁邊會以「鎖定」表示。

開始之前

- 開始之前、您應檢查以確保此儲存區沒有執行中或已完成的備份。
- 您應該檢查以確保儲存庫不會用於任何排程的備份。

如果有、您將無法繼續。

步驟

1. 移至*鏟斗*。
2. 從* Actions（操作）功能表中、選取*移除。

> Astra Control會先確保不會有使用儲存庫進行備份的排程原則、而且您要移除的儲存庫中沒有作用中的備份。

3. 輸入「移除」以確認動作。
4. 選擇*是、移除桶*。

如需詳細資訊、請參閱

- "使用Astra Control API"

監控執行中的工作

您可以在Astra Control中檢視過去24小時內已完成、失敗或已取消的執行工作和工作詳細資料。例如、您可以檢視執行中備份、還原或複製作業的狀態、並查看完成百分比和預估剩餘時間等詳細資料。您可以檢視已執行的排程作業或手動啟動的作業狀態。

檢視執行中或完成的工作時、您可以展開工作詳細資料、以查看每個子工作的狀態。工作進度列會顯示綠色、代表進行中或已完成的工作、藍色代表已取消的工作、紅色代表因錯誤而失敗的工作。

> 對於複製作業、工作子任務包含快照和快照還原作業。

如需失敗工作的詳細資訊、請參閱 "監控帳戶活動"。

步驟

1. 當工作正在執行時、請前往*應用程式*。
2. 從清單中選取應用程式名稱。
3. 在應用程式的詳細資料中、選取*工作*索引標籤。

   您可以檢視目前或過去工作的詳細資料、並依工作狀態篩選。

> 工作會保留在*工作*清單中長達24小時。您可以使用設定此限制和其他工作監控設定 "Astra Control API"。

管理您的帳戶

設定帳單

您可以使用多種方法來管理Astra Control Service帳戶帳單。如果您使用Azure或Amazon AWS、可以透過Microsoft Azure Marketplace或AWS Marketplace訂閱Astra Control Service方案。執行此動作時、您可以透過Marketplace管理帳單詳細資料。或者、您也可以直接向NetApp訂閱。如果您直接向NetApp訂閱、您可以透過Astra Control Service管理帳單詳細資料。如果您在未訂閱的情況下使用Astra Control Service、系統會自動訂閱免費方案。

Astra Control Service Free Plan可讓您管理帳戶中最多10個命名空間。如果您想要管理10個以上的命名空間、則必須從「免費方案」升級至「優質方案」、或透過Azure Marketplace或AWS Marketplace訂閱、以設定帳單。

帳單總覽

使用Astra Control Service的相關成本有兩種：NetApp對Astra Control Service的收費、以及您的雲端供應商對持續磁碟區和物件儲存的收費。

Astra Control服務計費

Astra Control Service提供三項計畫：

免費方案

免費管理最多10個命名空間。

優質**PayGo**

根據命名空間、以特定速率管理無限數量的命名空間。

優質訂閱

每年訂閱可讓您以折扣價預先支付費用、每個命名空間套件最多可管理 20 個命名空間。請聯絡NetApp銷售人員、以根據貴組織的需求購買任意數量的套件。例如、購買 3 個套件來管理 Astra Control Service 的 60 個命名空間。如果您管理的命名空間超過一年訂閱所允許的數量、則您將依照訂閱相依的超額使用率（每個額外命名空間）收取費用。如果您還沒有Astra Control帳戶、購買Premium訂閱會自動為您建立Astra Control帳戶。如果您有現有的免費方案、系統會自動將您轉換為「優質訂閱」。

當您建立Astra Control帳戶時、系統會自動訂閱免費方案。Astra Control的儀表板會顯示您目前在允許的10個可用命名空間中管理多少個命名空間。當管理第一個包含命名空間的應用程式時、就會開始為命名空間計費、當包含命名空間的最後一個應用程式未受管理時、就會停止為該命名空間計費。

如果您嘗試管理第11個命名空間、Astra Control會通知您已達到Free Plan的上限。接著會提示您從「免費方案」升級至「優質方案」。每個額外命名空間的訂閱相依超額率將會對您收費。

您可以隨時升級至優質方案。升級後、Astra Control會開始為帳戶中的_all_命名空間收取費用。前10個命名空間未納入免費方案。

Google Cloud帳單

永久性磁碟區由 NetApp Cloud Volumes Service 備份、應用程式的備份則儲存在 Google Cloud Storage 儲存庫中。

- "檢視Cloud Volumes Service 報價詳細資料以供參考"。

  請注意、Astra Control Service支援所有服務類型和服務層級。您使用的服務類型取決於 "Google Cloud區域"。

- "檢視Google Cloud儲存桶的定價詳細資料"。

Microsoft Azure帳單

永久性磁碟區由 Azure NetApp Files 備份、而應用程式的備份則儲存在 Azure Blob 容器中。

- "檢視Azure NetApp Files 報價詳細資料以供參考"。
- "檢視Microsoft Azure Blob儲存設備的定價詳細資料"。
- "在 Azure Marketplace 中檢視 Astra Control 服務計畫和定價"

> Astra Control Service 的 Azure 帳單費率是每小時一次、使用時間結束 29 分鐘後、便會開始新的計費時數。

Amazon Web Services帳單

持續磁碟區由 EBS 或 FSX 支援 NetApp ONTAP 、而應用程式的備份則儲存在 AWS 儲存區中。

- "檢視Amazon Web Services的價格詳細資料"。

在Azure Marketplace訂閱Astra Control服務

您可以使用Azure Marketplace訂閱Astra Control Service。您的帳戶和帳單詳細資料可透過Marketplace進行管理。

> 若要觀看Azure Marketplace訂閱程序的逐步解說影片、請造訪 "NetApp TV"。

步驟

1. 前往 "Azure Marketplace"。
2. 選擇*立即取得*。
3. 請依照指示訂閱計畫。

在AWS Marketplace訂閱Astra Control服務

您可以使用AWS Marketplace訂閱Astra Control Service。您的帳戶和帳單詳細資料可透過Marketplace進行管理。

步驟

1. 前往 "AWS Marketplace"。
2. 選取 * 檢視購買選項 * 。
3. 如果系統提示您這麼做、請登入 AWS 帳戶、或建立新帳戶。
4. 請依照指示訂閱計畫。

直接向NetApp訂閱Astra Control Service

您可以從Astra Control Service UI或聯絡NetApp銷售人員、訂閱Astra Control Service。

從「免費方案」升級至「優質PayGo方案」

隨時升級您的計費計畫、開始使用隨付隨付的方式、從Astra Control管理10個以上的命名空間。您只需要一張有效的信用卡。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、前往* Premium PayGo*並選取「立即升級」。
3. 請提供有效信用卡的付款詳細資料、然後選擇*升級至Premium Plan *。

> 若信用卡即將到期、Astra Control將會寄送電子郵件給您。

結果

您現在可以管理10個以上的命名空間。Astra Control開始為您目前管理的_all_命名空間充電。

從「免費方案」升級至「優質訂閱」

請聯絡NetApp銷售人員、以每年訂閱的折扣率預付費用。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。
2. 在「方案」下、移至* Premium Subscription*並選取*聯絡銷售*。
3. 請提供詳細資料給銷售團隊、以開始流程。

結果

NetApp銷售代表將與您聯絡、以處理您的訂單。訂單完成後、Astra Control會在* Billing（計費）*標籤上反映您目前的計畫。

檢視您目前的成本和帳單記錄

Astra Control會顯示您目前的每月成本、以及命名空間的詳細帳單記錄。如果您透過Marketplace訂閱計畫、則不會顯示計費記錄（但您可以登入Marketplace來檢視）。

步驟

1. 選擇* Account（帳戶）、然後選擇 Billing（計費）*。

   您目前的成本會顯示在帳單總覽下方。

2. 若要依命名空間檢視帳單記錄、請選取*帳單記錄*。

   Astra Control會顯示每個命名空間的使用時間和成本。使用分鐘數是指在計費期間、Astra Control管理命名空間的分鐘數。

3. 選取下拉式清單以選取上個月。

變更**Premium PayGo**的信用卡

如有需要、您可以變更Astra Control檔案中的信用卡進行收費。

步驟

1. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
2. 選取「組態」圖示。
3. 修改信用卡。

重要注意事項

- 您的計費計畫依Astra Control帳戶計算。

  如果您有多個帳戶、則每個帳戶都有自己的計費計畫。

- 您的Astra Control帳單包含管理命名空間的費用。您的雲端供應商會為持續磁碟區的儲存後端另行收費。

"深入瞭解Astra Control定價"。

- 每個計費期間都會在每月的最後一天結束。
- 您無法從優質方案降級為免費方案。

邀請及移除使用者

邀請使用者加入您的Astra Control帳戶、並移除不應再擁有帳戶存取權的使用者。

邀請使用者

帳戶擁有者和管理員可以邀請其他使用者加入Astra Control帳戶。

步驟

1. 請確定使用者擁有 "BlueXP 登入"。
2. 選擇*帳戶*。
3. 在*使用者*索引標籤中、選取*邀請*。
4. 輸入使用者名稱、電子郵件地址及其角色。

   請注意下列事項：

   - 電子郵件地址必須與使用者用來註冊 BlueXP 的電子郵件地址相符。
   - 每個角色都提供下列權限：
     - *擁有者*具有管理權限、可刪除帳戶。
     - *管理*具有成員權限、可以邀請其他使用者。
     - *成員*可以完全管理應用程式和叢集。
     - *檢視器*可以檢視資源。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 若要邀請其他使用者、請選取*新增其他使用者*、然後輸入新使用者的資訊。

   您一次最多可邀請10位使用者。您可以在「邀請使用者」對話方塊的左側、在您要邀請的使用者之間瀏覽。

7. 選擇*邀請使用者*。

結果

使用者將會收到一封電子郵件、邀請他們加入您的帳戶。

變更使用者角色

帳戶擁有者可以變更所有使用者的角色、而帳戶管理員可以變更具有管理員、成員或檢視者角色的使用者角色。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在「使用者」索引標籤中、選取使用者「動作」欄中的功能表。
3. 選擇*編輯角色*。
4. 選取新角色。
5. 若要新增限制給具有成員或檢視者角色的使用者、請啟用*限制角色限制*核取方塊。

   如需新增限制的詳細資訊、請參閱 "管理角色"。

6. 選擇* Confirm（確認）*。

結果

Astra Control會根據您選取的新角色來更新使用者權限。

移除使用者

擁有者角色的使用者可以隨時從帳戶中移除其他使用者。

步驟

1. 選擇*帳戶*。
2. 在*使用者*索引標籤中、選取您要移除的使用者。
3. 在「動作」欄中選取功能表、然後選取「移除使用者」。
4. 出現提示時、請輸入「移除」確認刪除、然後選擇*是、移除使用者*。

結果

Astra Control會將使用者從帳戶中移除。

管理角色

您可以新增命名空間限制、並將使用者角色限制在這些限制中、藉此管理角色。這可讓您控制組織內資源的存取。您可以使用Astra Control UI或 "Astra Control API" 以管理角色。

將命名空間限制新增至角色

管理員或擁有者使用者可以新增命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。
5. 啟用「限制角色*」核取方塊。

   此核取方塊僅適用於「成員」或「檢視者」角色。您可以從*角色*下拉式清單中選取不同的角色。

6. 選取*新增限制*。

   您可以依命名空間或命名空間標籤檢視可用限制清單。

7. 在*限制類型*下拉式清單中、視命名空間的設定方式而定、選取* Kubernetes命名空間*或* Kubernetes命名空間標籤*。
8. 從清單中選取一或多個命名空間或標籤、以構成限制、限制角色只能使用這些命名空間。
9. 選擇* Confirm（確認）*。

   「編輯角色」頁面會顯示您為此角色選擇的限制清單。

10. 選擇* Confirm（確認）*。

    在「帳戶」頁面上、您可以在「角色」欄中檢視任何成員或檢視者角色的限制條件。

> 如果您啟用角色的限制、並選取* Confirm（確認）*而不新增任何限制、則該角色會被視為具有完整限制（該角色無法存取指派給命名空間的任何資源）。

從角色移除命名空間限制

管理員或擁有者使用者可以從角色移除命名空間限制。

步驟

1. 在*管理您的帳戶*導覽區域中、選取*帳戶*。
2. 選取*使用者*索引標籤。
3. 在「動作」欄中、選取具有作用中限制之「成員」或「檢視者」角色的使用者功能表按鈕。
4. 選擇*編輯角色*。

   「編輯角色」對話方塊會顯示角色的作用中限制。

5. 選取您需要移除之限制右側的* X*。
6. 選擇* Confirm（確認）*。

以取得更多資訊

- "使用者角色和命名空間"

新增及移除認證資料

隨時從您的帳戶新增及移除雲端供應商認證資料。Astra Control會使用這些認證資料來探索Kubernetes叢集、叢集上的應用程式、並代表您配置資源。

請注意、Astra Control中的所有使用者都共用相同的認證集。

新增認證資料

將認證新增至Astra Control的最常見方法是管理叢集、但您也可以從「帳戶」頁面新增認證。然後、當您管理額

外的Kubernetes叢集時、便可選擇認證資料。

開始之前

- 對於Amazon Web Services、您應該擁有用於建立叢集的IAM帳戶認證的Json輸出。 "瞭解如何設定IAM使用者"。
- 若為GKE、您應該擁有具有所需權限之服務帳戶的服務帳戶金鑰檔案。 "瞭解如何設定服務帳戶"。
- 若為高效能、您應該擁有Json檔案、其中應包含建立服務主體時Azure CLI的輸出。 "瞭解如何設定服務主體"。

  如果您未將Azure訂閱ID新增至Json檔案、您也需要Azure訂閱ID。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取*新增認證*。
3. 選擇* Microsoft Azure *。
4. 選擇* Google Cloud Platform *。
5. 選擇* Amazon Web Services*。
6. 在Astra Control中輸入認證資料的名稱、以區分這些認證與其他認證資料。
7. 提供必要的認證資料。
8. * Microsoft Azure *：上傳Json檔案或從剪貼簿貼上Json檔案的內容、以提供Astra Control有關Azure服務主體的詳細資料。

   當您建立服務主體時、Json檔案應包含Azure CLI的輸出。它也可以包含您的訂閱ID、以便自動新增至Astra Control。否則、您必須在提供Json之後手動輸入ID。

9. * Google Cloud Platform *：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供Google Cloud服務帳戶金鑰檔案。
10. * Amazon Web Services*：上傳檔案或從剪貼簿貼上內容、以提供Amazon Web Services IAM使用者認證。
11. 選取*新增認證*。

結果

您現在可以在將叢集新增至Astra Control時、選取認證資料。

移除認證資料

隨時從帳戶移除認證資料。您只能在之後移除認證 "取消管理所有叢集"、除非您正在輪詢認證資料（請參閱 [旋轉認證資料]）。

> 您新增至Astra Control的第一組認證資料一律使用中、因為Astra Control使用認證資料來驗證備份儲存區。最好不要移除這些認證資料。

步驟

1. 選擇*帳戶>認證*。
2. 選取您要移除之認證資料的「狀態」欄中的下拉式清單。

3. 選擇*移除*。
4. 輸入要確認刪除的認證資料名稱、然後選取*是、移除認證*。

結果

Astra Control會從帳戶移除認證資料。

旋轉認證資料

您可以在帳戶中旋轉認證資料。如果您旋轉認證資料、請在維護期間（排程或隨需）無備份進行時、於維護期間旋轉認證資料。

步驟

1. 依照中的步驟移除現有認證 [移除認證資料]。
2. 依照中的步驟新增認證資料 [新增認證資料]。
3. 更新所有儲存庫以使用新認證：
   a. 從左側導覽中、選取*鏟斗*。
   b. 在* Actions （動作）欄中選取您要編輯的儲存區的下拉式清單。
   c. 選擇*編輯*。
   d. 在「選取認證資料」區段中、選擇您新增至Astra Control的新認證資料。
   e. 選擇*更新*。
   f. 對系統上的任何剩餘儲存區重複步驟* b*到* e*。

結果

Astra Control開始使用新的雲端供應商認證資料。

監控帳戶活動

您可以檢視Astra Control帳戶中活動的詳細資料。例如、當邀請新使用者、新增叢集或擷取快照時。您也可以將帳戶活動匯出至CSV檔案。

檢視**Astra Control**中的所有帳戶活動

1. 選擇*活動*。
2. 使用篩選器縮小活動清單範圍、或使用搜尋方塊找到您想要的確切內容。
3. 選取*匯出至CSV*、將您的帳戶活動下載至CSV檔案。

檢視特定應用程式的帳戶活動

1. 選取*應用程式*、然後選取應用程式名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視叢集的帳戶活動

1. 選取*叢集*、然後選取叢集名稱。
2. 選擇*活動*。

檢視及管理通知

Astra Control會在行動完成或失敗時通知您。例如、如果成功完成應用程式的備份、您會看到通知。

介面右上角有未讀取通知的數量。

您可以檢視這些通知並將其標示為已讀取（如果您想要像我們一樣清除未讀取的通知、就很方便）。

步驟

1. 選取右上角的未讀取通知數。
2. 檢閱通知、然後選取*標示為已讀取*或*顯示所有通知*。

   如果您選取*顯示所有通知*、則會載入「通知」頁面。

3. 在*通知*頁面上、檢視通知、選取您要標示為已讀的通知、選取*行動*、然後選取*標示為已讀*。

關閉您的帳戶

如果您不再需要Astra Control帳戶、您可以隨時關閉帳戶。

> 當您關閉帳戶時、Astra Control自動建立的庫位會自動刪除。

步驟

1. "取消管理所有應用程式和叢集"。
2. "從Astra Control移除認證資料"。
3. 選擇*帳戶>帳單>付款方式*。
4. 選擇*關閉帳戶*。
5. 輸入您的帳戶名稱、然後確認關閉帳戶。

管理雲端執行個體

雲端執行個體是雲端供應商內部的獨特網域。您可以為每個雲端供應商建立多個雲端執行個體、而且每個雲端執行個體都有自己的名稱、認證資料及相關的叢集。

當您將新叢集新增至Astra Control時、就會建立雲端執行個體。您可以使用Astra Control UI編輯雲端執行個體以變更其名稱或預設儲存區、並使用Astra Control API對雲端執行個體執行其他動作。

新增雲端執行個體

您可以在將新叢集新增至Astra Control時新增雲端執行個體。請參閱 "從Astra Control Service開始管理Kubernetes叢集" 以取得更多資訊。

編輯雲端執行個體

您可以修改雲端供應商的現有雲端執行個體。

步驟

1. 轉至* Cloud Instances *。
2. 在雲端執行個體清單中、針對您要編輯的雲端執行個體選取*「動作*」功能表。
3. 選擇*編輯*。

   在此頁面上、您可以更新雲端執行個體的名稱和預設儲存區。

   Astra Control中的每個雲端執行個體都必須有唯一的名稱。

旋轉雲端執行個體的認證資料

您可以使用Astra Control API來旋轉雲端執行個體的認證資料。若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

移除雲端執行個體

您可以使用Astra Control API從雲端供應商移除雲端執行個體。若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

啟用 Astra Control Provisioner

Astra Trident 版本 23.10 及更新版本包含使用 Astra Control Provisioner 的選項、可讓獲授權的 Astra Control 使用者存取進階儲存資源配置功能。Astra Control Provisioner 除了提供標準 Astra Trident CSI 型功能之外、還提供這項延伸功能。您可以使用此程序來啟用和安裝 Astra Control Provisioner 。

您的 Astra Control Service 訂閱會自動包含 Astra Control Provisioner 使用授權。

Astra Control 的更新將取代 Astra Trident 做為儲存資源配置程式和 Orchestrator 、並成為 Astra Control 使用的必要項目。因此、強烈建議 Astra Control 使用者啟用 Astra Control Provisioner 。Astra Trident 將繼續保持開放原始碼、並以 NetApp 的新 CSI 和其他功能來發行、維護、支援及更新。

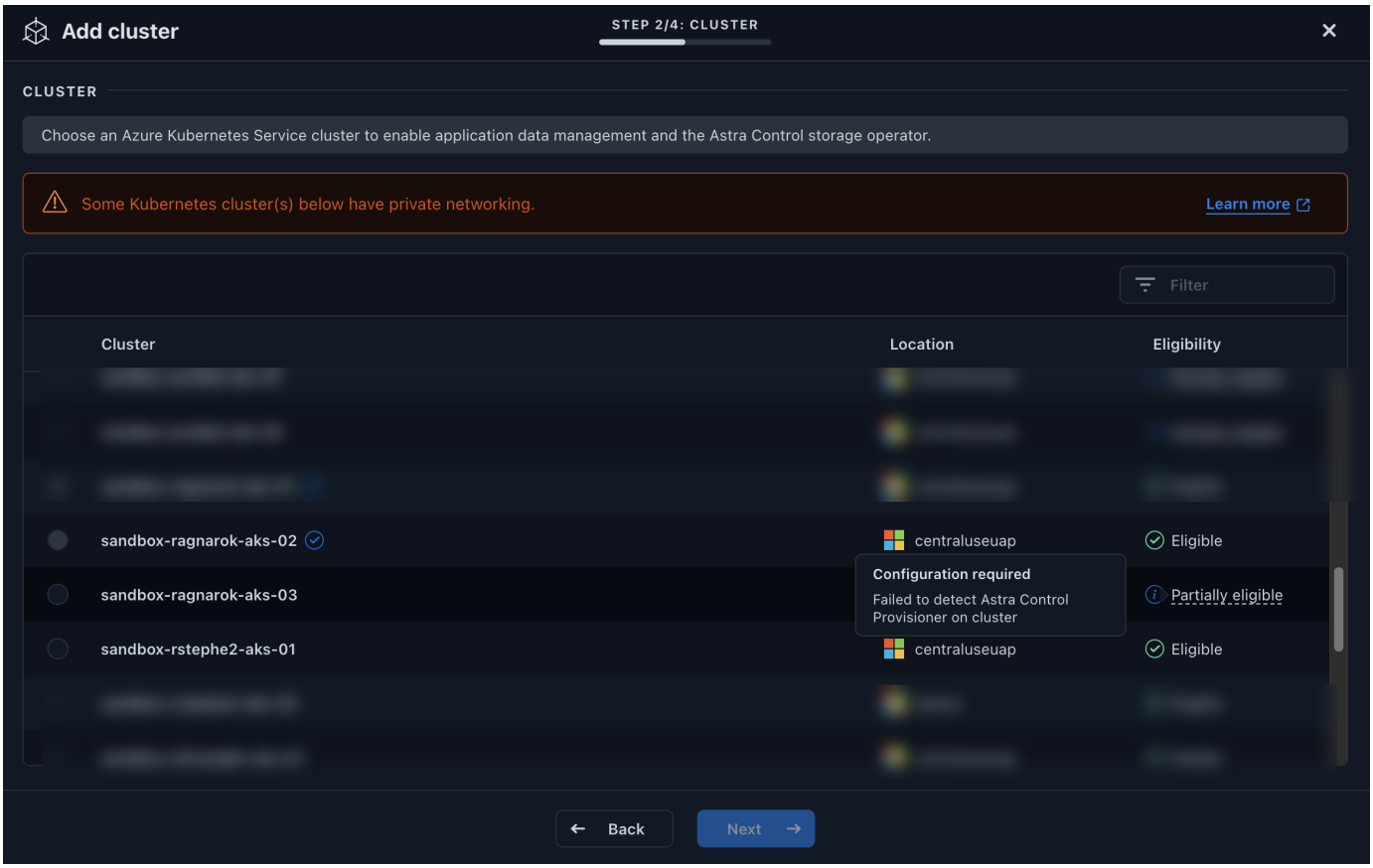
如何知道我是否需要啟用 **Astra Control Provisioner** ？

如果您將叢集新增至先前未安裝 Astra Trident 的 Astra Control Service 、叢集將會標示為 `Eligible`。您先請 "將叢集新增至 Astra Control"、 Astra Control Provisioner 將自動啟用。

如果您的叢集未標記 `Eligible`、將會標示 `Partially eligible` 因為下列其中一項原因：

- 它使用的是舊版 Astra Trident
- 它使用的 Astra Trident 23.10 尚未啟用置備程式選項
- 這是一種不允許自動啟用的叢集類型

適用於 `Partially eligible` 案例中、請使用這些指示來手動為叢集啟用 Astra Control Provisioner 。



啟用 **Astra Control Provisioner** 之前

如果您現有的 Astra Trident 不含 Astra Control Provisioner 、而且想要啟用 Astra Control Provisioner 、請先執行下列步驟：

- * 如果您已安裝 Astra Trident 、請確認其版本位於四個版本的視窗 * ：如果 Astra Trident 位於 24.02 版的四個版本視窗內、您可以使用 Astra Control Provisioner 直接升級至 Astra Trident 24.02 。例如、您可以直接從 Astra Trident 23.04 升級至 24.02 。
- * 確認您的叢集具有 AMD64 系統架構 * ： Astra Control Provisioner 映像同時在 AMD64 和 ARM64 CPU 架構中提供、但 Astra Control 僅支援 AMD64 。

步驟

1. 存取 NetApp Astra Control 影像登錄：
   a. 登入 Astra Control Service UI 並記錄 Astra Control 帳戶 ID 。
      i. 選取頁面右上角的圖示。
      ii. 選擇* API存取*。
      iii. 記下您的帳戶 ID 。
   b. 從同一頁面選取 * 產生 API 權杖 * 、然後將 API 權杖字串複製到剪貼簿、並將其儲存在編輯器中。
   c. 使用您偏好的方法登入 Astra Control 登錄：

```
docker login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

```
crane auth login cr.astra.netapp.io -u <account-id> -p <api-token>
```

2. （僅限自訂登錄）請依照下列步驟將映像移至自訂登錄。如果您未使用登錄，請遵循中的 Trident 運算子步驟 下一節。

> 您可以使用 Podman 而非 Docker 來執行下列命令。如果您使用的是 Windows 環境、建議您使用 PowerShell 。

Docker

a. 從登錄中拉出 Astra Control Provisioner 映像：

> 所擷取的映像不支援多個平台、而且僅支援與擷取映像的主機相同的平台、例如 Linux AMD64 。

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform <cluster platform>
```

範例：

```
docker pull cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
--platform linux/amd64
```

b. 標記影像：

```
docker tag cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

c. 將映像推送至自訂登錄：

```
docker push <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

起重機

a. 將 Astra Control Provisioner 資訊清單複製到您的自訂登錄：

```
crane copy cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0
<my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0
```

3. 判斷原始 Astra Trident 安裝方法是否使用。
4. 使用您最初使用的安裝方法、在 Astra Trident 中啟用 Astra Control Provisioner ：

Astra Trident 運算子

a. "下載 Astra Trident 安裝程式並將其解壓縮"。

b. 如果您尚未安裝 Astra Trident 、或是從原始 Astra Trident 部署中移除運算子、請完成下列步驟：

   i. 建立客戶需求日：

```
kubectl create -f
deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.1
6.yaml
```

   ii. 建立 Trident 命名空間 (`kubectl create namespace trident`) 或確認 Trident 命名空間仍然存在 (`kubectl get all -n trident`) 。如果已移除命名空間、請重新建立。

c. 將 Astra Trident 更新為 24.02.0 ：

> 對於執行 Kubernetes 1.24 或更早版本的叢集、請使用 `bundle_pre_1_25.yaml`。對於執行 Kubernetes 1.25 或更新版本的叢集、請使用 `bundle_post_1_25.yaml`。

```
kubectl -n trident apply -f trident-installer/deploy/<bundle-
name.yaml>
```

d. 確認 Astra Trident 正在執行：

```
kubectl get torc -n trident
```

回應：

```
NAME      AGE
trident   21m
```

e. [[Pull 機密]] 如果您有使用機密的登錄、請建立秘密來拉出 Astra Control Provisioner 映像：

```
kubectl create secret docker-registry <secret_name> -n trident
--docker-server=<my_custom_registry> --docker-username=<username>
--docker-password=<token>
```

f. 編輯 TridentOrchestrator CR 並進行下列編輯：

```
kubectl edit torc trident -n trident
```

i. 為 Astra Trident 映像設定自訂登錄位置、或從 Astra Control 登錄中拉出 (`tridentImage: <my_custom_registry>/trident:24.02.0` 或 `tridentImage: netapp/trident:24.02.0`) 。

ii. 啟用 Astra Control Provisioner (`enableACP: true`) 。

iii. 設定 Astra Control Provisioner 映像的自訂登錄位置、或從 Astra Control 登錄中拉出映像 (`acpImage: <my_custom_registry>/trident-acp:24.02.0` 或 `acpImage: cr.astra.netapp.io/astra/trident-acp:24.02.0`) 。

iv. 如果您已建立 影像拉出秘密 在本程序稍早的部分、您可以在此設定 (`imagePullSecrets: - <secret_name>`) 。請使用您在先前步驟中建立的相同名稱密碼名稱。

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentOrchestrator
metadata:
  name: trident
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  tridentImage: <registry>/trident:24.02.0
  enableACP: true
  acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
  imagePullSecrets:
  - <secret_name>
```

g. 儲存並結束檔案。部署程序將會自動開始。

h. 確認已建立運算子、部署和複本集。

```
kubectl get all -n trident
```

> Kubernetes叢集中只應有*一個運算子執行個體*。請勿建立 Astra Trident 運算子的多個部署。

i. 驗證 `trident-acp` 容器正在執行 `acpVersion` 是 `24.02.0` 狀態為 `Installed`：

```
kubectl get torc -o yaml
```

回應：

```
status:
  acpVersion: 24.02.0
  currentInstallationParams:
    ...
    acpImage: <registry>/trident-acp:24.02.0
    enableACP: "true"
    ...
  ...
  status: Installed
```

試用

a. "下載 Astra Trident 安裝程式並將其解壓縮"。

b. "如果您有現有的 Astra Trident 、請將其從裝載它的叢集上解除安裝"。

c. 在啟用 Astra Control Provisioner 的情況下安裝 Astra Trident (`--enable-acp=true`）：

```
./tridentctl -n trident install --enable-acp=true --acp
-image=mycustomregistry/trident-acp:24.02
```

d. 確認 Astra Control Provisioner 已啟用：

```
./tridentctl -n trident version
```

回應：

```
+----------------+----------------+-------------+ | SERVER
VERSION | CLIENT VERSION | ACP VERSION | +----------------
+----------------+-------------+ | 24.02.0 | 24.02.0 | 24.02.0. |
+----------------+----------------+-------------+
```

掌舵

a. 如果您已安裝 Astra Trident 23.07.1 或更早版本、 "解除安裝" 操作員和其他元件。

b. 如果 Kubernetes 叢集執行 1.24 或更早版本、請刪除 PSP ：

```
kubectl delete psp tridentoperatorpod
```

c. 新增Astra Trident Helm儲存庫：

```
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-
helm-chart
```

d. 更新 Helm 圖表：

```
helm repo update netapp-trident
```

回應：

```
Hang tight while we grab the latest from your chart
repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart
repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

e. 列出影像：

```
./tridentctl images -n trident
```

回應：

```
| v1.28.0            | netapp/trident:24.02.0|
|                    | docker.io/netapp/trident-
autosupport:24.02|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
provisioner:v4.0.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
attacher:v4.5.0|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
resizer:v1.9.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-
snapshotter:v6.3.3|
|                    | registry.k8s.io/sig-storage/csi-node-
driver-registrar:v2.10.0 |
|                    | netapp/trident-operator:24.02.0 (optional)
```

f. 確保 Trident 操作員 24.02.0 可用：

```
helm search repo netapp-trident/trident-operator --versions
```

回應：

```
NAME                            CHART VERSION   APP VERSION
DESCRIPTION
netapp-trident/trident-operator 100.2402.0      24.02.0         A
```

g. 使用 `helm install` 然後執行下列其中一個選項、其中包括這些設定：

- 部署位置的名稱
- Astra Trident 版本
- Astra Control Provisioner 映像的名稱
- 啟用資源配置程式的旗標
- （選用）本機登錄路徑。如果您使用的是本機登錄 "Trident 影像" 可以位於一個登錄或不同的登錄中、但所有的SCSI映像都必須位於同一個登錄中。
- Trident 命名空間

選項

- 沒有登錄的映像

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=cr.astra.netapp.io/astra/trident-
acp:24.02.0 --set enableACP=true --set operatorImage=netapp/trident-
operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

- 一個或多個登錄中的影像

```
helm install trident netapp-trident/trident-operator --version
100.2402.0 --set acpImage=<your-registry>:<acp image> --set
enableACP=true --set imageRegistry=<your-registry>/sig-storage --set
operatorImage=netapp/trident-operator:24.02.0 --set
tridentAutosupportImage=docker.io/netapp/trident-autosupport:24.02
--set tridentImage=netapp/trident:24.02.0 --namespace trident
```

您可以使用 `helm list` 若要檢閱安裝詳細資料、例如名稱、命名空間、圖表、狀態、應用程式版本、和修訂編號。

如果您在使用 Helm 部署 Trident 時遇到任何問題、請執行此命令以完全解除安裝 Astra Trident ：

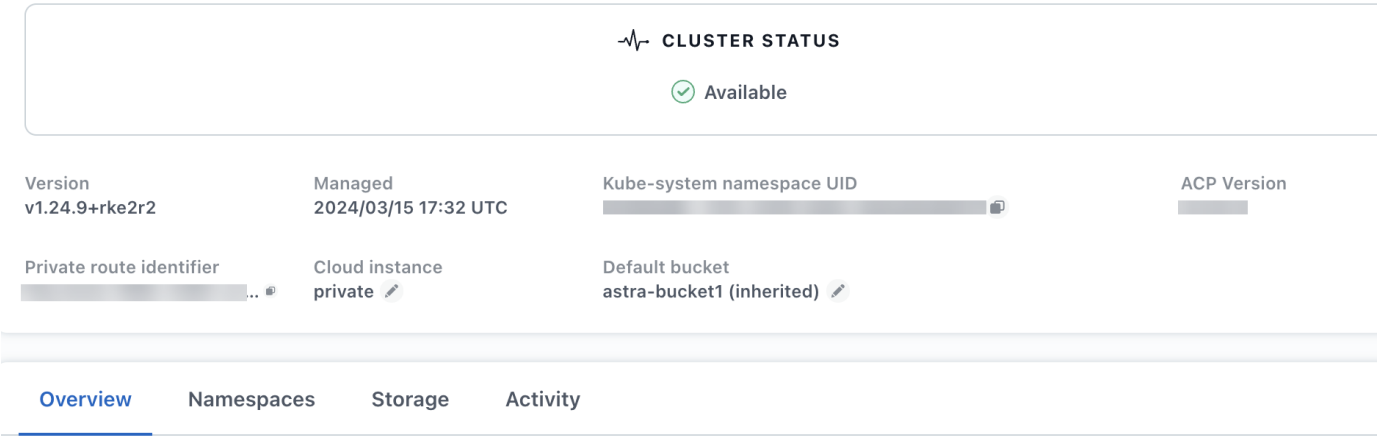
```
./tridentctl uninstall -n trident
```

- 請勿 * "完全移除 Astra Trident 客戶需求日" 在嘗試再次啟用 Astra Control Provisioner 之前、請先將其作為解除安裝的一部分。

結果

Astra Control Provisioner 功能已啟用、您可以使用任何適用於所執行版本的功能。

安裝 Astra Control Provisioner 之後、在 Astra Control UI 中裝載置備程式的叢集將會顯示 `ACP version` 而非 `Trident version` 欄位和目前安裝的版本號碼。



以取得更多資訊

- "Astra Trident 升級文件"

取消管理應用程式和叢集

從Astra Control移除不再需要管理的任何應用程式或叢集。

停止管理應用程式

停止管理不再想從Astra Control備份、快照或複製的應用程式。

當您取消管理應用程式時：

- 任何現有的備份與快照都會刪除。
- 應用程式與資料仍可繼續使用。

步驟

1. 從左側導覽列選取*應用程式*。
2. 選取應用程式。
3. 從「動作」欄的「選項」功能表中、選取*「取消管理」*。

4. 檢閱資訊。
5. 輸入「unManage（取消管理）」以確認。
6. 選擇*是、取消管理應用程式*。

結果

Astra Control停止管理應用程式。

停止管理叢集

停止管理不再想從Astra Control管理的叢集。

> 在取消管理叢集之前、您應該取消管理與叢集相關的應用程式。

最佳實務做法是、建議您在透過GCP刪除叢集之前、先從Astra Control中移除叢集。

當您取消管理叢集時：

- 此動作會使叢集無法由Astra Control管理。它不會對叢集的組態進行任何變更、也不會刪除叢集。
- Astra Control Provisioner 或 Astra Trident 不會從叢集解除安裝。 "瞭解如何解除安裝Astra Trident"。

步驟

1. 選擇*叢集*。
2. 選取您不想再管理之叢集的核取方塊。
3. 從 * 動作 * 欄的選項功能表中、選取 * 取消管理 * 。
4. 確認您要取消管理叢集、然後選取 * 是、取消管理 * 。

結果

叢集的狀態會變更為*移除*。之後、叢集將從 * 叢集 * 頁面移除、而不再由 Astra Control 管理。

從雲端供應商刪除叢集

在刪除Kubernetes叢集之前、如果叢集的NetApp儲存類別中含有持續磁碟區（PV）、您必須先依照下列其中一種方法刪除持續磁碟區宣告（PVc）。刪除叢集之前刪除 PVC 和 PV 、可確保您不會收到雲端供應商的非預期帳單。

- 方法**#1**：從叢集刪除應用程式工作負載命名空間。請勿刪除Trident命名空間。
- 方法**#2**：刪除PVCS和Pod、或是掛載PV的部署。

當您從Astra Control管理Kubernetes叢集時、該叢集上的應用程式會使用您的雲端供應商做為持續磁碟區的儲存後端。如果您從雲端供應商刪除叢集、但未先移除PV、則會隨叢集一起刪除後端磁碟區。

使用上述方法之一、將會從叢集刪除對應的PV。刪除叢集之前、請先確定叢集上的NetApp儲存類別上沒有任何PV。

如果您在刪除叢集之前未刪除持續磁碟區、則需要從雲端供應商手動刪除後端磁碟區。

部署自我管理的 Astra Control 執行個體

如果您想要位於網路內部的自動管理 Astra Control 執行個體、可以直接從 Astra Control Service 部署 Astra Control Center 。

步驟

1. 在儀表板的「快速入門」區域中、選取 * 部署自動管理的 Astra Control* 執行個體。
2. 執行下列其中一項：
   - 選取 * 產生 * 來產生新的 API 權杖。
   - 貼上現有的 Astra Control REST API 權杖。請參閱 "Astra Automation文件" 以取得產生 API 權杖的指引。
3. 請依照「 * 部署 Astra 控制中心 * 」視窗中的指示操作。

使用 Astra Control Provisioner

設定儲存後端加密

使用 Astra Control Provisioner 、您可以為託管叢集與儲存後端之間的流量啟用加密、藉此改善資料存取安全性。

Astra Control Provisioner 支援兩種儲存後端的 Kerberos 加密：

- * 內部部署 ONTAP * ： Astra 控制備置程式支援透過 NFSv3 和 NFSv4 連線進行 Kerberos 加密、從 Red Hat OpenShift 和上游 Kubernetes 叢集到內部部署 ONTAP 磁碟區。
- * Azure NetApp Files * - Astra 控制備置程式支援透過 NFSv4.1 連線進行 Kerberos 加密、從上游 Kubernetes 叢集到 Azure NetApp Files Volume 。

您可以建立、刪除、調整大小、快照、複製、 唯讀複製及匯入使用 NFS 加密的磁碟區。

使用內部部署的 **ONTAP** 磁碟區來設定在線上 **Kerberos** 加密

您可以在託管叢集與內部部署 ONTAP 儲存後端之間的儲存流量上啟用 Kerberos 加密。

> 內部部署 ONTAP 儲存後端的 NFS 流量 Kerberos 加密僅支援使用 `ontap-nas` 儲存驅動程式：

開始之前

- 確保您擁有 "已啟用 Astra Control Provisioner" 在託管叢集上。
- 請確定您可以存取 `tridentctl` 公用程式：
- 確保您具有 ONTAP 儲存後端的管理員存取權。
- 確保您知道將從 ONTAP 儲存後端共用的磁碟區名稱。
- 請確定您已準備好 ONTAP 儲存 VM 、以支援 NFS 磁碟區的 Kerberos 加密。請參閱 "在資料LIF上啟用Kerberos" 以取得相關指示。
- 請確定您使用 Kerberos 加密的任何 NFSv4 磁碟區都已正確設定。請參閱的「 NetApp NFSv4 網域組態」一節（第 13 頁） "NetApp NFSv4 增強與最佳實務指南"。

新增或修改 **ONTAP** 匯出原則

您需要將規則新增至現有的 ONTAP 匯出原則、或建立新的匯出原則、以支援 ONTAP 儲存 VM 根磁碟區的 Kerberos 加密、以及與上游 Kubernetes 叢集共用的任何 ONTAP 磁碟區。您新增的匯出原則規則或您建立的新匯出原則需要支援下列存取通訊協定和存取權限：

存取傳輸協定

使用 NFS 、 NFSv3 和 NFSv4 存取通訊協定來設定匯出原則。

存取詳細資料

您可以根據對磁碟區的需求、設定 Kerberos 加密的三個不同版本之一：

- * Kerberos 5* - （驗證與加密）

- * Kerberos 5i* - （身分識別保護的驗證與加密）
- * Kerberos 5p* - （身分識別與隱私保護的驗證與加密）

使用適當的存取權限來設定 ONTAP 匯出原則規則。例如、如果叢集將使用 Kerberos 5i 和 Kerberos 5p 加密混合安裝 NFS 磁碟區、請使用下列存取設定：

類型	唯讀存取	讀取 / 寫入存取權	超級使用者存取權
UNIX	已啟用	已啟用	已啟用
Kerberos 5i	已啟用	已啟用	已啟用
Kerberos 5p	已啟用	已啟用	已啟用

請參閱下列文件、瞭解如何建立 ONTAP 匯出原則和匯出原則規則：

- "建立匯出原則"
- "新增規則至匯出原則"

建立儲存後端

您可以建立內含 Kerberos 加密功能的 Astra Control Provisioner 儲存後端組態。

關於這項工作

當您建立設定 Kerberos 加密的儲存後端組態檔案時、可以使用指定三個不同版本的 Kerberos 加密之一 `spec.nfsMountOptions` 參數：

- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5` （驗證與加密）
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5i` （身分識別保護的驗證與加密）
- `spec.nfsMountOptions: sec=krb5p` （身分識別與隱私保護的驗證與加密）

只指定一個 Kerberos 層級。如果您在參數清單中指定多個 Kerberos 加密層級、則只會使用第一個選項。

步驟

1. 在託管叢集上、使用下列範例建立儲存後端組態檔案。以您環境的資訊取代括弧 <> 中的值：

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-ontap-nas-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-ontap-nas
spec:
  version: 1
  storageDriverName: "ontap-nas"
  managementLIF: <STORAGE_VM_MGMT_LIF_IP_ADDRESS>
  dataLIF: <PROTOCOL_LIF_FQDN_OR_IP_ADDRESS>
  svm: <STORAGE_VM_NAME>
  username: <STORAGE_VM_USERNAME_CREDENTIAL>
  password: <STORAGE_VM_PASSWORD_CREDENTIAL>
  nasType: nfs
  nfsMountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
  qtreesPerFlexvol:
  credentials:
    name: backend-ontap-nas-secret
```

2. 使用您在上一個步驟中建立的組態檔來建立後端：

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

建立儲存類別

您可以建立儲存類別、以使用 Kerberos 加密來配置磁碟區。

關於這項工作

當您建立儲存類別物件時、可以使用指定三個不同版本的 Kerberos 加密之一 `mountOptions` 參數：

- `mountOptions: sec=krb5` （驗證與加密）
- `mountOptions: sec=krb5i` （身分識別保護的驗證與加密）
- `mountOptions: sec=krb5p` （身分識別與隱私保護的驗證與加密）

只指定一個 Kerberos 層級。如果您在參數清單中指定多個 Kerberos 加密層級、則只會使用第一個選項。如果您在儲存後端組態中指定的加密層級與您在儲存類別物件中指定的層級不同、則儲存類別物件會優先。

步驟

1. 使用以下範例建立 StorageClass Kubernetes 物件：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nas-sc
provisioner: csi.trident.netapp.io
mountOptions: ["sec=krb5i"] #can be krb5, krb5i, or krb5p
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
  storagePools: "ontapnas_pool"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
allowVolumeExpansion: True
```

2. 建立儲存類別：

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-ontap-nas-sc.yaml
```

3. 確定已建立儲存類別：

```
kubectl get sc ontap-nas-sc
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME            PROVISIONER             AGE
ontap-nas-sc    csi.trident.netapp.io   15h
```

配置 Volume

建立儲存後端和儲存類別之後、您現在可以配置 Volume 。請參閱以下說明 "資源配置"。

使用 Azure NetApp Files 磁碟區設定在線上 Kerberos 加密

您可以在託管叢集與單一 Azure NetApp Files 儲存後端或 Azure NetApp Files 儲存後端的虛擬集區之間的儲存流量上啟用 Kerberos 加密。

開始之前

- 確保您已在託管的 Red Hat OpenShift 叢集上啟用 Astra Control Provisioner 。請參閱 "啟用 Astra Control Provisioner" 以取得相關指示。
- 請確定您可以存取 `tridentctl` 公用程式：
- 請注意中的要求並遵循中的指示、以確保您已準備好 Azure NetApp Files 儲存後端進行 Kerberos 加密 "本文檔 Azure NetApp Files"。
- 請確定您使用 Kerberos 加密的任何 NFSv4 磁碟區都已正確設定。請參閱的「 NetApp NFSv4 網域組態」一節（第 13 頁） "NetApp NFSv4 增強與最佳實務指南"。

建立儲存後端

您可以建立包含 Kerberos 加密功能的 Azure NetApp Files 儲存後端組態。

關於這項工作

當您建立儲存後端組態檔案來設定 Kerberos 加密時、您可以加以定義、以便將其套用至下列兩種可能的層級之一：

- 使用的 * 儲存後端層級 * `spec.kerberos` 欄位
- 使用的 * 虛擬集區層級 * `spec.storage.kerberos` 欄位

當您在虛擬集區層級定義組態時、會使用儲存類別中的標籤來選取集區。

在任一層級、您都可以指定 Kerberos 加密的三個不同版本之一：

- `kerberos: sec=krb5` （驗證與加密）
- `kerberos: sec=krb5i` （身分識別保護的驗證與加密）
- `kerberos: sec=krb5p` （身分識別與隱私保護的驗證與加密）

步驟

1. 在託管叢集上、根據您需要定義儲存後端（儲存後端層級或虛擬集區層級）的位置、使用下列其中一個範例建立儲存後端組態檔案。以您環境的資訊取代括弧 <> 中的值：

儲存後端層級範例

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

虛擬集區層級範例

```yaml
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: backend-tbc-anf-secret
type: Opaque
stringData:
  clientID: <CLIENT_ID>
  clientSecret: <CLIENT_SECRET>
---
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentBackendConfig
metadata:
  name: backend-tbc-anf
spec:
  version: 1
  storageDriverName: azure-netapp-files
  subscriptionID: <SUBSCRIPTION_ID>
  tenantID: <TENANT_ID>
  location: <AZURE_REGION_LOCATION>
  serviceLevel: Standard
  networkFeatures: Standard
  capacityPools: <CAPACITY_POOL>
  resourceGroups: <RESOURCE_GROUP>
  netappAccounts: <NETAPP_ACCOUNT>
  virtualNetwork: <VIRTUAL_NETWORK>
  subnet: <SUBNET>
  nasType: nfs
  storage:
    - labels:
        type: encryption
      kerberos: sec=krb5i #can be krb5, krb5i, or krb5p
  credentials:
    name: backend-tbc-anf-secret
```

2. 使用您在上一個步驟中建立的組態檔來建立後端：

```
tridentctl create backend -f <backend-configuration-file>
```

如果後端建立失敗、表示後端組態有問題。您可以執行下列命令來檢視記錄、以判斷原因：

```
tridentctl logs
```

識別並修正組態檔的問題之後、您可以再次執行create命令。

建立儲存類別

您可以建立儲存類別、以使用 Kerberos 加密來配置磁碟區。

步驟

1. 使用以下範例建立 StorageClass Kubernetes 物件：

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: anf-sc-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "azure-netapp-files"
  trident.netapp.io/nasType: "nfs"
  selector: "type=encryption"
```

2. 建立儲存類別：

```
kubectl create -f sample-input/storage-class-anf-sc-nfs.yaml
```

3. 確定已建立儲存類別：

```
kubectl get sc anf-sc-nfs
```

您應該會看到類似下列的輸出：

```
NAME          PROVISIONER              AGE
anf-sc-nfs     csi.trident.netapp.io    15h
```

配置 **Volume**

建立儲存後端和儲存類別之後、您現在可以配置 Volume 。請參閱以下說明 "資源配置"。

使用快照恢復 Volume 資料

Astra Control Provisioner 使用從快照提供快速的原位磁碟區還原 `TridentActionSnapshotRestore` （TASR） CR 。此 CR 是 Kubernetes 的必要行動、在作業完成後不會持續存在。

Astra Control Provisioner 支援上的快照還原 `ontap-san`、 `ontap-san-economy`、 `ontap-nas`、 `ontap-nas-flexgroup`、 `azure-netapp-files`、 `gcp-cvs`和 `solidfire-san` 驅動程式：

開始之前

您必須擁有受約束的 PVC 和可用的 Volume 快照。

- 確認 PVC 狀態為「已連結」。

```
kubectl get pvc
```

- 驗證 Volume 快照是否已準備就緒可供使用。

```
kubectl get vs
```

步驟

1. 建立 TASR CR 。此範例會建立用於 PVC 的 CR `pvc1` 和 Volume Snapshot `pvc1-snapshot`。

```
cat tasr-pvc1-snapshot.yaml

apiVersion: v1
kind: TridentActionSnapshotRestore
metadata:
  name: this-doesnt-matter
  namespace: trident
spec:
  pvcName: pvc1
  volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
```

2. 套用 CR 以從快照還原。此範例從快照還原 `pvc1`。

```
kubectl create -f tasr-pvc1-snapshot.yaml

tridentactionsnapshotrestore.trident.netapp.io/this-doesnt-matter
created
```

結果

Astra Control Provisioner 會從快照還原資料。您可以驗證快照還原狀態。

```
kubectl get tasr -o yaml

apiVersion: v1
items:
- apiVersion: trident.netapp.io/v1
  kind: TridentActionSnapshotRestore
  metadata:
    creationTimestamp: "2023-04-14T00:20:33Z"
    generation: 3
    name: this-doesnt-matter
    namespace: trident
    resourceVersion: "3453847"
    uid: <uid>
  spec:
    pvcName: pvc1
    volumeSnapshotName: pvc1-snapshot
  status:
    startTime: "2023-04-14T00:20:34Z"
    completionTime: "2023-04-14T00:20:37Z"
    state: Succeeded
kind: List
metadata:
  resourceVersion: ""
```

- 在大多數情況下、 Astra Control Provisioner 不會在發生故障時自動重試作業。您需要再次執行此作業。
- 不具備管理員存取權限的 Kubernetes 使用者可能必須獲得管理員的權限、才能在其應用程式命名空間中建立 TASR CR 。

使用 SnapMirror 複寫磁碟區

使用 Astra Control Provisioner 、您可以在一個叢集上的來源磁碟區和對等叢集上的目的地磁碟區之間建立鏡射關係、以便複寫資料以進行災難恢復。您可以使用命名的自訂資源定義（ CRD ）來執行下列作業：

- 建立磁碟區之間的鏡射關係（ PVCS ）
- 移除磁碟區之間的鏡射關係
- 中斷鏡射關係
- 在災難情況（容錯移轉）期間提升次要 Volume
- 在計畫性容錯移轉或移轉期間、將應用程式從叢集無損移轉至叢集

複寫先決條件

在您開始之前、請確定符合下列先決條件：

叢集 **ONTAP**

- * Astra Control Provisioner* ： Astra Control Provisioner 版本 23.10 或更新版本必須同時存在於使用 ONTAP 作為後端的來源叢集和目的地 Kubernetes 叢集上。
- * 授權 * ：使用資料保護套件的 ONTAP SnapMirror 非同步授權必須同時在來源和目的地 ONTAP 叢集上啟用。請參閱 "SnapMirror授權概述ONTAP" 以取得更多資訊。

對等關係

- * 叢集與 SVM* ：必須對 ONTAP 儲存設備的後端進行對等處理。請參閱 "叢集與SVM對等概觀" 以取得更多資訊。

  確保兩個 ONTAP 叢集之間複寫關係中使用的 SVM 名稱是唯一的。

- **Astra Control Provisioner** 和 **SVM** ：對等的遠端 SVM 必須可供目的地叢集上的 Astra Control Provisioner 使用。

支援的驅動程式

- ONTAP NAS 和 ONTAP SAN 驅動程式支援 Volume 複寫。

建立鏡射 **PVC**

請遵循下列步驟、並使用 CRD 範例在主要和次要磁碟區之間建立鏡射關係。

步驟

1. 在主 Kubernetes 叢集上執行下列步驟：
   a. 使用建立 StorageClass 物件 `trident.netapp.io/replication: true` 參數。

      範例

      ```
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
        name: csi-nas
      provisioner: csi.trident.netapp.io
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
      ```

   b. 使用先前建立的 StorageClass 建立 PVC 。

範例

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: csi-nas
```

c. 使用本機資訊建立 MirrorRelationship CR 。

範例

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
```

Astra Control Provisioner 會擷取磁碟區的內部資訊和磁碟區目前的資料保護（ DP ）狀態、然後填入 MirrorRelationship 的狀態欄位。

d. 取得 TridentMirrorRelationship CR 以取得 PVC 的內部名稱和 SVM 。

```
kubectl get tmr csi-nas
```

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
  generation: 1
spec:
  state: promoted
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
status:
  conditions:
  - state: promoted
    localVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
    localPVCName: csi-nas
    observedGeneration: 1
```

2. 在次 Kubernetes 叢集上執行下列步驟：
   a. 使用 trident.netapp.io/replication: true 參數建立 StorageClass 。

      範例

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: csi-nas
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  trident.netapp.io/replication: true
```

   b. 使用目的地和來源資訊建立 MirrorRelationship CR 。

      範例

```
kind: TridentMirrorRelationship
apiVersion: trident.netapp.io/v1
metadata:
  name: csi-nas
spec:
  state: established
  volumeMappings:
  - localPVCName: csi-nas
    remoteVolumeHandle:
"datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
```

Astra Control Provisioner 將使用設定的關係原則名稱（或 ONTAP 的預設名稱）建立 SnapMirror 關係、並將其初始化。

c. 使用先前建立的 StorageClass 建立 PVC 、作為次要（ SnapMirror 目的地）。

範例

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: csi-nas
  annotations:
    trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
spec:
  accessModes:
  - ReadWriteMany
resources:
  requests:
    storage: 1Gi
storageClassName: csi-nas
```

Astra Control Provisioner 會檢查 TridentMirrorRelationship CRD 、如果關係不存在、則無法建立 Volume 。如果存在這種關係、 Astra Control Provisioner 將確保新的 FlexVol 磁碟區放置在與 MirrorRelationship 中定義的遠端 SVM 對等的 SVM 上。

Volume 複寫狀態

Trident Mirror Relationship （ TMR ）是一種 CRD 、代表 PVC 之間複寫關係的一端。目的地 TMR 具有狀態、可告知 Astra Control Provisioner 所需的狀態。目的地 TMR 有下列狀態：

- * 建立 * ：本機 PVC 是鏡射關係的目的地 Volume 、這是新的關係。
- * 升級 * ：本機 PVC 為可讀寫且可掛載、目前無鏡射關係。
- * 重新建立 * ：本機 PVC 是鏡射關係的目的地 Volume 、先前也屬於該鏡射關係。
  - 如果目的地磁碟區與來源磁碟區有任何關係、則必須使用重新建立的狀態、因為它會覆寫目的地磁碟區內容。
  - 如果磁碟區先前未與來源建立關係、則重新建立的狀態將會失敗。

在非計畫性容錯移轉期間升級次要 PVC

在次 Kubernetes 叢集上執行下列步驟：

- 將 TridentMirrorRelationship 的 *spec.state* 欄位更新至 `promoted`。

在規劃的容錯移轉期間升級次要 PVC

在計畫性容錯移轉（移轉）期間、請執行下列步驟來升級次要 PVC ：

步驟

1. 在主要 Kubernetes 叢集上、建立 PVC 的快照、並等待快照建立完成。
2. 在主要 Kubernetes 叢集上、建立 SnapshotInfo CR 以取得內部詳細資料。

   範例

   ```
   kind: SnapshotInfo
   apiVersion: trident.netapp.io/v1
   metadata:
     name: csi-nas
   spec:
     snapshot-name: csi-nas-snapshot
   ```

3. 在次要 Kubernetes 叢集上、將 *TridentMirrorRelationationship _ CR* 的 *_spec.state* 欄位更新為 *updated* 、 *spec.promotedSnapshotHandle* 更新為快照的內部名稱。
4. 在次要 Kubernetes 叢集上、確認要升級的 TridentMirrorRelationship 狀態（ STATUS.STATUS 欄位）。

在容錯移轉後還原鏡射關係

還原鏡射關係之前、請先選擇要設為新主要的一面。

步驟

1. 在次要 Kubernetes 叢集上、確保已更新 TridentMirrorRelationship 上 *spec.remoteVolumeHandle* 欄位的值。
2. 在次要 Kubernetes 叢集上、將 TridentMirrorRelationship 的 _spec.mirror 欄位更新至 `reestablished`。

其他作業

Astra Control Provisioner 支援在主要和次要磁碟區上執行下列作業：

將主要 **PVC** 複製到新的次要 **PVC**

請確定您已擁有主要 PVC 和次要 PVC 。

步驟

1. 從已建立的次要（目的地）叢集刪除 PersistentVolume Claim 和 TridentMirrorRelationship CRD 。
2. 從主（來源）叢集刪除 TridentMirrorRelationship CRD 。
3. 在主要（來源）叢集上建立新的 TridentMirrorRelationship CRD 、以用於您要建立的新次要（目的地）PVC 。

調整鏡射、主要或次要 **PVC** 的大小

PVC 可以正常調整大小、如果資料量超過目前大小、 ONTAP 會自動擴充任何目的地 flevxols 。

從 **PVC** 移除複寫

若要移除複寫、請在目前的次要磁碟區上執行下列其中一項作業：

- 刪除次要 PVC 上的 MirrorRelationship 。這會中斷複寫關係。
- 或者、將 spec.state 欄位更新為 *updated* 。

刪除 **PVC** （先前已鏡射）

Astra Control Provisioner 會檢查複寫的 PVCS 、並在嘗試刪除磁碟區之前先釋放複寫關係。

刪除 **TMR**

在鏡射關係的一側刪除 TMR 會導致其餘 TMR 在 Astra Control Provisioner 完成刪除之前轉換至 升 遷狀態。如果選取要刪除的 *TMR* 已處於 _ 升級 _ 狀態、則沒有現有的鏡射關係、 *TMR* 將會移除、 *Astra Control Provisioner* 會將本機 *PVC* 升級為 *_ReadWrite* 。此刪除作業會在 ONTAP 中針對本機磁碟區釋出 SnapMirror 中繼資料。如果此磁碟區在未來的鏡射關係中使用、則在建立新的鏡射關係時、它必須使用具有 _ 建立 _ 磁碟區複寫狀態的新 TMR 。

當 ONTAP 連線時、請更新鏡射關係

建立鏡射關係之後、可以隨時更新它們。您可以使用 `state: promoted` 或 `state: reestablished` 更新關聯的欄位。
將目的地 Volume 升級為一般 ReadWrite Volume 時、您可以使用 *promotedSnapshotHandle* 來指定特定快照、將目前的 Volume 還原至。

當 ONTAP 離線時更新鏡射關係

您可以使用 CRD 來執行 SnapMirror 更新、而無需 Astra Control 直接連線至 ONTAP 叢集。請參閱下列 TridentActionMirrorUpdate 範例格式：

範例

```
apiVersion: trident.netapp.io/v1
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
  name: update-mirror-b
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
```

`status.state` 反映 TridentActionMirrorUpdate CRD 的狀態。它可以取自 *sued* 、 *in progress* 或 *Failed* 的值。

使用Astra Control REST API實現自動化

Astra Control有REST API、可讓您使用程式語言或程式（例如Curl）直接存取Astra Control功能。您也可以使用Ansible和其他自動化技術來管理Astra Control部署。

若要深入瞭解、 "前往Astra自動化文件"。

知識與支援

註冊以取得支援

Astra Control會在您設定帳戶時、嘗試自動登錄您的帳戶以取得支援。如果無法、您可以自行手動註冊以取得支援。需要註冊支援、才能從NetApp技術支援取得協助。

驗證您的支援註冊

Astra Control包含「Support Status（支援狀態）」欄位、可讓您確認是否已註冊支援。

步驟

1. 選取*支援*。
2. 請參閱「支援狀態」欄位。

   「支援狀態」會從「未登錄」開始、然後移至「進行中」、最後在完成後移至「已登錄」。

   此支援登錄狀態每15分鐘輪詢一次。新的NetApp客戶可能需要下一個營業日才能完成就職與支援註冊。如果序號在48小時內未顯示「已登錄」、您可以使用astra.feedback@netapp.com聯絡NetApp、或從手動登錄 https://register.netapp.com。

取得您的序號

當您註冊帳戶時、Astra Control會使用您提供的公司相關資訊、產生以「941」開頭的20位數NetApp序號。

NetApp序號代表您的Astra Control帳戶。開啟網路票證時、您需要使用此序號。

您可以在「支援」頁面的Astra Control介面中找到序號。

啟動支援服務權利

如果Astra Control無法自動註冊您的帳戶以取得支援、則您必須註冊與Astra Control相關的NetApp序號、才能啟動支援權利。我們提供2種支援登錄選項：

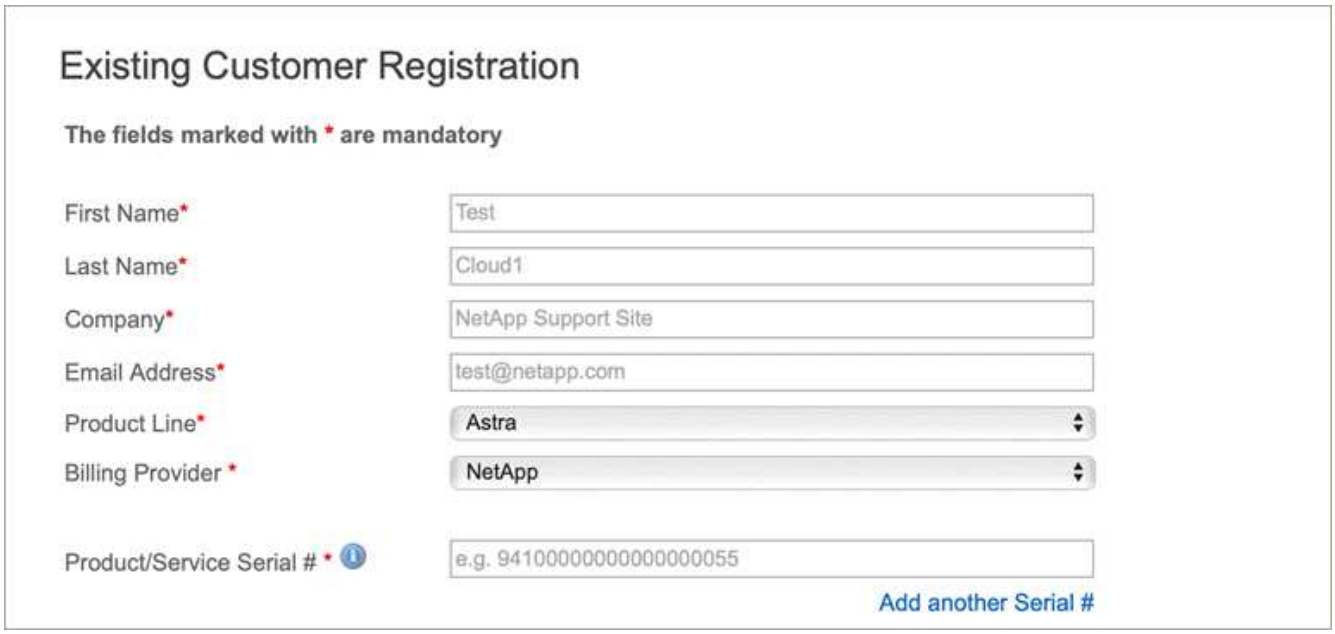
1. 目前擁有現有NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶的NetApp客戶
2. 沒有現有NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶的新NetApp客戶

選項**1**：目前擁有現有**NetApp**支援網站（**NSS**）帳戶的**NetApp**客戶

步驟

1. 瀏覽至 "雲端資料服務支援註冊" 頁面以建立一個新的nss.
2. 選擇*我已註冊為NetApp客戶*。
3. 輸入您的NetApp支援網站認證資料以登入。

   此時會顯示「現有客戶註冊」頁面。



4. 填寫表單上的必要資訊：
   a. 輸入您的姓名、公司和電子郵件地址。
   b. 選擇* Astra *作為產品線。
   c. 輸入您的序號。
   d. 選擇*提交註冊*。

結果

您應重新導向至「已成功提交登錄」頁面。與您的註冊相關的電子郵件地址將在幾分鐘內收到一封電子郵件、說明「您的產品現在已符合支援資格」。

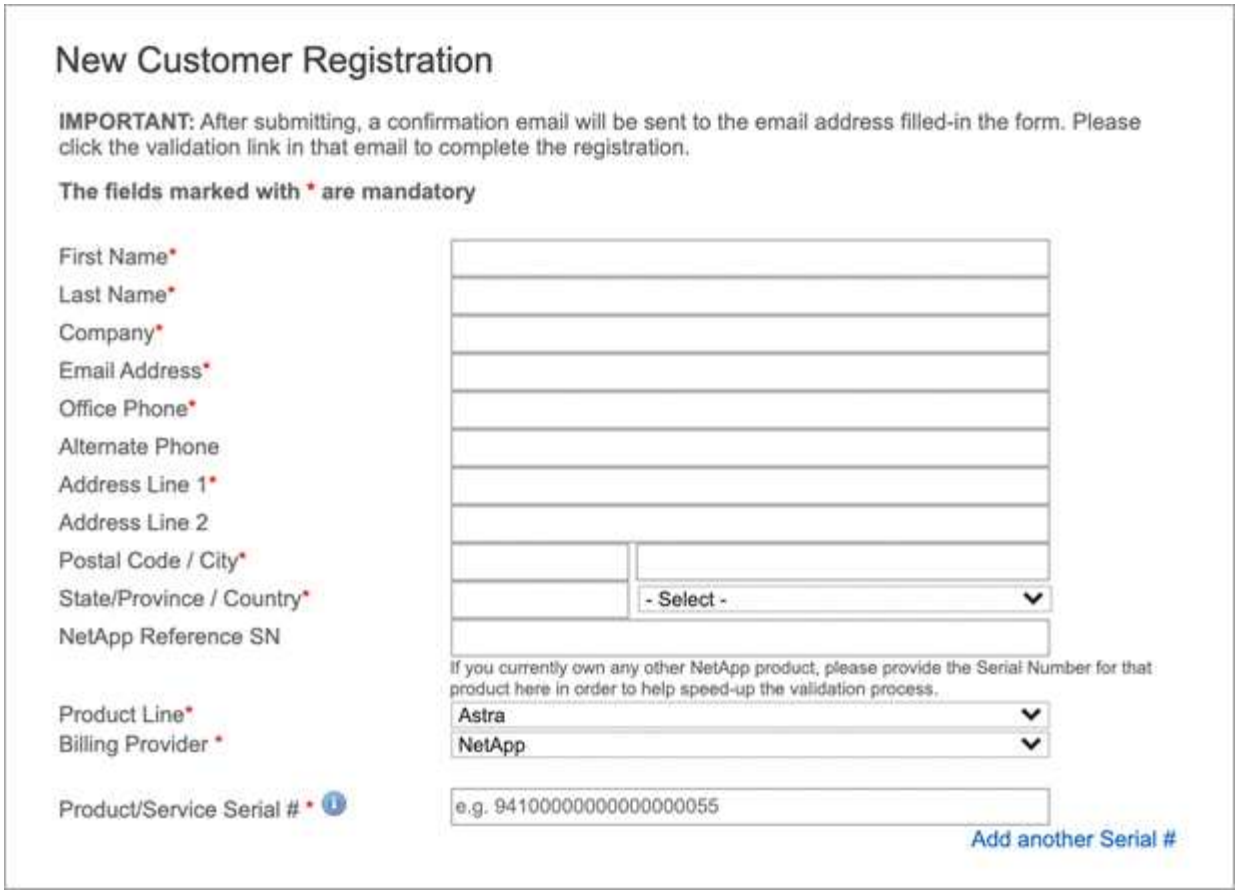
這是適用序號的一次性支援登錄。

選項**2**：沒有現有**NetApp**支援網站（**NSS**）帳戶的新**NetApp**客戶

步驟

1. 瀏覽至 "雲端資料服務支援註冊" 頁面以建立一個新的nss.
2. 選擇*我不是NetApp註冊客戶*。

   隨即顯示「新客戶註冊」頁面。



3. 填寫表單上的必要資訊：

   a. 輸入您的姓名和公司資訊。

   b. 選擇* Astra *作為產品線。

   c. 輸入您的序號。

   d. 選擇*提交註冊*。

      您將收到您提交的註冊確認電子郵件。如果沒有發生錯誤、您將會被重新導向至「已成功提交登錄」頁面。您也會在一小時內收到一封電子郵件、指出「您的產品現在已符合支援資格」。

這是適用序號的一次性支援登錄。

4. 身為NetApp的新客戶、您也需要建立NetApp支援網站（NSS）使用者帳戶、以便日後啟用支援服務、以及存取技術支援聊天室和網路票證的支援入口網站。

   前往 "NetApp支援註冊網站" 以執行此工作。您可以提供新註冊的Astra Control序號、以加速程序。

疑難排解

瞭解如何解決您可能遇到的一些常見問題。

https://kb.netapp.com/Cloud/Astra/Control

以取得更多資訊

- "疑難排解"

取得協助

NetApp以多種方式支援Astra Control。我們全年無休提供豐富的免費自助支援選項、例如知識庫（KB）文章和不和管道。您的Astra Control帳戶透過網路票證提供遠端技術支援。

您必須優先 "啟動NetApp序號支援" 以使用這些非自助服務支援選項。需要NetApp支援網站（NSS）SSO帳戶才能進行聊天和網路票證、以及案例管理。

您可以從主功能表選取* Support*索引標籤、從Astra Control UI存取支援選項。

自我支援

這些選項全年無休免費提供：

- "知識庫"

  搜尋與Astra Control相關的文章、常見問題集或中斷修復資訊。

- 文件

  這是您目前正在檢視的文件網站。

- "透過不和取得協助"

  前往「Pub」類別的Astra、與同儕和專家交流。

- 意見反應電子郵件

  傳送電子郵件至astra.feedback@netapp.com、讓我們知道您的想法、想法或疑慮。

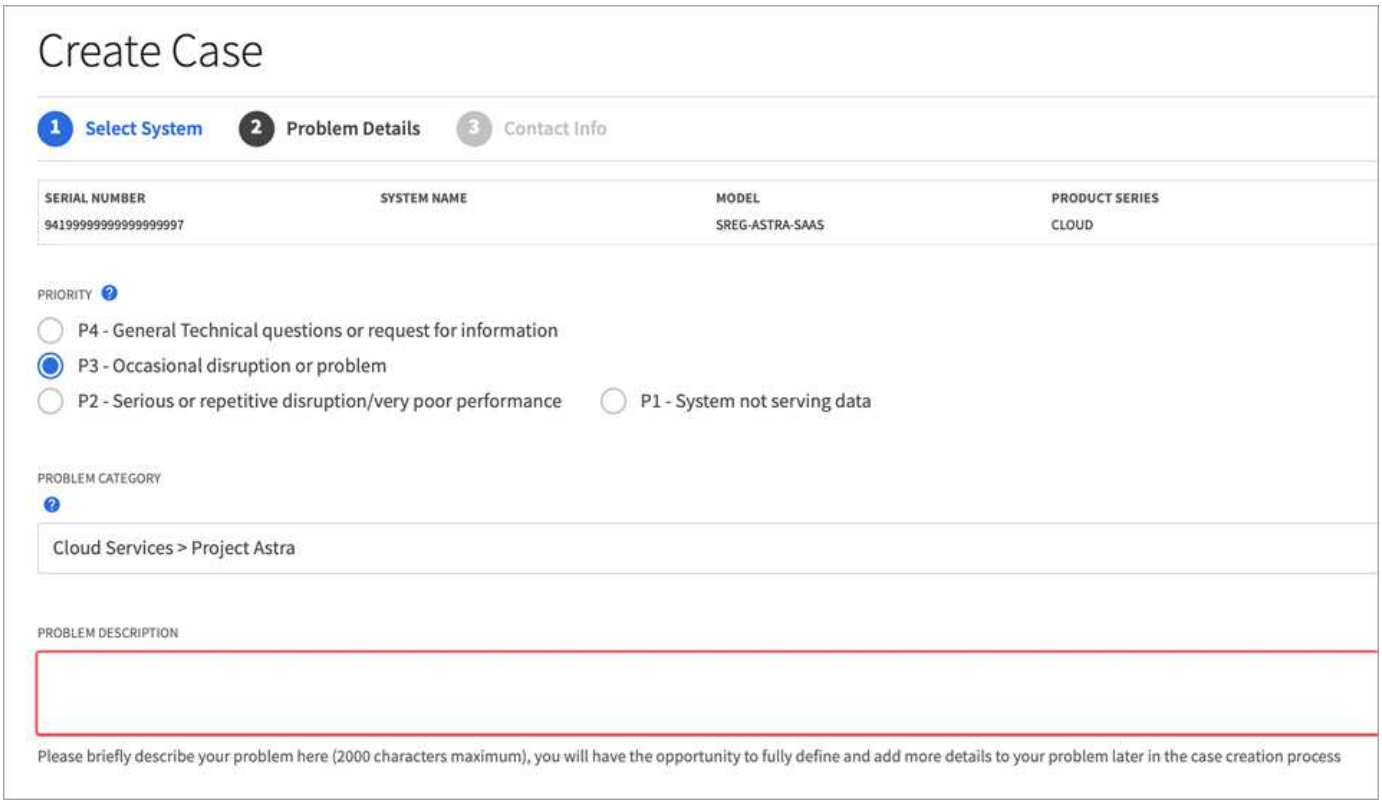
訂閱支援

除了上述的自助支援選項、您也可以與NetApp支援工程師合作、在您之後解決問題 "啟動NetApp序號支援"。

當您的Astra Control序號啟動之後、您就可以建立來存取NetApp技術支援資源 "支援服務單"。

選擇*雲端資料服務> Astra *。

使用您的「941」序號開啟網路票證。 "深入瞭解您的序號"。


Create Case
1 Select System
2 Problem Details
3 Contact Info
SERIAL NUMBER
94199999999999999997
SYSTEM NAME
MODEL
SREG-ASTRA-SAAS
PRODUCT SERIES
CLOUD
PRIORITY
P4 - General Technical questions or request for information
P3 - Occasional disruption or problem
P2 - Serious or repetitive disruption/very poor performance
P1 - System not serving data
PROBLEM CATEGORY
Cloud Services > Project Astra
PROBLEM DESCRIPTION
Please briefly describe your problem here (2000 characters maximum), you will have the opportunity to fully define and add more details to your problem later in the case creation process

法律聲明

法律聲明提供版權聲明、商標、專利等存取權限。

版權

"https://www.netapp.com/company/legal/copyright/"

商標

NetApp 、 NetApp 標誌及 NetApp 商標頁面上列出的標章均為 NetApp 、 Inc. 的商標。其他公司與產品名稱可能為其各自所有者的商標。

"https://www.netapp.com/company/legal/trademarks/"

專利

如需最新的 NetApp 擁有專利清單、請參閱：

https://www.netapp.com/pdf.html?item=/media/11887-patentspage.pdf

隱私權政策

"https://www.netapp.com/company/legal/privacy-policy/"

開放原始碼

通知檔案提供有關 NetApp 軟體所使用之協力廠商版權與授權的資訊。

"Astra注意事項"

Astra Control API授權

https://docs.netapp.com/us-en/astra-automation/media/astra-api-license.pdf

版權資訊

Copyright © 2024 NetApp, Inc. 版權所有。台灣印製。非經版權所有人事先書面同意，不得將本受版權保護文件的任何部分以任何形式或任何方法（圖形、電子或機械）重製，包括影印、錄影、錄音或儲存至電子檢索系統中。

由 NetApp 版權資料衍伸之軟體必須遵守下列授權和免責聲明：

此軟體以 NETAPP「原樣」提供，不含任何明示或暗示的擔保，包括但不限於有關適售性或特定目的適用性之擔保，特此聲明。於任何情況下，就任何已造成或基於任何理論上責任之直接性、間接性、附隨性、特殊性、懲罰性或衍生性損害（包括但不限於替代商品或服務之採購；使用、資料或利潤上的損失；或企業營運中斷），無論是在使用此軟體時以任何方式所產生的契約、嚴格責任或侵權行為（包括疏忽或其他）等方面，NetApp 概不負責，即使已被告知有前述損害存在之可能性亦然。

NetApp 保留隨時變更本文所述之任何產品的權利，恕不另行通知。NetApp 不承擔因使用本文所述之產品而產生的責任或義務，除非明確經過 NetApp 書面同意。使用或購買此產品並不會在依據任何專利權、商標權或任何其他 NetApp 智慧財產權的情況下轉讓授權。

本手冊所述之產品受到一項（含）以上的美國專利、國外專利或申請中專利所保障。

有限權利說明：政府機關的使用、複製或公開揭露須受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中的「技術資料權利 - 非商業項目」條款 (b)(3) 小段所述之限制。

此處所含屬於商業產品和 / 或商業服務（如 FAR 2.101 所定義）的資料均為 NetApp, Inc. 所有。根據本協議提供的所有 NetApp 技術資料和電腦軟體皆屬於商業性質，並且完全由私人出資開發。 美國政府對於該資料具有非專屬、非轉讓、非轉授權、全球性、有限且不可撤銷的使用權限，僅限於美國政府為傳輸此資料所訂合約所允許之範圍，並基於履行該合約之目的方可使用。除非本文另有規定，否則未經 NetApp Inc. 事前書面許可，不得逕行使用、揭露、重製、修改、履行或展示該資料。美國政府授予國防部之許可權利，僅適用於 DFARS 條款 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）所述權利。

商標資訊

NETAPP、NETAPP 標誌及 http://www.netapp.com/TM 所列之標章均為 NetApp, Inc. 的商標。文中所涉及的所有其他公司或產品名稱，均為其各自所有者的商標，不得侵犯。